



CashMonkey

Membri del team di sviluppo:

Federico Ferro 0001068945

Matteo Lombardi 0001071217

Cesare Tomasi 0001070949

Sommario

Abstract.....	4
Analisi dei Requisiti.....	5
Requisiti del sistema.....	5
Analisi del dominio.....	8
Vocabolario.....	8
Analisi dei Requisiti.....	11
Casi d'uso.....	11
Scenari.....	12
Analisi del Rischio.....	23
Tabella Valutazione dei Beni.....	23
Tabella Minacce/Controlli.....	24
Analisi Tecnologica della Sicurezza.....	26
Security Use Case & Misuse Case.....	27
Security Use Case & Misuse Case Scenari.....	28
Requisiti di Protezione dei Dati.....	32
Aggiornamento requisiti del sistema.....	33
Aggiornamento vocabolario.....	34
Aggiornamento casi d'uso.....	35
Aggiornamento scenari.....	36
Analisi del Problema.....	38
Analisi Documento dei Requisiti.....	38
Analisi delle Funzionalità.....	38
Analisi dei Vincoli.....	45
Analisi delle interazioni.....	47
Analisi Ruoli e Responsabilità.....	51
Scomposizione del Problema.....	54
Modello del Dominio.....	56
Architettura Logica.....	59
Struttura.....	59
Interazione.....	63
Comportamento.....	69
Piano di Lavoro.....	70
Sviluppi futuri.....	72
Piano di Collaudo.....	73
Progettazione.....	76
Progettazione Architettuale.....	76
Requisiti non funzionali.....	76
Scelta dell'architettura.....	77

Scelta dei package.....	78
Diagramma dei componenti.....	79
Progettazione di dettaglio.....	80
Struttura.....	80
Interazione.....	95
Comportamento.....	103
Progettazione della Persistenza.....	104
Progettazione del Collaudo.....	105
Progettazione del Deployment.....	110
Artefatti.....	110
Deployment type-level.....	110

Abstract

Oggi, con pagamenti digitali, abbonamenti e spese quotidiane, tenere traccia delle proprie finanze personali non è semplice. Questa applicazione si propone come lo strumento ideale per chi desidera controllare ed ottimizzare i propri movimenti in modo semplice e intuitivo. Le funzionalità proposte riguardano la registrazione delle proprie entrate ed uscite suddivise per categorie (salute, svago, trasporti, ecc.) e con la specifica del metodo di pagamento utilizzato, nonché l'ammontare dei propri risparmi, in modo da fornire un quadro generale strutturato della situazione finanziaria. Sarà inoltre possibile impostare un obiettivo economico e dei promemoria di pagamento. In aggiunta l'app preparerà mensilmente ed annualmente un resoconto, dando un giudizio rispetto ai periodi temporali precedenti. Sarà possibile infine accedere ai propri dati finanziari da più dispositivi e in sicurezza tramite autenticazione.

Analisi dei Requisiti

Requisiti del sistema

- L'app deve permettere di registrare, visualizzare e rimuovere le entrate e uscite monetarie dell'utente.
- Ogni entrata e uscita sarà caratterizzata da importo, data, categoria, metodo di pagamento, valuta e descrizione.
- L'app deve permettere di inserire (in fase di registrazione) e consultare l'ammontare dei propri risparmi.
- La registrazione o rimozione di ogni entrata o uscita modifica l'ammontare dei risparmi.
- Deve essere possibile visualizzare un sottoinsieme delle proprie entrate ed uscite in base a dei filtri di ricerca sulle caratteristiche, tra cui data, categoria, metodi di pagamento e valuta.
- Deve essere possibile impostare, visualizzare e cancellare l'obiettivo economico.
- L'obiettivo economico sarà caratterizzato da nome, importo e termine entro cui va raggiunto.
- Deve essere possibile aggiungere, visualizzare e rimuovere dei promemoria di pagamento.
- Ogni promemoria di pagamento sarà caratterizzato da nome, importo, valuta, categoria, scadenza e descrizione.
- Mensilmente ed annualmente verrà generato un resoconto, composto da l'estratto conto del periodo e da un giudizio rispetto al periodo temporale precedente (se presente).
- La valuta di riferimento può essere scelta dall'utente.
- Ogni entrata o uscita in valute diverse da quella di riferimento viene riconvertita nella suddetta.
- I tassi di conversione tra le valute vengono fornite in tempo reale da un sistema esterno.
- Possibilità di registrare, visualizzare e rimuovere metodi di pagamento.
- Ogni metodo di pagamento sarà caratterizzato da tipo e nome.
- L'utente, per poter usare per la prima volta l'applicativo, deve registrarsi.
- La fase di registrazione prevede che l'utente scelga username, password, valuta di riferimento e saldo di partenza.
- L'utente accede ai propri dati attraverso una coppia di credenziali chiamate username e password, scelte in fase di registrazione e composte da almeno 5 e 8 caratteri rispettivamente.
- Il sistema sarà distribuito e di natura client-server con la presenza di database dove memorizzare i dati.

Id. Requisito	Requisito	Tipo
R1F	Registrazione, visualizzazione e rimozione di Entrate/Uscite	Funzionale
R2F	Ogni Entrata/Uscita sarà caratterizzata da Importo, data, Categoria, Metodo di Pagamento, Valuta e Descrizione	Funzionale
R3F	Registrazione e consultazione dell'Ammontare dei Risparmi	Funzionale
R4F	Entrate/Uscite modificano l'Ammontare dei Risparmi	Funzionale
R5F	Ricerca con Filtri sulle Entrate/Uscite	Funzionale
R6F	Ogni Filtro sui Movimenti sarà composto da data, Categoria, Metodo di Pagamento e Valuta	Funzionale
R7F	Impostazione, visualizzazione andamento e rimozione dell'Obiettivo Economico	Funzionale
R8F	L'Obiettivo Economico sarà caratterizzato da nome, Importo e Termine	Funzionale
R9F	Aggiunta, visualizzazione e rimozione di Promemoria di Pagamento	Funzionale
R10F	Ogni Promemoria di Pagamento sarà caratterizzato da nome, Importo, Valuta, Categoria, Scadenza e Descrizione	Funzionale
R11F	Generazione automatica mensile e annuale e visualizzazione di un Resoconto, costituito da un Estratto Conto relativo al Periodo appena trascorso (mese o anno) con annesso Giudizio rispetto al Periodo Temporale precedente (se presente)	Funzionale
R12F	Scelta della Valuta di Riferimento	Funzionale
R13F	Conversione automatica nella Valuta di Riferimento per Entrate/Uscite in Valuta Estera	Funzionale
R14F	Inserimento, visualizzazione e rimozione di Metodi di Pagamento	Funzionale
R15F	Ogni Metodo di Pagamento sarà caratterizzato da Tipo di Pagamento e nome	Funzionale

R16F	L'Utente deve essere registrato nel sistema per potersi autenticare	Funzionale
R17F	La fase di registrazione prevede che l'utente scelga Username, Password, Valuta di Riferimento e Saldo di Partenza	Funzionale
R18F	L'Utente accede al sistema attraverso una coppia di Credenziali chiamate Username e Password, scelte in fase di registrazione	Funzionale
R1NF	Velocità di ricerca dei dati	Non funzionale
R2NF	Semplicità di navigazione tra le diverse maschere	Non funzionale
R3NF	Velocità di memorizzazione	Non funzionale
R4NF	Non deve succedere che un Movimento venga registrato ad un Utente sbagliato	Non funzionale
R5NF	Non deve succedere che venga modificato impropriamente il Saldo di un altro Utente	Non funzionale
R6NF	Non deve succedere che sia inviato per errore un Resoconto ad un altro Utente	Non funzionale
R7NF	Il sistema sarà distribuito e di natura client-server con la presenza di database dove memorizzare i dati	Non funzionale
R8NF	Username e Password devono essere composti rispettivamente da almeno 5 e 8 caratteri	Non funzionale
R9NF	La conversione dell'Importo immesso in Valuta Estera nella Valuta di Riferimento deve essere svolta utilizzando i Tassi di Conversione forniti in tempo reale da un sistema esterno	Non funzionale

Analisi del dominio

Vocabolario

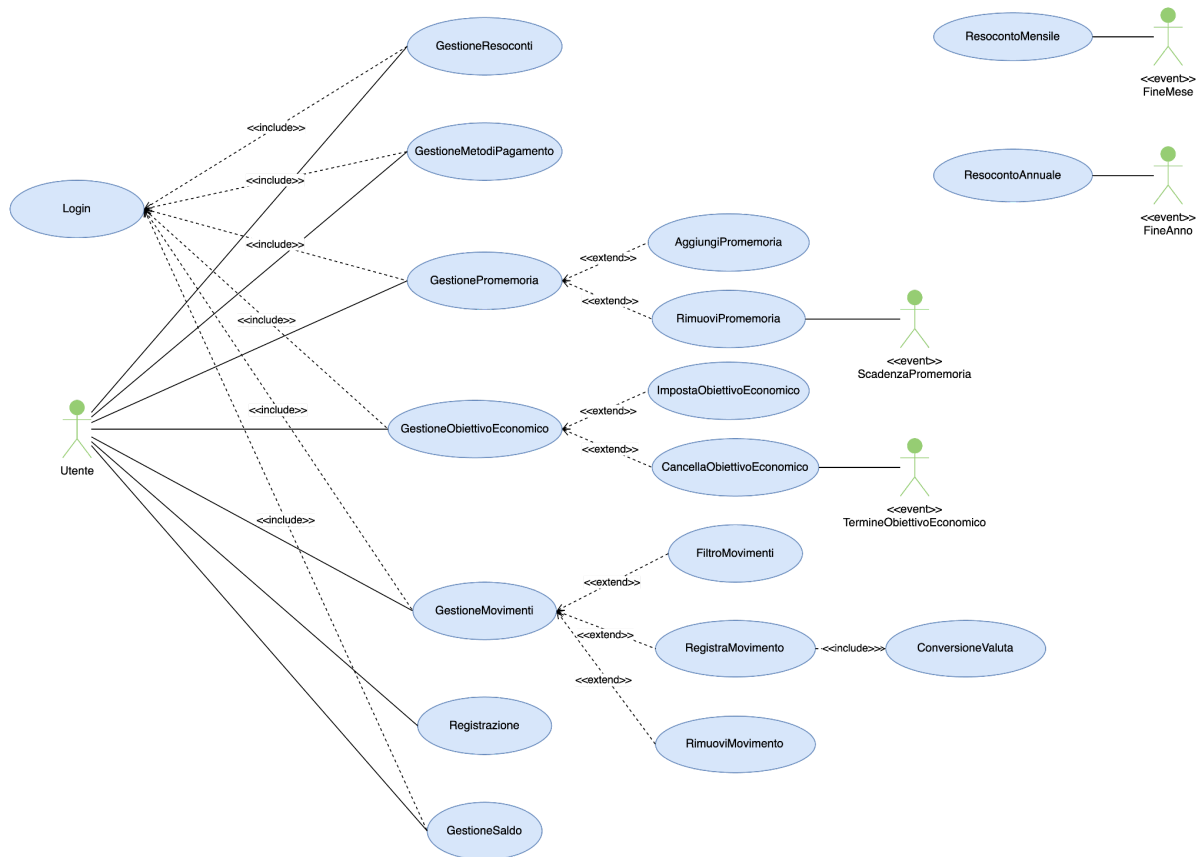
Voce	Definizione	Sinonimi
Utente	Persona che utilizza l'applicativo	
Entrata	Flusso di denaro in ingresso che aumenta l'Ammontare dei Risparmi dell'Utente	Movimento
Uscita	Flusso di denaro in uscita che diminuisce l'Ammontare dei Risparmi dell'Utente	Movimento
Importo	Somma di denaro coinvolta in un Movimento o Promemoria o Obiettivo Economico	
Categoria	Classificazione di un'Entrata/Uscita o di un Promemoria che ne identifica la natura	
Metodo di Pagamento	Strumento utilizzato per trasferire denaro in cambio di beni o servizi	
Tipo di Pagamento	Classificazione generale di un Metodo di Pagamento, atta a specificare la tipologia di quest'ultimo	
Valuta	Unità di riferimento usata atta a chiarire l'importo relativo ad una Entrata/Uscita o ad un Promemoria	Moneta
Descrizione	Testo che contiene dettagli aggiuntivi riguardo a un Movimento o un Promemoria	

Ammontare dei Risparmi	Somma di denaro accumulata globalmente dall'Utente	Saldo
Saldo di Partenza	Valore iniziale dell' Ammontare dei Risparmi (inserito in fase di registrazione)	Saldo Iniziale
Promemoria di Pagamento	Avviso impostato per ricordare all'Utente una Scadenza di pagamento, aiutandolo a evitare ritardi e penalità	Promemoria
Obiettivo Economico	Meta finanziaria dei risparmi che l'Utente si propone di raggiungere entro un Termine	
Scadenza	Data e ora entro cui è bene effettuare un pagamento ricordato dal relativo Promemoria	
Termine	Data entro cui è opportuno completare l'Obiettivo Economico impostato	
Periodo Temporale	Intervallo di tempo in cui si monitorano Entrate/Uscite relative	Periodo
Elenco dei Movimenti	Insieme complessivo dei movimenti di un Utente	Storico dei Movimenti
Filtro	Strumento che permette di restringere lo Storico dei Movimenti visualizzato ad un sottoinsieme d'interesse con determinate caratteristiche	
Resoconto	Documento costituito da Estratto Conto e Giudizio relativo per fornire un quadro generale del Periodo (mese o anno) appena trascorso	

Estratto Conto	Elenco dei movimenti ristretto ad un certo Periodo Temporale proposto in un Resoconto	
Giudizio	Valutazione sul confronto tra l'Estratto Conto attuale e quello del Periodo precedente, facente parte di un Resoconto	
Valuta di Riferimento	Moneta principale scelta dall'Utente per gestire e visualizzare le proprie finanze	Valuta Corrente
Valuta Estera	Qualsiasi Moneta diversa dalla Valuta di Riferimento scelta dall'Utente con cui possono essere specificati Movimenti o Promemoria	
Tasso di Conversione	Rapporto che lega due Valute differenti, in particolare una Valuta Estera alla Valuta di Riferimento, necessario per passare da un Importo inserito nella prima al corrispettivo nella seconda	
Credenziali	Insieme composto da Username e Password necessari per accedere al sistema	
Username	Stringa alfanumerica di almeno 5 caratteri che identifica univocamente l'Utente	
Password	Codice alfanumerico di almeno 8 caratteri	

Analisi dei Requisiti

Casi d'uso



Scenari

Titolo	GestioneMetodiPagamento
Descrizione	Gestione dei Metodi di Pagamento di cui l'Utente tiene traccia
Attori	Utente
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione dei Metodi di Pagamento 3. L'Utente visualizza i Metodi di Pagamento esistenti e

	può eliminarne uno o registrarne uno nuovo inserendone i dati (Tipo di Pagamento e nome)
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione, velocità di ricerca dei dati, semplicità di navigazione tra le diverse maschere
Punti aperti	

Titolo	GestionePromemoria
Descrizione	Gestione dei Promemoria di Pagamento dell'Utente
Attori	Utente
Relazioni	AggiungiPromemoria, RimuoviPromemoria, Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione dei Promemoria 3. L'Utente visualizza i Promemoria esistenti e può rimuoverne uno (RimuoviPromemoria) o aggiungerne uno nuovo inserendone i dati (AggiungiPromemoria)
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione, velocità di ricerca dei dati, semplicità di navigazione tra le diverse maschere
Punti aperti	

Titolo	AggiungiPromemoria
Descrizione	Aggiunta di un nuovo elemento ai Promemoria di Pagamento dell'Utente
Attori	Utente
Relazioni	GestionePromemoria
Precondizioni	
Postcondizioni	Il Promemoria di Pagamento viene aggiunto alla lista di

	quelli già presenti
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione dei Promemoria 3. L'Utente può aggiungere un nuovo Promemoria inserendo i seguenti dati: nome, Importo, Valuta, Categoria, Scadenza, Descrizione 4. L'app conferma l'avvenuta aggiunta del Promemoria
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione
Punti aperti	

Titolo	RimuoviPromemoria
Descrizione	Rimozione di un elemento dai Promemoria di Pagamento dell'Utente
Attori	Utente, ScadenzaPromemoria
Relazioni	GestionePromemoria
Precondizioni	L'Utente ha già registrato almeno un Promemoria (AggiungiPromemoria)
Postcondizioni	Il Promemoria di Pagamento selezionato viene rimosso dalla lista di quelli presenti
Scenario principale	Se l'Utente desidera rimuovere manualmente il Promemoria: 1. Login 2. L'Utente va nella sezione dei Promemoria 3. L'Utente seleziona e rimuove il Promemoria 4. L'app conferma l'avvenuta rimozione del Promemoria Se il Promemoria scade automaticamente: 1. Il Promemoria viene rimosso
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Titolo	GestioneObiettivoEconomico
Descrizione	Gestione dell'Obiettivo Economico dell'Utente
Attori	Utente
Relazioni	ImpostaObiettivoEconomico, CancellaObiettivoEconomico, Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione dell'Obiettivo Economico 3. L'Utente visualizza l'Obiettivo Economico corrente (se presente, altrimenti gli viene segnalato) e può cancellarlo se presente (CancellaObiettivoEconomico) o impostarlo inserendone i dati se non presente (ImpostaObiettivoEconomico)
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione, velocità di ricerca dei dati, semplicità di navigazione tra le diverse maschere
Punti aperti	

Titolo	ImpostaObiettivoEconomico
Descrizione	Impostazione di un Obiettivo Economico per l'Utente
Attori	Utente
Relazioni	GestioneObiettivoEconomico
Precondizioni	Non deve essere già stato definito un Obiettivo Economico (ImpostaObiettivoEconomico)
Postcondizioni	L'Obiettivo Economico viene registrato
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione dell'Obiettivo Economico 3. L'Utente può impostare l'Obiettivo Economico inserendo i seguenti dati: nome, Importo (nella Valuta Corrente), Termine 4. L'app conferma l'avvenuta impostazione dell'Obiettivo Economico

Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione
Punti aperti	

Titolo	CancellaObiettivoEconomico
Descrizione	Cancellazione dell'Obiettivo Economico presente
Attori	Utente, TermineObiettivoEconomico
Relazioni	GestioneObiettivoEconomico
Precondizioni	L'Utente ha già impostato un Obiettivo Economico (ImpostaObiettivoEconomico)
Postcondizioni	L'Obiettivo Economico corrente viene cancellato
Scenario principale	Se l'Utente desidera cancellare manualmente l'Obiettivo Economico: 1. Login 2. L'Utente va nella sezione dell'Obiettivo Economico 3. L'Utente cancella l'Obiettivo Economico 4. L'app conferma l'avvenuta cancellazione dell'Obiettivo Economico Se l'Obiettivo Economico giunge al termine automaticamente: 1. L'Obiettivo Economico viene cancellato
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Titolo	GestioneMovimenti
Descrizione	Gestione delle Entrate e Uscite tracciate dall'Utente
Attori	Utente
Relazioni	RegistraMovimento, RimuoviMovimento, FiltroMovimenti, Login
Precondizioni	

Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione della gestione dei Movimenti 3. L'Utente visualizza lo Storico dei Movimenti esistenti e può filtrarli in un sottoinsieme (FiltroMovimenti) o rimuoverne uno (RimuoviMovimento) o registrarne uno nuovo inserendone i dati (RegistraMovimento)
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione, velocità di ricerca dei dati, semplicità di navigazione tra le diverse maschere
Punti aperti	

Titolo	RegistraMovimento
Descrizione	Registrazione di un nuovo Movimento a quelli già tracciati dall'Utente
Attori	Utente
Relazioni	GestioneMovimenti, ConversioneValuta
Precondizioni	
Postcondizioni	Il Movimento viene aggiunto alla lista di quelli già presenti e il Saldo aggiornato
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione della gestione dei Movimenti 3. L'Utente può registrare un nuovo Movimento inserendo i seguenti dati: Importo, data, Categoria, Metodo di Pagamento, Valuta, Descrizione 4. In caso necessario, viene effettuata la conversione dell'Importo inserito dalla Valuta Estera alla Valuta Corrente (ConversioneValuta) 5. Il Saldo viene aggiornato 6. L'app conferma l'avvenuta registrazione del Movimento
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione

Punti aperti	
---------------------	--

Titolo	RimuoviMovimento
Descrizione	Rimozione di un Movimento da quelli già tracciati dall'Utente
Attori	Utente
Relazioni	GestioneMovimenti
Precondizioni	L'Utente ha già registrato almeno un Movimento (RegistraMovimento)
Postcondizioni	Il Movimento selezionato viene rimosso dalla lista di quelli presenti e il saldo ripristinato
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione della gestione dei Movimenti 3. L'Utente può rimuovere un Movimento tra quelli esistenti 4. Il Saldo viene aggiornato 5. L'app conferma l'avvenuta rimozione del Movimento
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Titolo	FiltroMovimenti
Descrizione	Visualizzazione di un sottoinsieme delle Entrate/Uscite dell'Utente dato dall'applicazione di Filtri scelti da questo
Attori	Utente
Relazioni	GestioneMovimenti
Precondizioni	
Postcondizioni	Viene mostrata la vista dello Storico dei Movimenti opportunamente filtrata
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione della gestione dei Movimenti

	3. L'Utente sceglie dei Filtri di ricerca 4. Il sistema recupera tutti i Movimenti che soddisfano i Filtri scelti dall'Utente 5. Viene generata la vista delle Entrate/Uscite risultanti (che tengono cioè conto degli opportuni Filtri)
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di ricerca dei dati
Punti aperti	

Titolo	ConversioneValuta
Descrizione	Conversione dell'Importo del nuovo Movimento in Valuta Estera nella Valuta di Riferimento scelta dall'Utente
Attori	Utente
Relazioni	RegistraMovimento
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente inserisce un nuovo Movimento con una Valuta differente da quella di Riferimento (RegistraMovimento) 3. Il sistema recupera il Tasso di Conversione necessario per effettuare il calcolo dell'Importo nella Valuta di Riferimento dell'Utente 4. L'Importo del nuovo Movimento viene convertito in quello corrispondente alla Valuta di Riferimento
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Titolo	GestioneResoconti
Descrizione	Gestione dei Resoconti mensile e annuale dell'Utente
Attori	Utente

Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione della gestione dei Resoconti 3. L'Utente può visualizzare i Resoconti mensile e annuale correnti (se presenti)
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di ricerca dei dati
Punti aperti	

Titolo	ResocontoMensile
Descrizione	Generazione del Resoconto relativo al mese appena terminato
Attori	FineMese
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	Viene generato il Resoconto mensile
Scenario principale	1. Il sistema recupera tutti i Movimenti relativi al mese appena terminato 2. Il sistema produce, a partire dai Movimenti dell'ultimo mese, dei dati da poter confrontare con il mese antecedente 3. Vengono recuperati i dati relativi al mese precedente se presenti 4. Basandosi sui dati raccolti, viene generato il Resoconto mensile, costituito dall'Estratto Conto e, se possibile, da un Giudizio del Periodo corrente rispetto al precedente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione, velocità di ricerca dei dati
Punti aperti	

Titolo	ResocontoAnnuale
Descrizione	Generazione del Resoconto relativo all'anno appena terminato
Attori	FineAnno
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	Viene generato il Resoconto annuale
Scenario principale	1. Il sistema recupera tutti i Movimenti relativi all'anno appena terminato 2. Il sistema produce, a partire dai Movimenti dell'ultimo anno, dei dati da poter confrontare con l'anno antecedente 3. Vengono recuperati i dati relativi all'anno precedente (se presenti) 4. Basandosi sui dati raccolti, viene generato un Resoconto annuale, costituito dall'Estratto Conto e (se possibile) da un Giudizio del Periodo corrente rispetto al precedente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione, velocità di ricerca dei dati
Punti aperti	

Titolo	Registrazione
Descrizione	Registrazione iniziale dell'Utente nel sistema per iniziare a utilizzare i servizi offerti dall'applicativo
Attori	Utente
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	I dati del nuovo profilo Utente sono stati registrati con successo
Scenario principale	1. Il sistema presenta all'Utente il form di inserimento dei dati iniziali 2. L'Utente registra i dati iniziali: Username, Password,

	Valuta di Riferimento e Saldo di Partenza
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione
Punti aperti	

Titolo	GestioneSaldo
Descrizione	Gestione dell'Ammontare dei Risparmi dell'Utente
Attori	Utente
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. L'Utente va nella sezione della gestione del Saldo 3. L'Utente può visualizzare l'Ammontare dei Risparmi
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di ricerca dei dati
Punti aperti	

Titolo	Login
Descrizione	Autenticazione dell'Utente al sistema, necessaria per potervi accedere
Attori	Utente
Relazioni	GestioneSaldo, GestioneMetodiPagamento, GestioneMovimenti, GestionePromemoria, GestioneObbiettivoEconomico, GestioneResoconti
Precondizioni	L'Utente ha effettuato la registrazione iniziale al sistema (Registrazione)
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'Utente inserisce le credenziali di accesso al

	sistema 2. Il sistema dopo le opportune verifiche autentica l'utente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Analisi del Rischio

Tabella Valutazione dei Beni

Bene	Valore	Esposizione
Sistema Informativo	Alto. Contiene informazioni confidenziali di varia natura sugli Utenti	Alta. Perdita finanziaria e di immagine
Informazioni sui Metodi di Pagamento, Promemoria e Obiettivo Economico	Medio. Non sono considerati dati particolarmente sensibili	Media. Possibile impatto reputazionale in caso di divulgazione, con conseguenze limitate sulla sicurezza finanziaria degli Utenti
Informazioni sui Movimenti, Saldo e Resoconto	Alto. Sono considerati dati molto sensibili	Alta. La circolazione di questi dati potrebbe compromettere la privacy finanziaria degli Utenti, causando perdita di credibilità e potenziali rischi di frode
Credenziali di accesso	Alto. Possibilità di accedere a tutte le informazioni raccolte sugli Utenti	Molto Alta. Perdita di immagine importante, possibilità di diffusione pubblica di tutti i dati personali degli Utenti

Tabella Minacce/Controlli

Minaccia	Probabilità	Controllo	Fattibilità
Furto Credenziali Utente	Alta. Le Credenziali scelte dall'Utente possono essere banali o conservate in sedi non sicure	Imposizione di vincoli sulla complessità degli Username e delle Password	Basso costo implementativo. Può essere facilmente applicato senza impattare significativamente le prestazioni
		Log delle operazioni	Basso costo implementativo. L'archiviazione a lungo termine

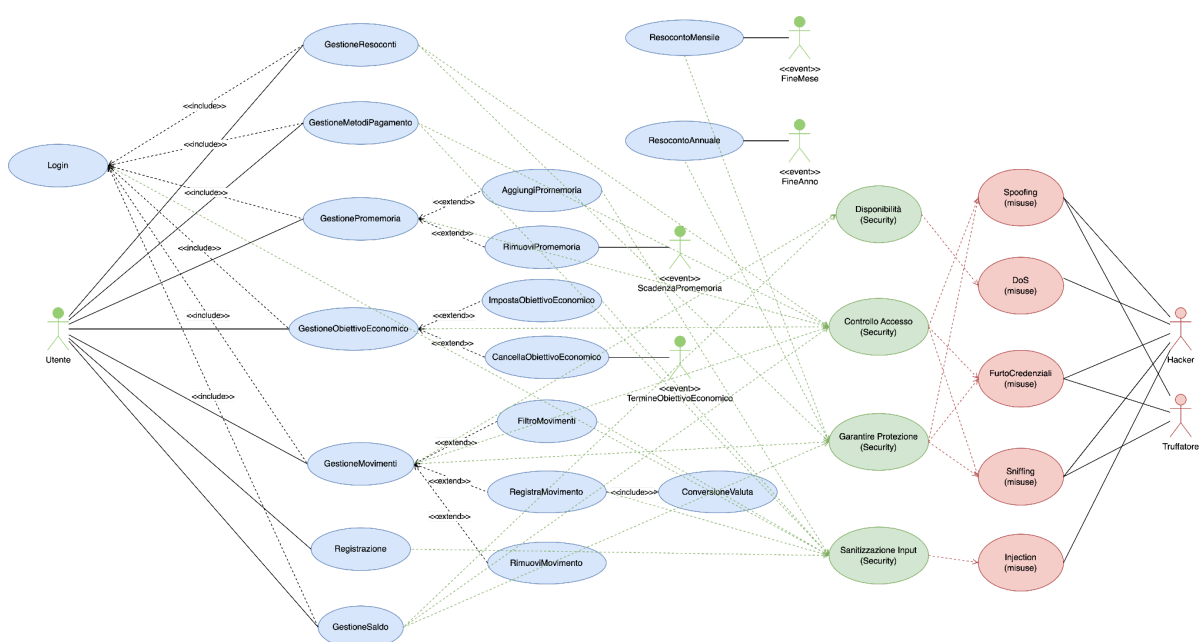
			potrebbe avere costi aggiuntivi
Intercettazione comunicazioni	Alta. Il sistema è distribuito e client/server avvengono tantissime interazioni tra i diversi client e il server	Cifratura delle comunicazioni	Il costo varia in base alla cifratura usata. Se simmetrica è ridotto, se asimmetrica aumenta per il rilascio delle coppie di chiavi da un'autorità
		Log delle operazioni	Basso costo implementativo. L'archiviazione a lungo termine potrebbe avere costi aggiuntivi
Iniezione codice malevolo	Bassa	Progettazione adeguata, sanitizzazione dei dati in ingresso	Medio costo implementativo. Necessità di tenere conto di diverse superfici di attacco
DoS	Bassa	Progettazione adeguata, controllo e limitazione delle richieste in ingresso	Basso costo. Impossibile prevenire un DoS

Analisi Tecnologica della Sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione username/password	• Scelta di Credenziali banali • L'Utente divulga volontariamente le proprie Credenziali • L'Utente espone la propria Password a seguito di un attacco di ingegneria sociale • L'Utente conserva le proprie Credenziali in una locazione facilmente accessibile

Cifratura comunicazioni	Le vulnerabilità dipendono dal tipo di cifratura. Cifratura Simmetrica: • Durata della chiave. Più a lungo i dati vengono cifrati con la stessa chiave, maggiori sono le informazioni che l'attaccante può analizzare • Lunghezza della chiave • Memorizzazione della chiave Cifratura Asimmetrica: • Memorizzazione della chiave privata
Architettura Client/Server	• DoS • Man in the Middle • Sniffing delle comunicazioni • Spoofing • Injection • File Inclusion
Autenticazione a due fattori	• Phishing mirato • Compromissione del secondo fattore

Security Use Case & Misuse Case



Security Use Case & Misuse Case Scenari

Titolo	Disponibilità	
Descrizione	Il sistema deve garantire in ogni momento l'operatività e l'accesso alle funzionalità richieste	
Misuse Case	DoS	
Relazioni		
Precondizioni	A. L'Attaccante conosce l'indirizzo IP del servizio B. L'Attaccante ha risorse adeguate per mettere in azione questo tipo di attacco	
Postcondizioni	Il sistema riconosce un flusso di richieste fuori dall'ordinario e manda una segnalazione	
Scenario principale	<i>Sistema</i>	<i>Attaccante</i>
		Avvio dell'attacco
	I controlli di sicurezza del sistema notano la quantità anomala di richieste ricevute, invia quindi una notifica sul problema e mette in azione misure per mitigarlo	
Scenario di attacco avvenuto con successo	<i>Sistema</i>	<i>Attaccante</i>
		Avvio dell'attacco
	I controlli di sicurezza notano la quantità anomala di richieste ricevute, invia quindi una notifica sul problema	
	Non riesce a difendersi dall'attacco e i servizi offerti diventano indisponibili	

Titolo	Sanitizzazione Input
Descrizione	Il sistema controlla i dati ricevuti in ingresso da una richiesta prima di usarli per elaborazioni
Misuse Case	Injection

Relazioni		
Precondizioni	L'Attaccante ha la possibilità di inserire liberamente dati all'interno del sistema attraverso un qualche input offerto	
Postcondizioni	Il sistema blocca momentaneamente l'accesso all'Utente e notifica un tentativo di accesso fraudolento	
Scenario principale	<i>Sistema</i>	<i>Attaccante</i>
		Attraverso una stringa opportunamente generata, tenta di costringere il sistema ad eseguire operazioni originariamente non previste
	Verifica la presenza di caratteri o sequenze speciali presenti all'interno dei dati inseriti ed eventualmente li rimuove, li modifica o rende nulla l'operazione	
	Se i tentativi dallo stesso host persistono invia una segnalazione e blocca l'Utente in questione	
Scenario di attacco avvenuto con successo	<i>Sistema</i>	<i>Attaccante</i>
		Attraverso una stringa opportunamente generata, tenta di costringere il sistema ad eseguire operazioni originariamente non previste
	Non si accorge della presenza di caratteri speciali o sequenze di codice concatenato alle stringhe di input ed esegue operazioni non autorizzate scrivendole nel Log	

Titolo	Controllo Accesso
Descrizione	Il sistema controlla gli accessi

Misuse Case	Sniffing, Spoofing, FurtoCredenziali	
Relazioni		
Precondizioni	L'Attaccante ha i mezzi per scoprire almeno lo Username dell'Utente	
Postcondizioni	Il sistema blocca momentaneamente l'accesso all'Utente e notifica un tentativo di accesso fraudolento	
Scenario principale	<i>Sistema</i>	<i>Attaccante</i>
		Dopo aver identificato o dedotto Username validi, tenta di compromettere l'accesso al sistema eseguendo un attacco a dizionario sulle Password
	Verifica i dati di accesso e impedisce l'ingresso se le Credenziali sono sbagliate dopo diversi tentativi falliti	
Scenario di attacco avvenuto con successo	<i>Sistema</i>	<i>Attaccante</i>
		Attacco con dizionario riuscito
	Controlla le Credenziali immesse e approva l'accesso al sistema	
		Naviga nel sistema e cerca di ricavare più informazioni possibili
	Segna nel Log tutte le operazioni eseguite dall'Utente	

Titolo	Garantire Protezione
Descrizione	I dati devono essere protetti
Misuse Case	Sniffing, FurtoCredenziali, Spoofing
Relazioni	
Precondizioni	A. L'Attaccante ha le conoscenze per sfruttare gli input offerti dall'app per iniettare codice malevolo B. L'Attaccante ha i mezzi per intercettare i messaggi del

	sistema, modificarli e spedirli al destinatario C. L'Attaccante è in grado di fingersi una qualsiasi delle due parti per ottenere informazioni confidenziali dall'altra	
Postcondizioni	Il sistema notifica il tentativo di violazione	
Scenario principale	<i>Sistema</i>	<i>Attaccante</i>
	Si occupa di proteggere i messaggi che fluiscono tra i client ed il server, memorizzandoli nel Log	
		Intercetta un messaggio
		Prova a modificare il messaggio intercettato o lo sostituisce con un altro
	Si accorge che il messaggio ricevuto presenta una cifratura non pertinente e segnala un tentativo di violazione	
Scenario di attacco avvenuto con successo	<i>Sistema</i>	<i>Attaccante</i>
	Si occupa di proteggere i messaggi che fluiscono tra i client e il server, memorizzandoli nel Log	
		Intercetta un messaggio
		Prova a modificare il messaggio intercettato o lo sostituisce con un altro
	Elabora il messaggio senza accorgersi di nulla ed effettua l'operazione corrispondente. Scrive l'operazione effettuata nel Log	

Requisiti di Protezione dei Dati

Ulteriori esigenze emerse dalla valutazione dei rischi:

1. Registrazione delle attività (scrittura del log):
Mantenimento di una traccia cronologica di ogni operazione effettuata dagli

utenti e dal sistema (con adeguate misure di protezione per evitare compromissione del log). Il log sarà consultato da un attore chiamato "GestoreSicurezza".

2. Protezione integrata dei dati (cifatura):
Garantire protezione sia per le informazioni archiviate che per quelle in transito attraverso meccanismi di cifatura delle stesse.
3. Sanitizzazione degli input:
Garantire il filtraggio dei dati inseriti dall'utente, in modo da evitare l'esecuzione di operazioni non previste da parte del sistema (come la divulgazione o la compromissione di dati sensibili).
4. Limitazione tentativi di autenticazione (blocco utente):
Blocco dell'utente dopo un certo numero di tentativi di accesso con credenziali errate. L'attore GestoreSicurezza ha poi la possibilità di sbloccarlo.

Classificazione:

- I punti 1 e 4 richiedono lo sviluppo di nuove componenti tecniche (requisiti funzionali)
- I punti 2 e 3 attengono a caratteristiche di qualità e sicurezza (requisiti non funzionali)

Per soddisfare i nuovi requisiti funzionali, verrà introdotto come anticipato un nuovo attore denominato "GestoreSicurezza", rappresentante un attore esterno incaricato dell'analisi del Log e della ricerca di pattern anomali, oltre che dello sblocco degli utenti bloccati a causa di troppi tentativi di login falliti.

Aggiornamento requisiti del sistema

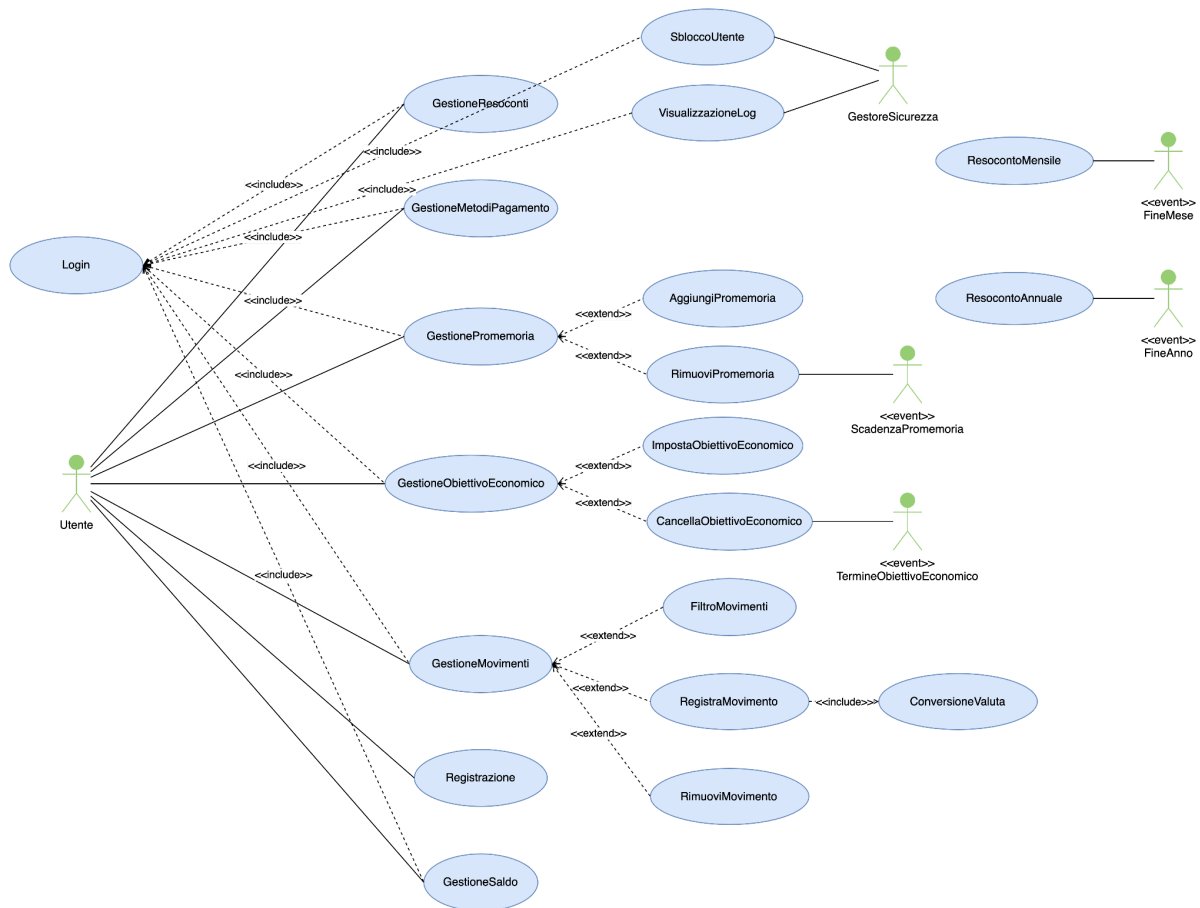
Id. Requisito	Requisito	Tipo
R19F	Creazione di un Log che tiene traccia di tutte le azioni effettuate sul sistema	Funzionale
R20F	Visualizzazione del Log per monitoraggio del sistema	Funzionale
R21F	A seguito di 10 tentativi di autenticazione falliti da parte di uno stesso Utente, questo deve ricevere un blocco, consistente nell'impossibilità per questo di accedere al sistema	Funzionale
R22F	Deve essere possibile riabilitare un Utente bloccato precedentemente alla normale operatività	Funzionale

R10NF	Cifratura delle comunicazioni e dei dati sensibili	Non funzionale
R11NF	Sanitizzazione dei dati in ingresso al sistema inseriti dall'Utente	Non funzionale
R12NF	Controllo degli accessi	Non funzionale
R13NF	Disponibilità dei dati degli Utenti	Non funzionale

Aggiornamento vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Gestore della Sicurezza	Attore esterno incaricato di gestire la sicurezza del sistema, con possibilità di effettuare lo sblocco di Utenti ed effettuare monitoraggio del Log	
Log	Registro in cui vengono registrate le operazioni effettuate automaticamente dal sistema e quelle impartite dagli Utenti. È costituito da un elenco di Voci di Log	
Voce di Log	Singola riga del Log. Contiene informazioni sull'operazione a seguito della quale è stata creata	

Aggiornamento casi d'uso



Aggiornamento scenari

Titolo	SbloccoUtente
Descrizione	Rimozione del blocco per un Utente bloccato
Attori	GestoreSicurezza
Relazioni	Login
Precondizioni	L'Utente con l'Username immesso è stato bloccato dal sistema in seguito ad azioni sospette
Postcondizioni	L'Utente con l'Username immesso viene sbloccato e può tornare alla normale operatività
Scenario principale	1. Login 2. Il GestoreSicurezza va nella sezione dello sblocco

	degli Utenti 3. Il GestoreSicurezza può sbloccare un Utente scegliendone uno dall'elenco di quelli bloccati 4. L'app conferma l'avvenuto sblocco dell'Utente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di memorizzazione
Punti aperti	

Titolo	VisualizzazioneLog
Descrizione	Visualizzazione del Log di sistema relativo alle operazioni automatiche effettuate e a quelle impartite dagli Utenti
Attori	GestoreSicurezza
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. Il GestoreSicurezza va nella sezione dedicata al Log 3. Il GestoreSicurezza visita i Log potendo visualizzare in dettaglio il contenuto di ogni singola Voce
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Velocità di ricerca dei dati
Punti aperti	

Analisi del Problema

Analisi Documento dei Requisiti

Analisi delle Funzionalità

Tabella Funzionalità

Funzionalità	Tipo	Grado Complessità	Requisiti Collegati
Login	Interazione esterno, gestione dati	semplice	R16F, R18F, R8NF
Registrazione	Interazione esterno, memorizzazione dati	semplice	R3F, R12F, R16F, R17F, R18F, R8NF
GestioneMetodiPagamento	Memorizzazione dati, gestione dati	complessa	R2F, R14F, R15F
GestionePromemoria	Memorizzazione dati, gestione dati	complessa	R9F, R10F
GestioneObiettivoEconomico	Memorizzazione dati, gestione dati	complessa	R7F, R8F
GestioneMovimenti	Memorizzazione dati, gestione dati	complessa	R1F, R2F, R4F, R5F, R6F, R13F
ConversioneValuta	Gestione dati	semplice	R12F, R13F, R9NF
GestioneSaldo	Gestione dati	semplice	R3F, R4F
GestioneResoconti	Gestione dati	semplice	R11F
ResocontoMensile	Memorizzazione dati, gestione dati	semplice	R11F
ResocontoAnnuale	Memorizzazione dati, gestione dati	semplice	R11F
ScritturaLog	Memorizzazione dati	semplice	R19F, R12NF
VisualizzazioneLog	Gestione dati	semplice	R20F, R12NF
SbloccoUtente	Interazione esterno, gestione dati	semplice	R21F, R22F, R12NF

Login: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Username	semplice	Alto	Input	Non meno di 5 caratteri e non più di 32
Password	semplice	Molto alto	Input	Non meno di 8 caratteri e non più di 64

Registrazione: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Username	semplice	Alto	Input	Non meno di 5 caratteri e non più di 32
Password	semplice	Molto alto	Input	Non meno di 8 caratteri e non più di 64
Saldo di partenza	semplice	Alto	Input	
Valuta di riferimento	semplice	Medio	Input	

GestioneMetodiPagamento: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Metodo di pagamento	composto	Medio	Input/Output	Non più di 32 caratteri
Composto da: Nome	semplice	Basso	Input/Output	
Tipo	semplice	Basso	Input/Output	

GestionePromemoria: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Promemoria	composto	Medio	Input/Output	Non più di 32 caratteri Numero positivo
Composto da:	semplice	Basso	Input/Output	
Nome	semplice	Medio	Input/Output	
Importo	semplice	Medio	Input/Output	
Valuta	semplice	Basso	Input/Output	Successiva alla data e ora corrente
Categoria	semplice	Basso	Input/Output	
Scadenza	semplice	Basso	Input/Output	
Descrizione	semplice	Medio	Input/Output	Non più di 128 caratteri
Totale importi	semplice	Medio	Output	Numero positivo o nullo

GestioneObiettivoEconomico: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Nome	semplice	Basso	Input/Output	Non più di 32 caratteri
Importo	semplice	Medio	Input/Output	
Termine	semplice	Basso	Input/Output	Successivo alla data corrente
Saldo mancante	semplice	Medio	Output	Positivo o nullo se raggiunto l'obiettivo
Tempo rimanente	semplice	Basso	Output	

GestioneMovimenti: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Movimento Composto da: Importo Data	composto semplice semplice	Alto Alto Medio	Input/Output Input/Output Input/Output	Non successiva alla data corrente
Categoria Metodo di pagamento Valuta Descrizione	semplice composto semplice semplice	Basso Medio Medio Alto	Input/Output Input/Output Input/Output Input/Output	
Filtro di ricerca Composto da: Data iniziale	composto semplice	Basso Basso	Input Input	Non successiva alla data corrente e alla data finale Non successiva alla data corrente
Data finale	semplice	Basso	Input	
Categoria Metodo di pagamento	semplice composto	Basso Basso	Input Input	
Valuta	semplice	Basso	Input	

ConversioneValuta: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Importo da convertire	semplice	Alto	Input	
Valuta	semplice	Medio	Input	
Importo convertito	semplice	Alto	Output	
Valuta di Riferimento	semplice	Medio	Output	

GestioneSaldo: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Saldo di Partenza	semplice	Medio	Output	
Saldo	semplice	Alto	Output	

GestioneResoconti: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Resoconto annuale Composto da: Giudizio Estratto conto annuale Composto da: Movimento Data iniziale	composto semplice composto composto semplice	Molto Alto Medio Alto Alto Basso	Output Ouput Ouput Ouput Ouput	Antecedente alla data corrente di almeno un anno Successiva alla data iniziale di esattamente un anno
Data finale	semplice	Basso	Ouput	
Resoconto mensile Composto da: Giudizio Estratto conto mensile Composto da: Movimento Data iniziale	composto semplice composto composto semplice	Molto Alto Medio Alto Alto Basso	Output Ouput Ouput Ouput Ouput	Antecedente alla data corrente di almeno un mese
Data finale	semplice	Basso	Ouput	

				Successiva alla data iniziale di esattamente un mese
--	--	--	--	--

Resoconto Mensile: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Estratto conto mensile attuale	composto	Alto	Input	
Estratto conto mensile precedente	composto	Alto	Input	
Resoconto mensile	composto	Molto Alto	Output	

Resoconto Annuale: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Estratto conto annuale attuale	composto	Alto	Input	
Estratto conto annuale precedente	composto	Alto	Input	
Resoconto annuale	composto	Molto Alto	Output	

Scrittura Log: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Voce di log Composto da: Timestamp Causa	composto	Alto	Input	
	semplice	Medio	Input	
	semplice	Alto	Input	

Operazione	semplice	Alto	Input	
------------	----------	------	-------	--

VisualizzazioneLog: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Voce di log Composto da: Timestamp Causa Operazione	composto semplice semplice semplice	Alto Medio Alto Alto	Output Output Output Output	

SbloccoUtente: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Username utenti bloccati	semplice	Alto	Output	Non meno di 5 caratteri e non più di 32
Username utente da sbloccare	semplice	Alto	Input	Non meno di 5 caratteri e non più di 32, deve appartenere agli username degli utenti bloccati

Analisi dei Vincoli

Tabella Vincoli

Requisito	Categorie	Impatto	Funzionalità
Velocità di ricerca dei dati	Tempo di risposta	Cercare di migliorare	GestionePromemoria, GestioneObiettivoEconomico, GestioneMovimenti, GestioneSaldo, GestioneMetodiPagamento, GestioneResoconti, ResocontoMensile,

			ResocontoAnnuale, VisualizzazioneLog
Semplicità di navigazione tra le diverse maschere	Usabilità	Cercare di migliorare	GestioneSaldo, GestionePromemoria, GestioneMovimenti, GestioneObiettivoEconomico, GestioneMetodiPagamento, GestioneResoconti
Velocità di memorizzazione	Tempo di risposta	Cercare di migliorare	GestionePromemoria, GestioneMovimenti, GestioneObiettivoEconomico, GestioneMetodiPagamento, ResocontoMensile, ResocontoAnnuale, Registrazione, ScritturaLog, SbloccoUtente
Cifratura delle comunicazioni e dei dati sensibili	Sicurezza	Peggiora il tempo di risposta ma migliora la privacy dei dati	GestioneSaldo, GestioneMovimenti, GestioneResoconti, Login, Registrazione
Sanitizzazione dei dati in ingresso al sistema inseriti dall'Utente	Sicurezza	Peggiora il tempo di risposta ma migliora la privacy dei dati	GestionePromemoria, GestioneMovimenti, GestioneObiettivoEconomico, GestioneMetodiPagamento, Registrazione, Login
Controllo degli accessi	Sicurezza	Peggiora il tempo di risposta e l'usabilità ma migliora la privacy dei dati	Registrazione, Login
Disponibilità dei dati degli Utenti	Disponibilità	Cercare di migliorare	GestioneSaldo, GestionePromemoria, GestioneMovimenti, GestioneObiettivoEconomico, GestioneMetodiPagamento, GestioneResoconti

Analisi delle interazioni

Tabella Maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
Home GestioneMetodiPagamento	Elenco metodi di pagamento, scelta funzionalità	GestioneMetodiPagamento
View AggiungiMetodoPagamento	Tipo di pagamento, nome, messaggio di conferma inserimento	GestioneMetodiPagamento
View RimuoviMetodoPagamento	Nome, messaggio di conferma cancellazione	GestioneMetodiPagamento
Home GestionePromemoria	Elenco promemoria, totale importi, scelta funzionalità	GestionePromemoria
View AggiungiPromemoria	Nome, importo, valuta, categoria, scadenza, descrizione, messaggio di conferma inserimento	GestionePromemoria
View RimuoviPromemoria	Nome, messaggio di conferma cancellazione	GestionePromemoria
Home GestioneObiettivoEconomico	Nome, importo, termine, saldo mancante, tempo rimanente, scelta funzionalità	GestioneObiettivoEconomico
View ImpostaObiettivoEconomico	Nome, importo, termine	GestioneObiettivoEconomico
View CancellaObiettivoEconomico	Nome, messaggio di conferma cancellazione	GestioneObiettivoEconomico
Home	Elenco movimenti,	GestioneMovimenti

GestioneMovimenti	scelta funzionalità	
View FiltroMovimenti	Data iniziale, Data finale, categoria, metodo di pagamento, valuta, elenco Movimenti filtrati	GestioneMovimenti
View RegistraMovimento	Importo, data, categoria, metodo di pagamento, valuta, descrizione, messaggio di conferma inserimento	GestioneMovimenti, ConversioneValuta
View RimuoviMovimento	Messaggio di conferma cancellazione	GestioneMovimenti
View Saldo	Saldo, saldo di partenza, totale entrate, totale uscite	GestioneSaldo
View Resoconti	Resoconto mensile, resoconto annuale	GestioneResoconti, ResocontoMensile, ResocontoAnnuale
View Registrazione	Messaggio di benvenuto, username, password, saldo di partenza, valuta di riferimento	Registrazione
View Login	Username, password	Login
Home GestoreSicurezza	Messaggio di benvenuto, scelta funzionalità	VisualizzazioneLog, SbloccoUtente
View Log	Elenco voci di log operazioni automatiche, elenco voci di log manuali	VisualizzazioneLog
View SbloccoUtente	Username utenti bloccati, username	SbloccoUtente

	utente da sbloccare	
--	---------------------	--

Tabella Sistemi Esterni

Sistema	Descrizione	Protocollo di Interazione	Livello di Sicurezza
Tassi di conversione valute in tempo reale	Sistema che fornisce i tassi di conversione aggiornati in tempo reale tra le varie valute supportate	Si forniscono ordinatamente le due valute di cui si vuole ottenere il relativo tasso di conversione dalla prima alla seconda	Bassa. Vengono scambiati dati reperibili pubblicamente in rete, dunque non sensibili

Analisi Ruoli e Responsabilità

Tabella Ruoli

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Utente	Gestione di tutte le informazioni relative all'utente dell'applicativo	View Login, View Registrazione, Home GestioneMovimenti , View AggiungiMetodoPagamento, View RimuoviMetodoPagamento, Home GestionePromemoria, View AggiungiPromemoria, View RimuoviPromemoria, View Home GestioneObiettivoEconomico, View ImpostaObiettivoEconomico, View CancellaObiettivoEconomico, Home GestioneMovimenti , View FiltroMovimenti, View RegistraMovimento , View RimuoviMovimento , View Saldo, View Resoconti	È richiesto un alto grado di riservatezza	Il numero massimo di Utenti è limitato dalle risorse del sistema
GestoreSicurezza	Visualizzazione dei log, degli utenti bloccati e sblocco degli stessi	Home GestoreSicurezza, View Log, View SbloccoUtente	È richiesto un alto grado di riservatezza	Tra le 5 e le 10 persone in base al numero di Utenti

Utente: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Elenco metodi di pagamento	Lettura
Tipo metodo di pagamento	Lettura/scrittura
Nome metodo di pagamento	Lettura/scrittura
Elenco promemoria	Lettura
Nome promemoria	Lettura/scrittura
Importo promemoria	Lettura/scrittura
Valuta promemoria	Lettura/scrittura
Categoria promemoria	Lettura/scrittura
Scadenza promemoria	Lettura/scrittura
Descrizione promemoria	Lettura/scrittura
Totale importi promemoria	Lettura
Nome obiettivo economico	Lettura/scrittura
Importo obiettivo economico	Lettura/scrittura
Termine obiettivo economico	Lettura/scrittura
Saldo mancante obiettivo economico	Lettura
Tempo rimanente obiettivo economico	Lettura
Storico movimenti	Lettura
Importo movimento	Lettura/scrittura
Data movimento	Lettura/scrittura
Categoria movimento	Lettura/scrittura
Metodo di pagamento movimento	Lettura/scrittura
Valuta movimento	Lettura/scrittura
Descrizione movimento	Lettura/scrittura

Saldo	Lettura
Saldo di partenza	Lettura/scrittura
Totale entrate	Lettura
Totale uscite	Lettura
Valuta di riferimento	Lettura/scrittura
Giudizio resoconto mensile	Lettura
Estratto conto resoconto mensile	Lettura
Giudizio resoconto annuale	Lettura
Estratto conto resoconto annuale	Lettura

GestoreSicurezza: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Timestamp voce log	Lettura
Utente voce log	Lettura
Evento voce log	Lettura
Operazione voce log	Lettura
Username utenti bloccati	Lettura
Username utente da sbloccare	Scrittura

Scomposizione del Problema

Tabella Scomposizione Funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
GestioneMovimenti	FiltroMovimenti, RegistraMovimento, RimuoviMovimento
GestioneMetodiPagamento	AggiungiMetodoPagamento, RimuoviMetodoPagamento
GestionePromemoria	AggiungiPromemoria, RimuoviPromemoria
GestioneObiettivoEconomico	ImpostaObiettivoEconomico, CancellaObiettivoEconomico

GestioneMovimenti: Tabella Sotto-Funzionalità

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
RimuoviMovimento	RegistraMovimento	Non si può rimuovere un movimento se non è stato prima registrato	Storico movimenti
FiltroMovimenti	RegistraMovimento	Non è possibile effettuare un filtro sui movimenti se non è ancora stato registrato nessun movimento	Data iniziale, data finale, categoria, metodo di pagamento, valuta

GestioneMetodiPagamento: Tabella Sotto-Funzionalità

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
RimuoviMetodoPagamento	AggiungiMetodoPagamento	Non si può rimuovere un metodo di pagamento se non è stato prima aggiunto	Elenco metodi di pagamento

GestionePromemoria: Tabella Sotto-Funzionalità

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
RimuoviPromemoria	AggiungiPromemoria	Non si può rimuovere un promemoria se non è stato prima aggiunto	Elenco promemoria

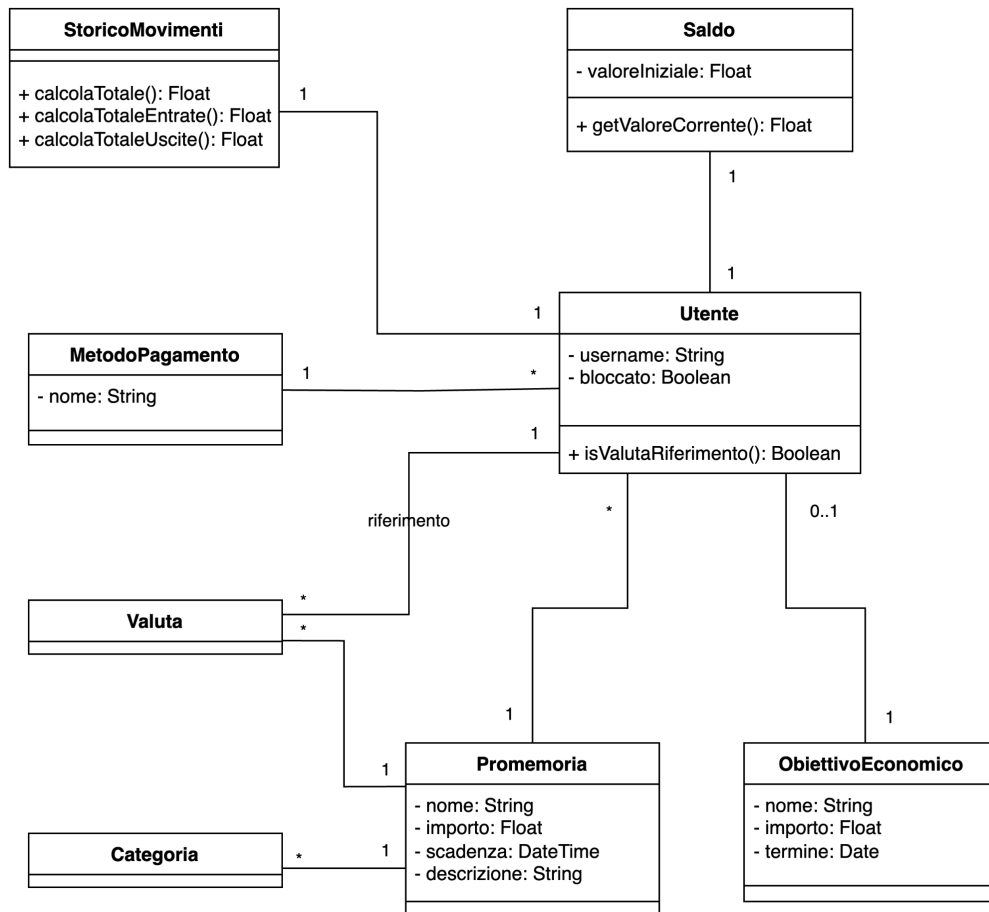
GestioneObiettivoEconomico: Tabella Sotto-Funzionalità

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
CancellaObiettivoEconomico	ImpostaObiettivoEconomico	Non si può cancellare l'obiettivo economico se non è stato prima impostato	

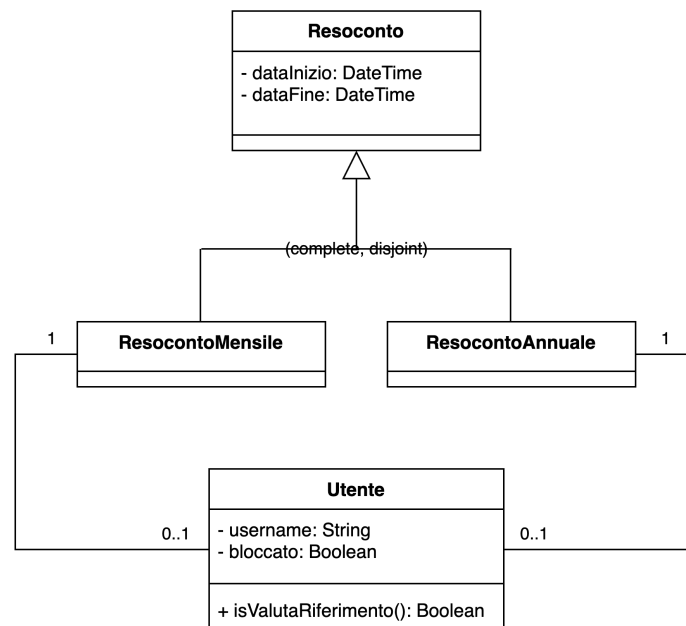
Modello del Dominio

I diagrammi UML qui presentati fanno riferimento alla notazione “Ciaccia-Patella” per quanto riguarda la cardinalità delle associazioni.

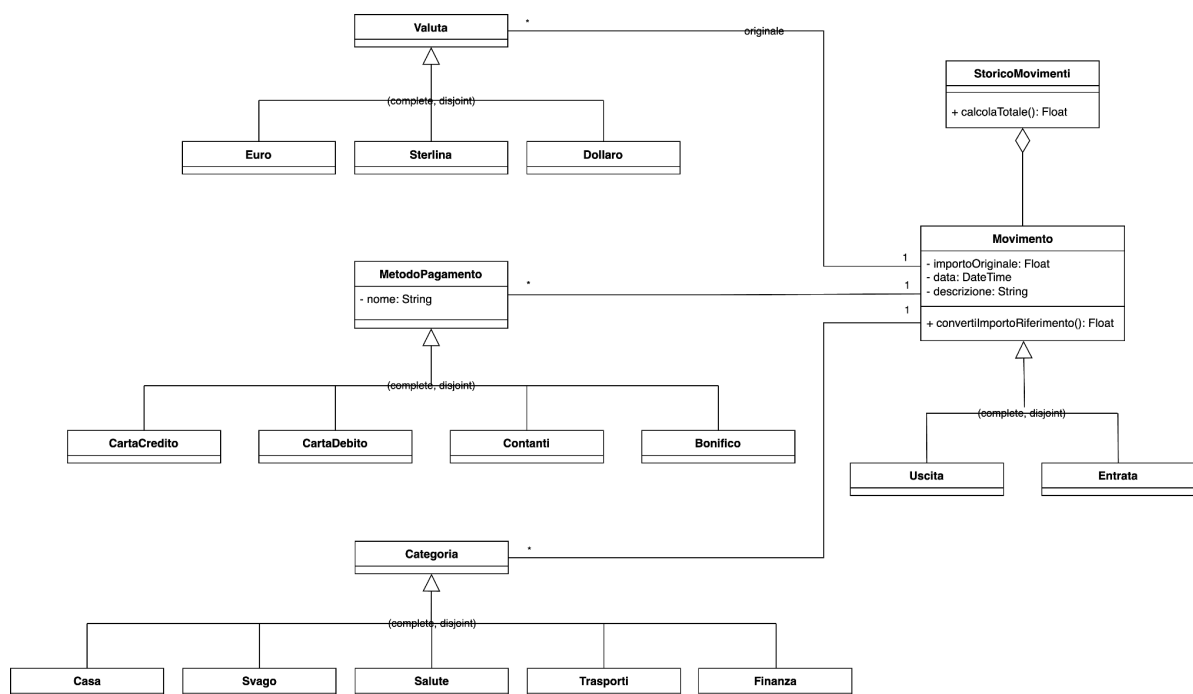
Il seguente diagramma delle classi rappresenta la parte del dominio relativa agli Utenti del sistema.



Il seguente diagramma delle classi rappresenta la parte del dominio relativa ai Resoconti.



Il seguente diagramma delle classi rappresenta la parte del dominio relativa ai Movimenti gestiti dal sistema.



Il seguente diagramma delle classi rappresenta la parte di modello del dominio relativo alla gestione dei Log.

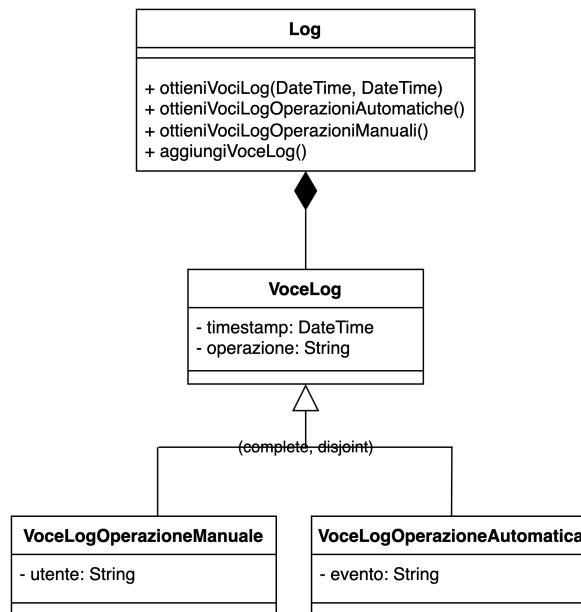


Diagramma dei package

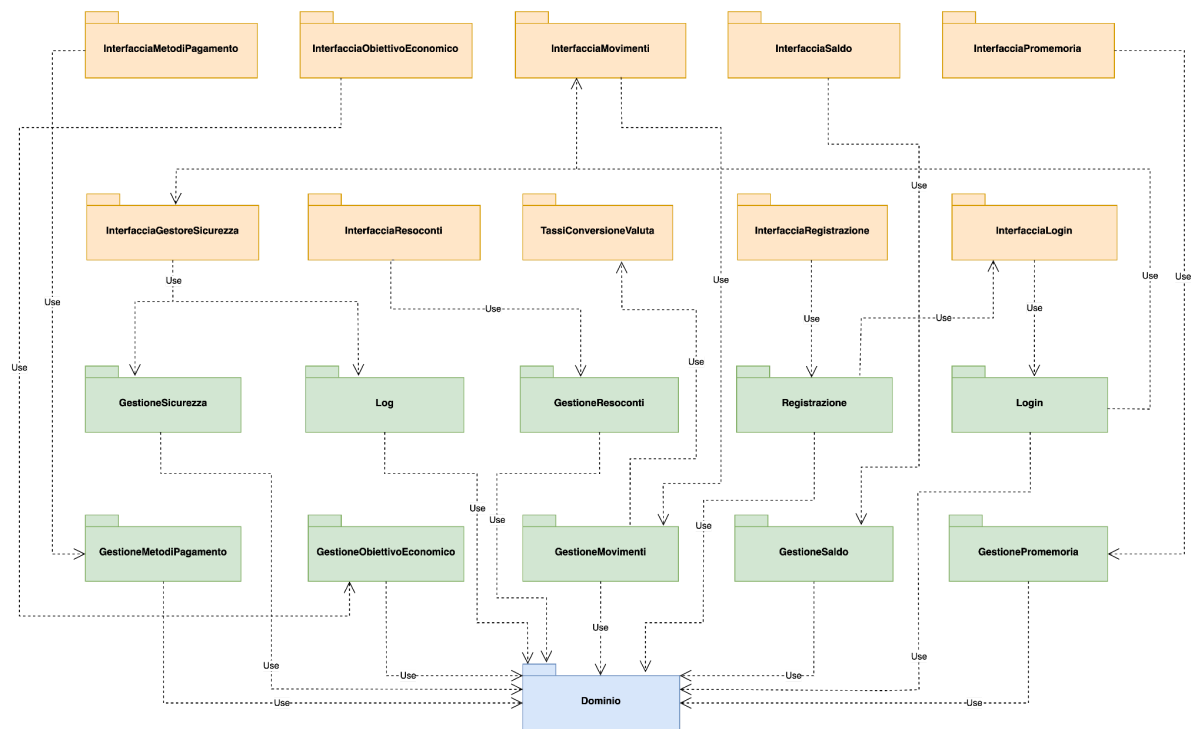


Diagramma delle classi: InterfacciaLogin & Login

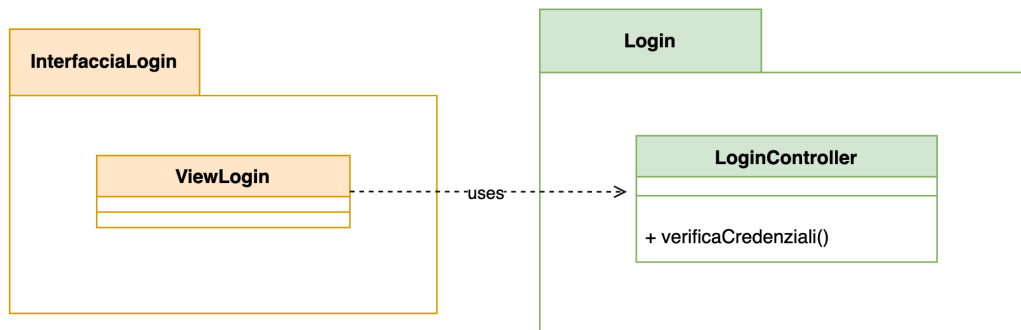


Diagramma delle classi: InterfacciaRegistrazione & Registrazione

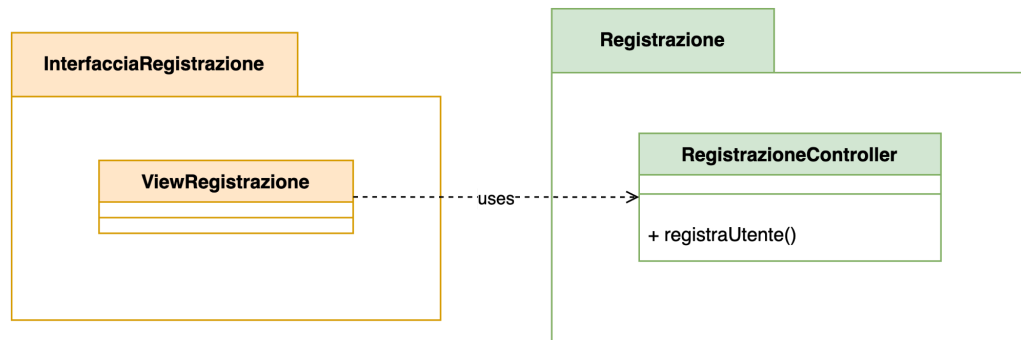


Diagramma delle classi: InterfacciaMovimenti & GestioneMovimenti & TassiConversioneValuta

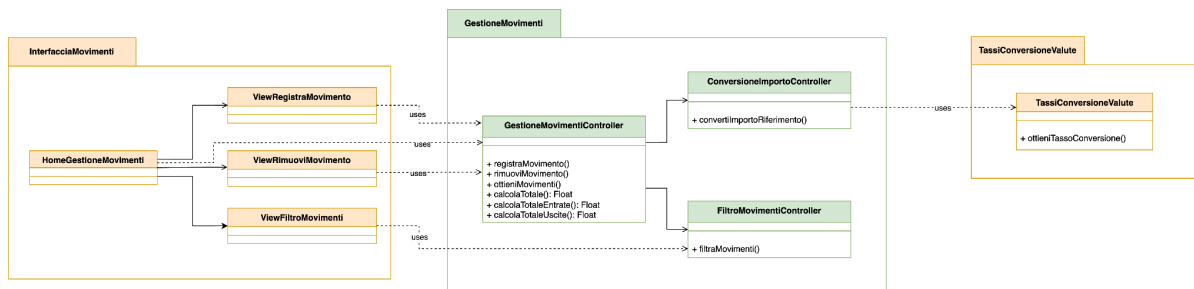


Diagramma delle classi: InterfacciaGestoreSicurezza & GestioneSicurezza & Log

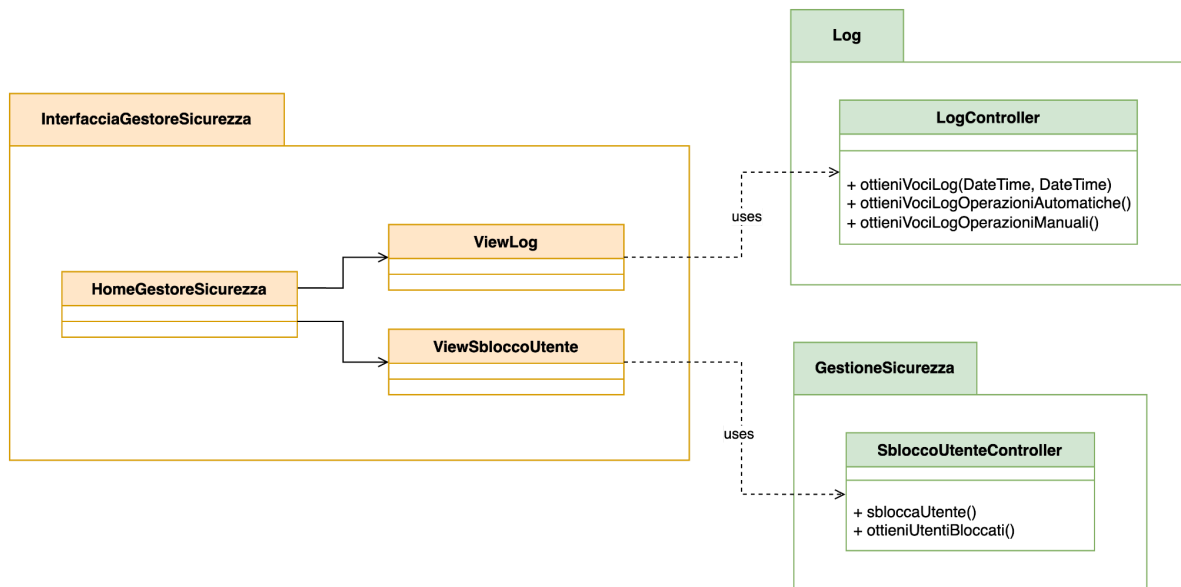


Diagramma delle classi: InterfacciaPromemoria & GestionePromemoria

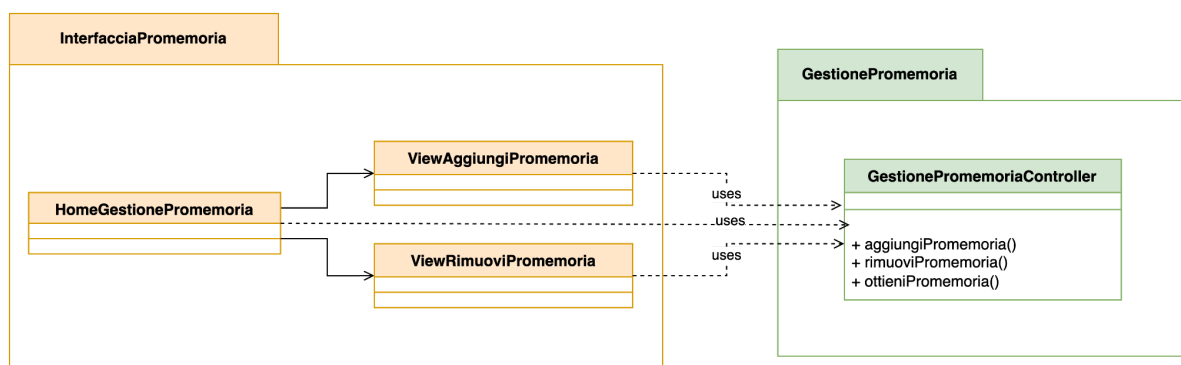


Diagramma delle classi: InterfacciaObiettivoEconomico & GestioneObiettivoEconomico

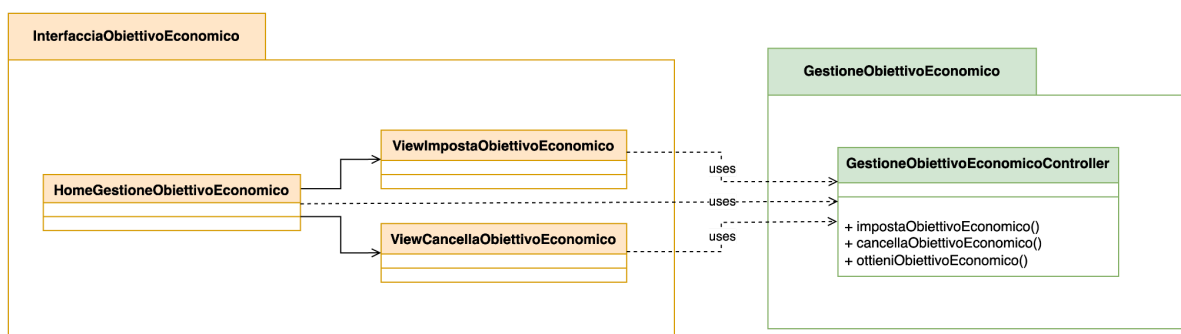


Diagramma delle classi: InterfacciaSaldo & GestioneSaldo

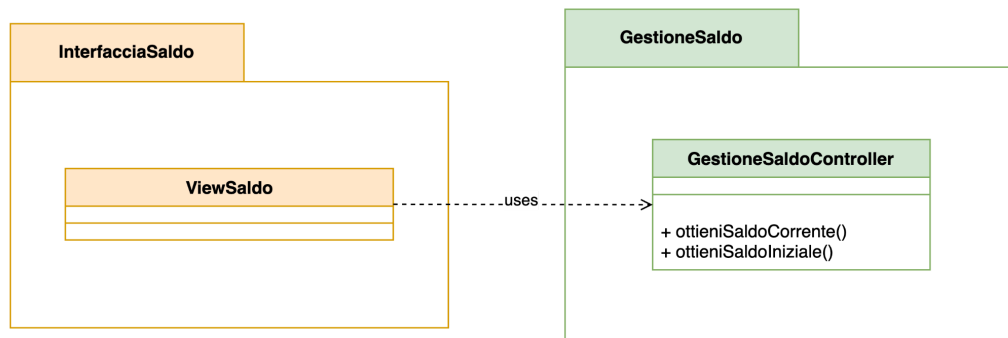
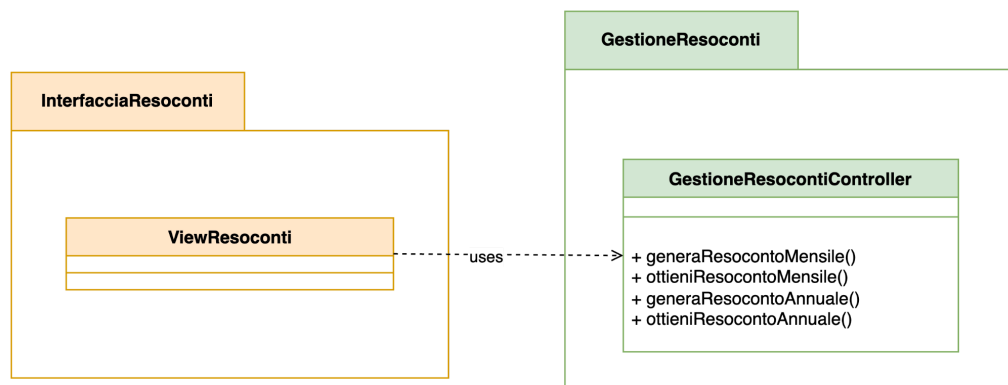


Diagramma delle classi: InterfacciaResoconti & GestioneResoconti



Interazione

Diagramma di sequenza: Login

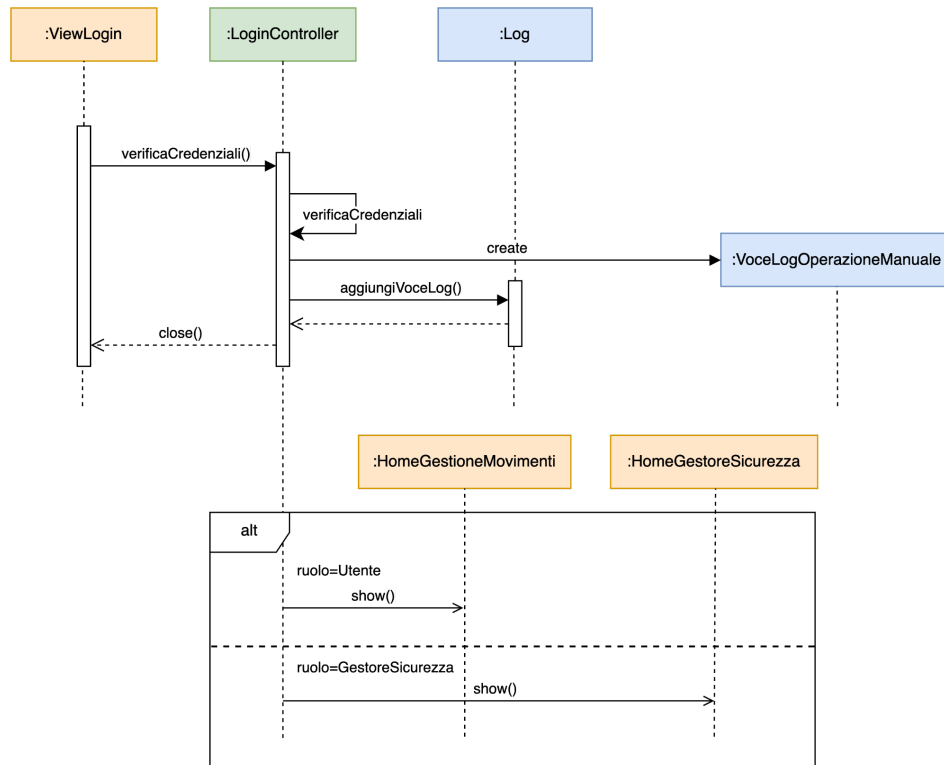


Diagramma di sequenza: Registrazione

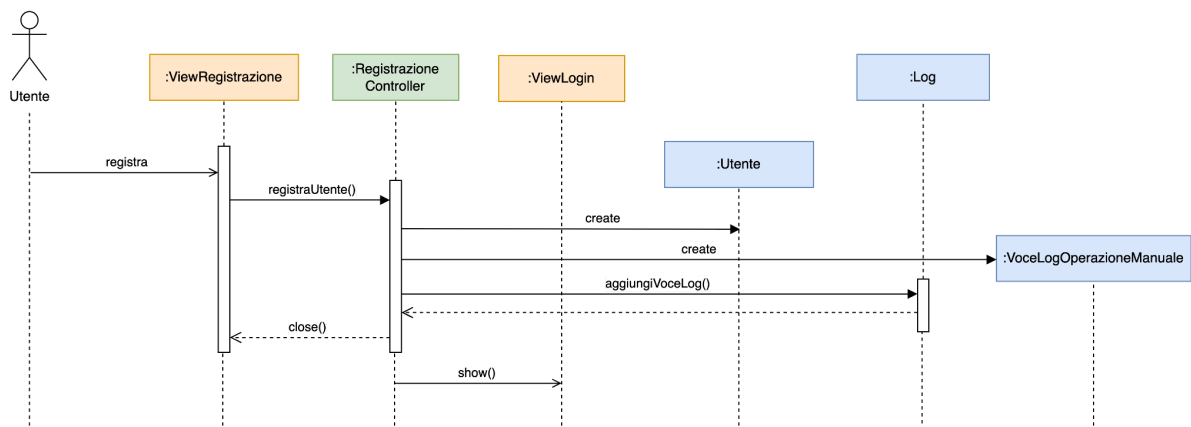


Diagramma di sequenza: GestioneMovimenti

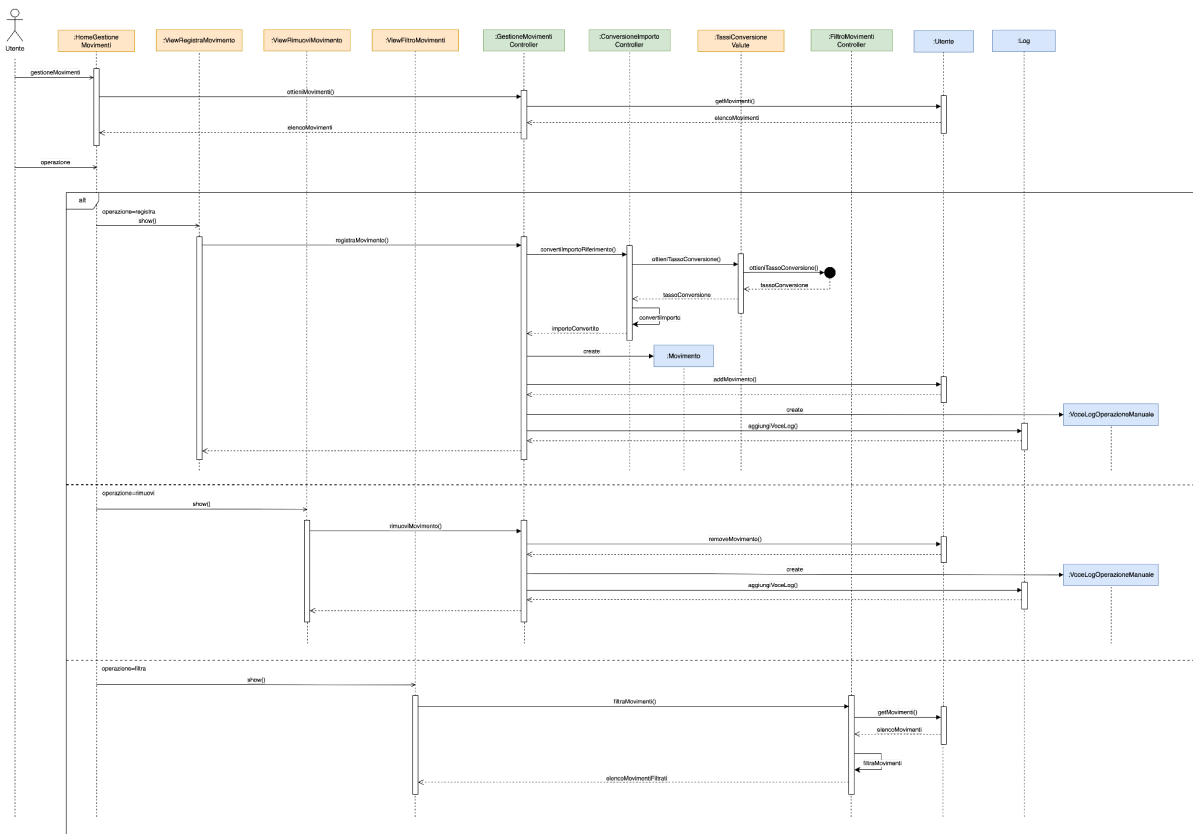


Diagramma di sequenza: GestioneMetodiPagamento

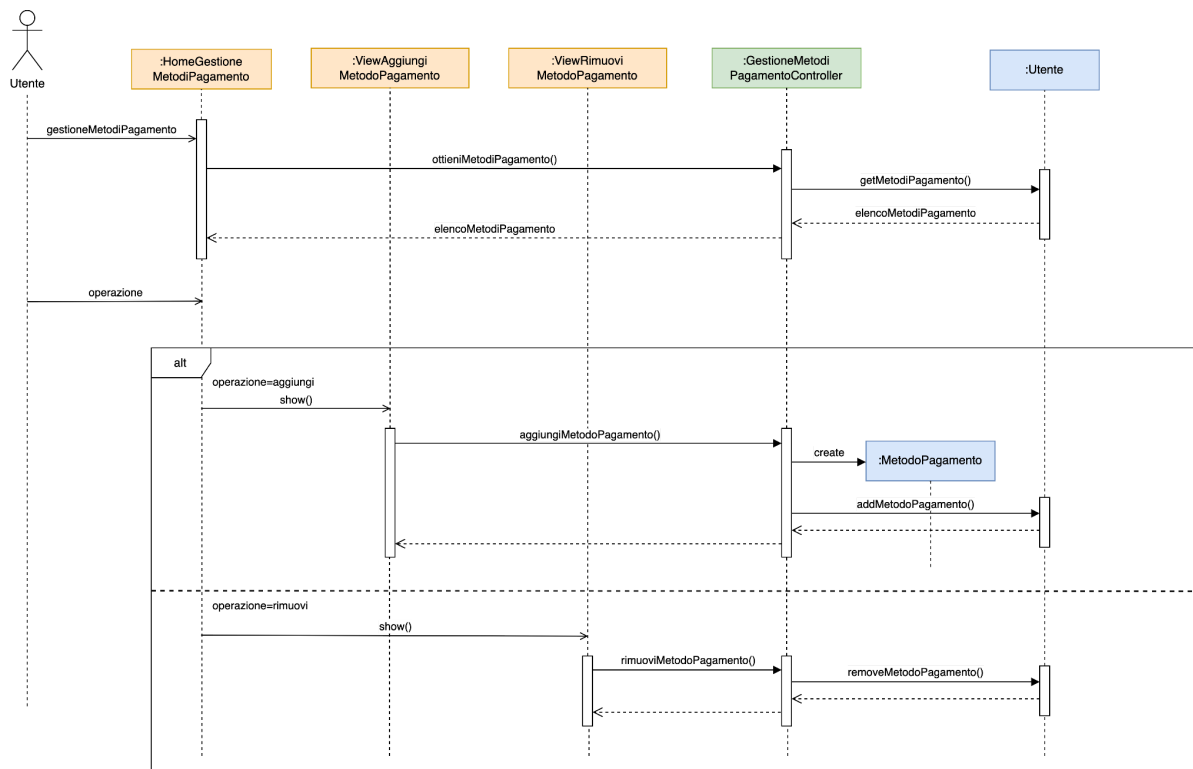


Diagramma di sequenza: GestionePromemoria

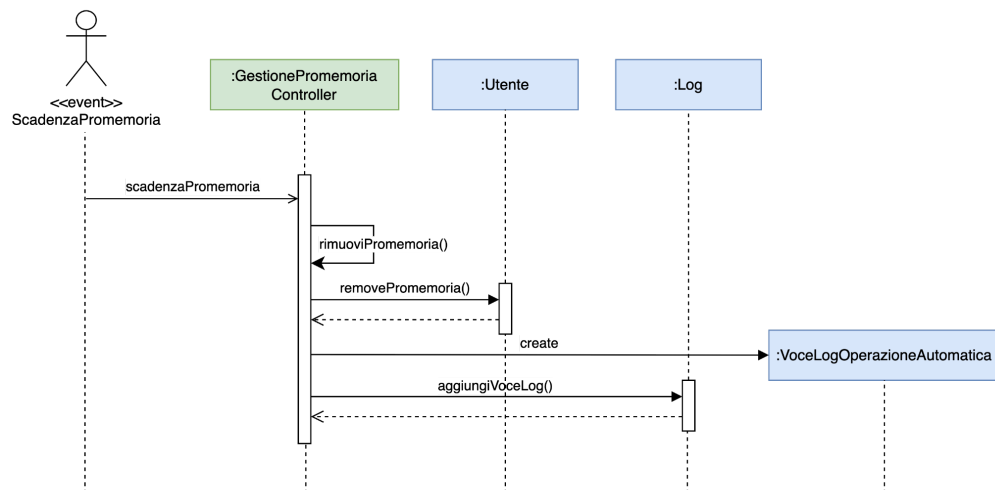
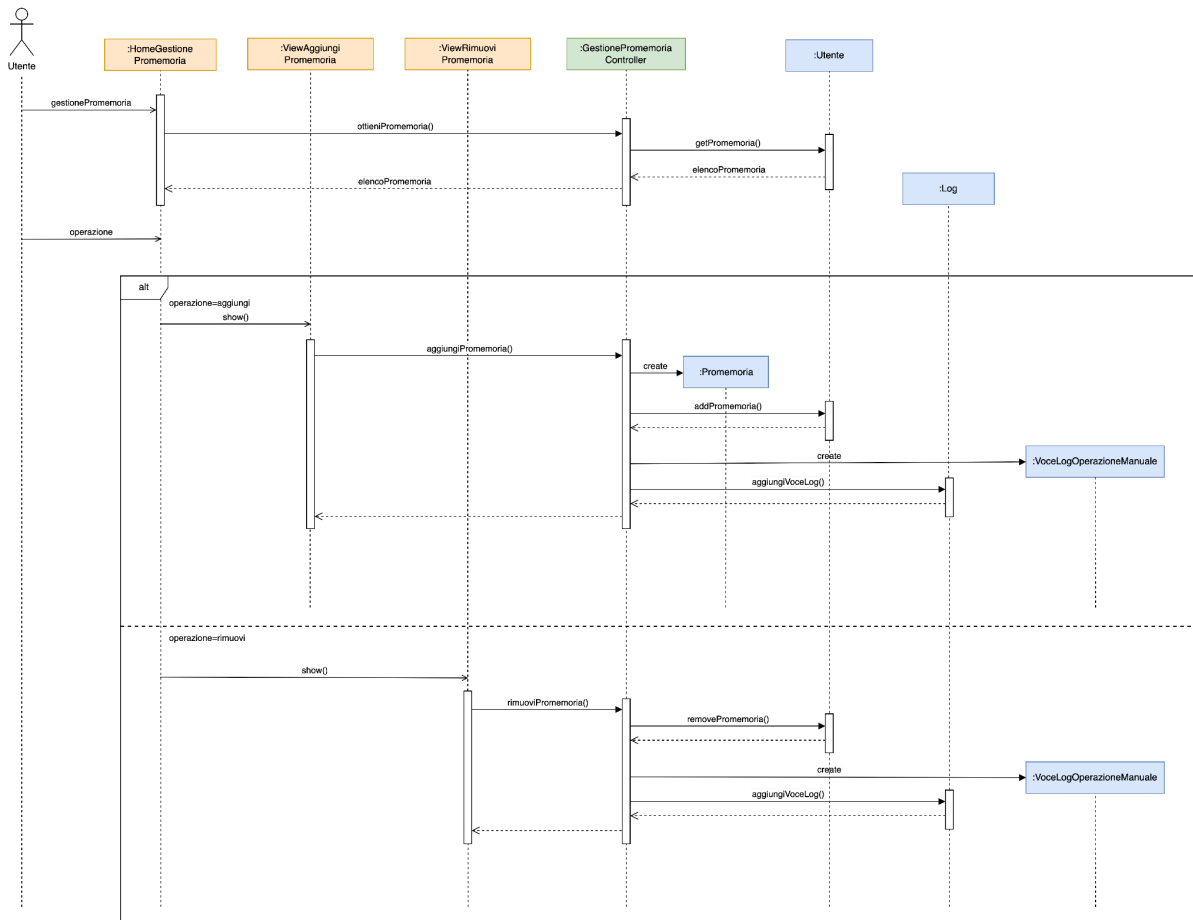


Diagramma di sequenza: GestioneObiettivoEconomico

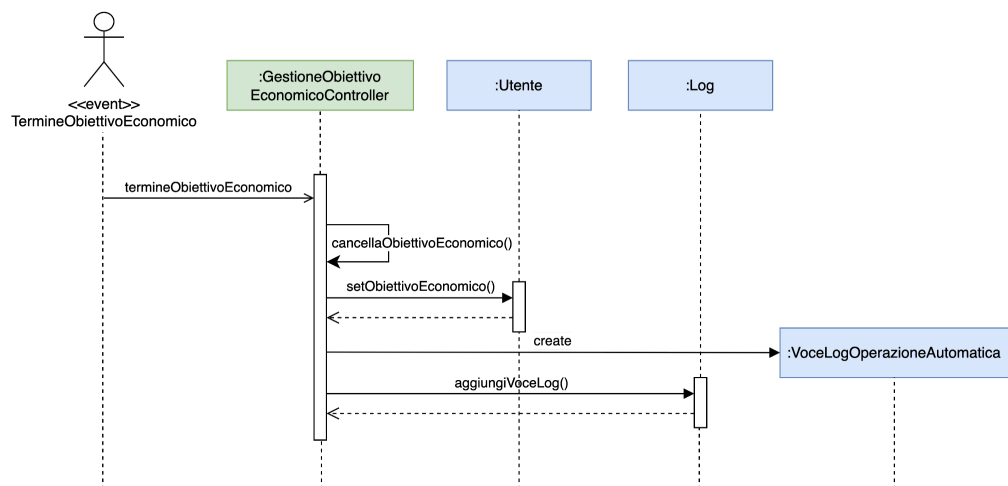
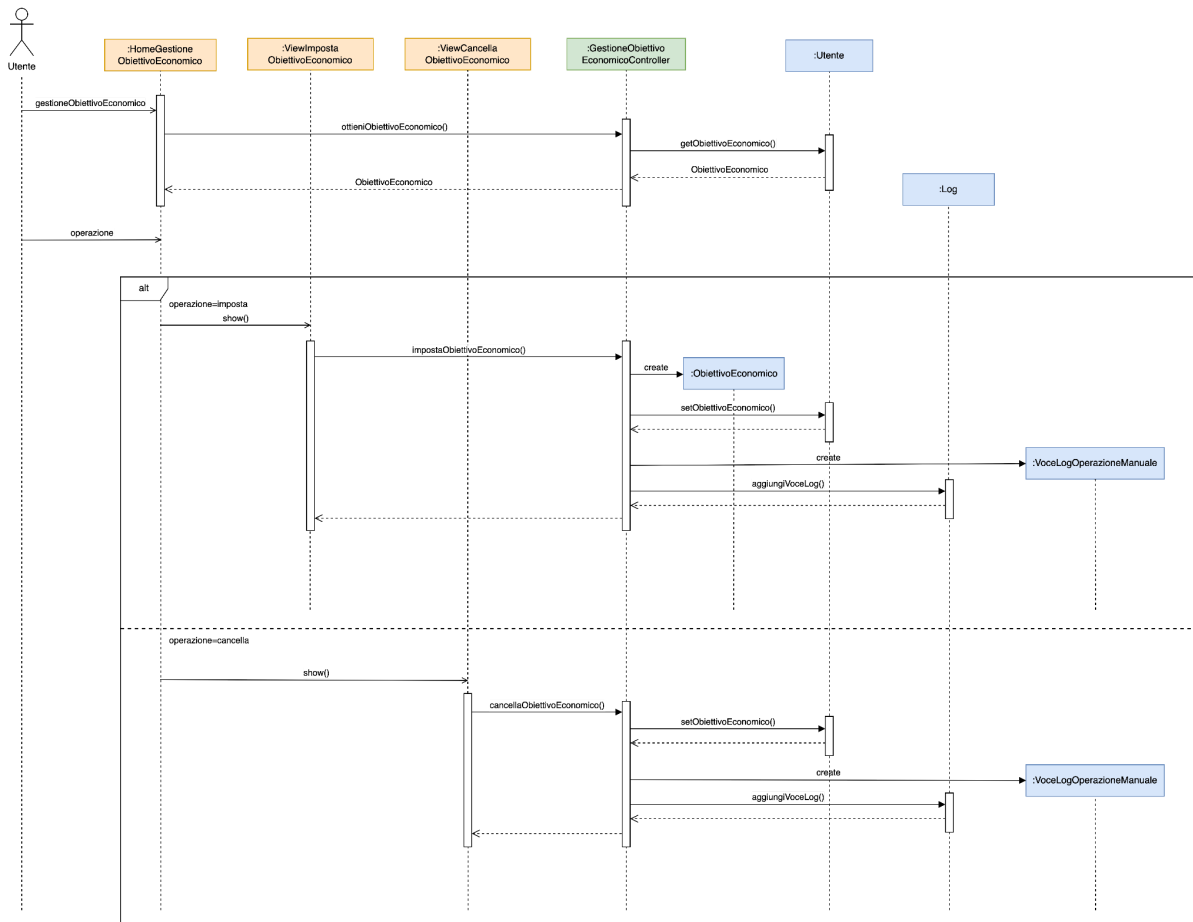


Diagramma di sequenza: VisualizzazioneSaldo

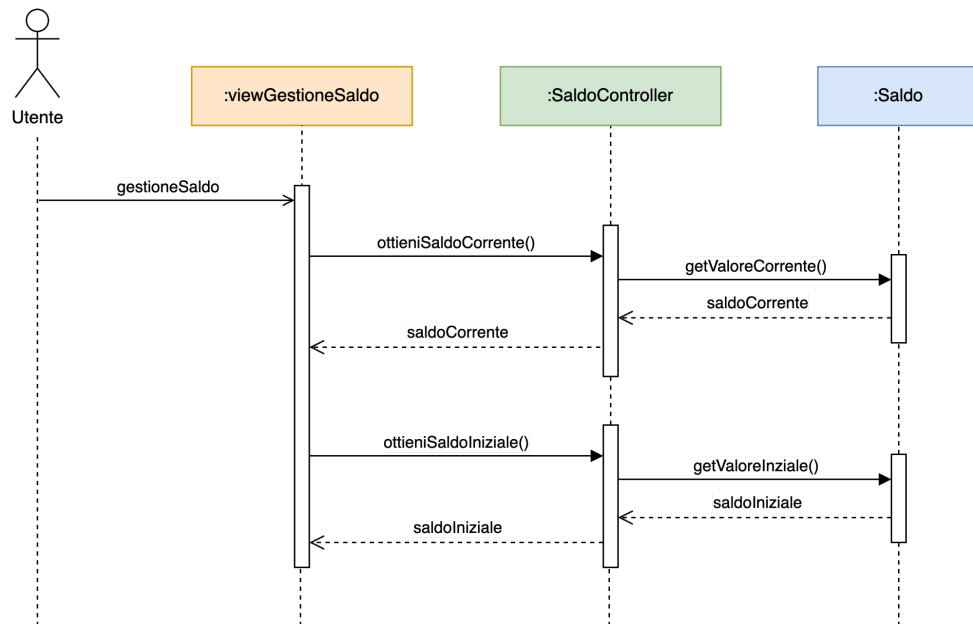
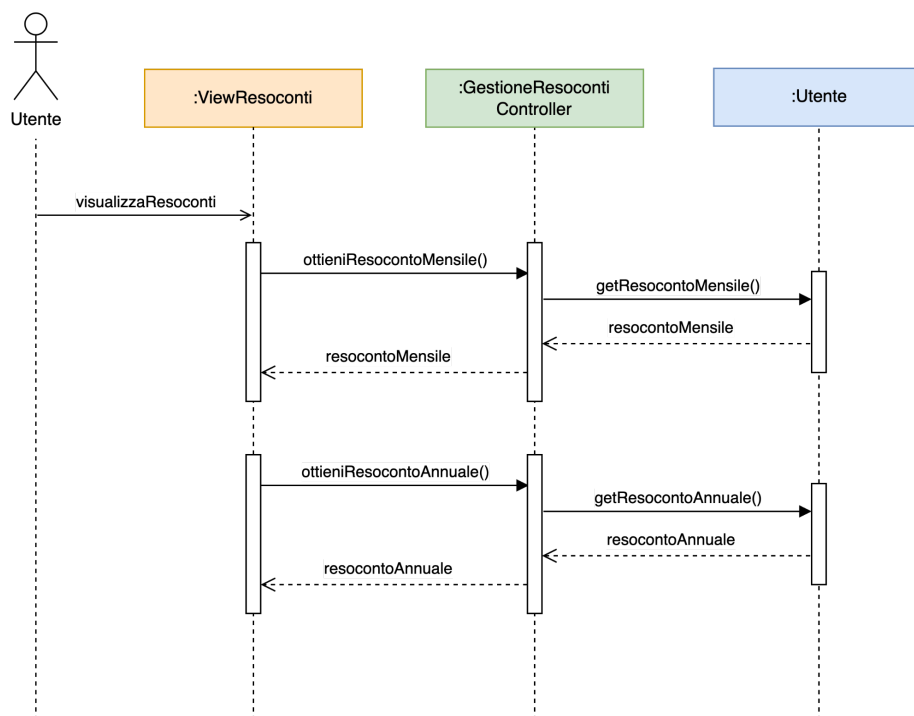


Diagramma di sequenza: Resoconti



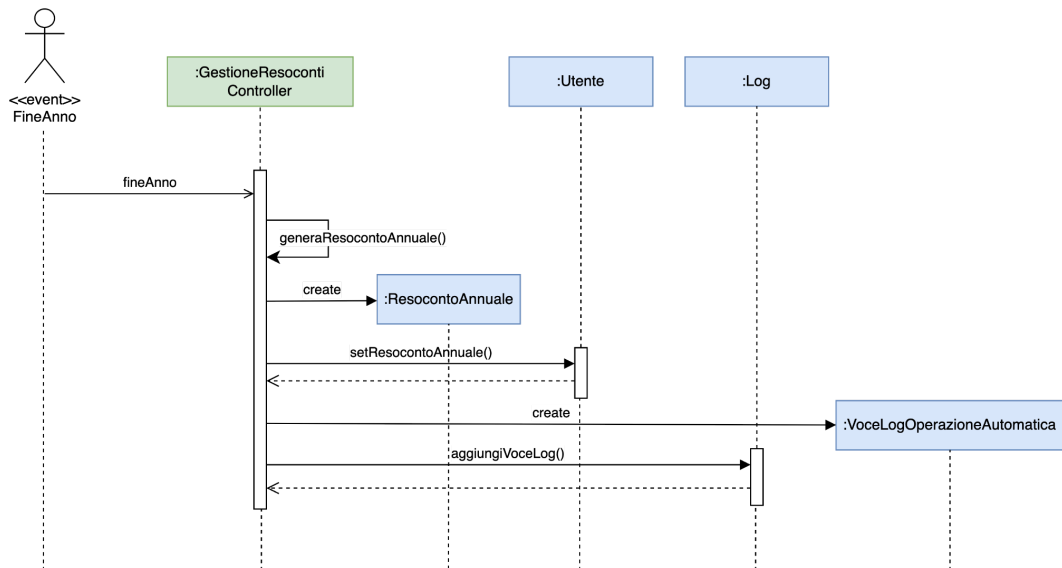
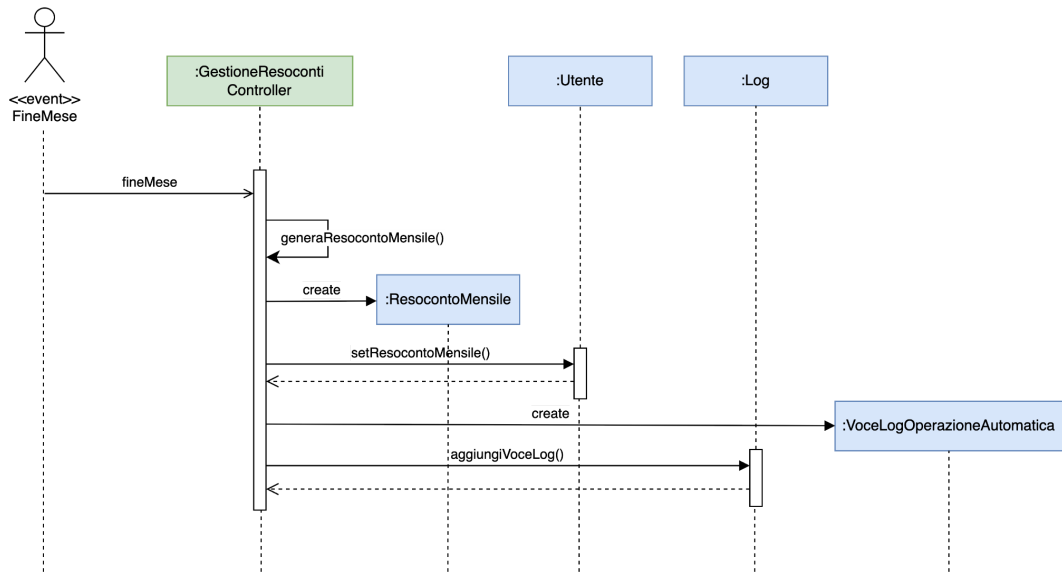


Diagramma di sequenza: VisualizzazioneLog

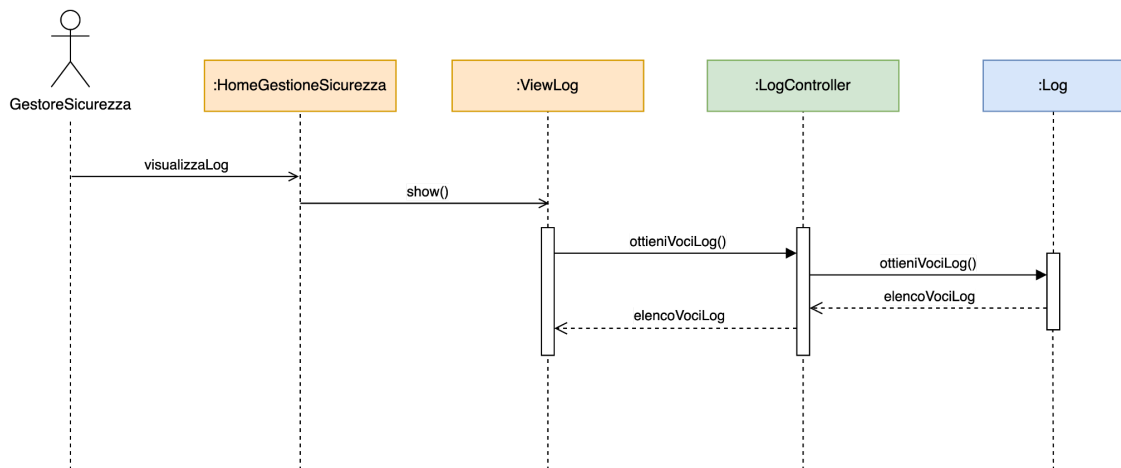
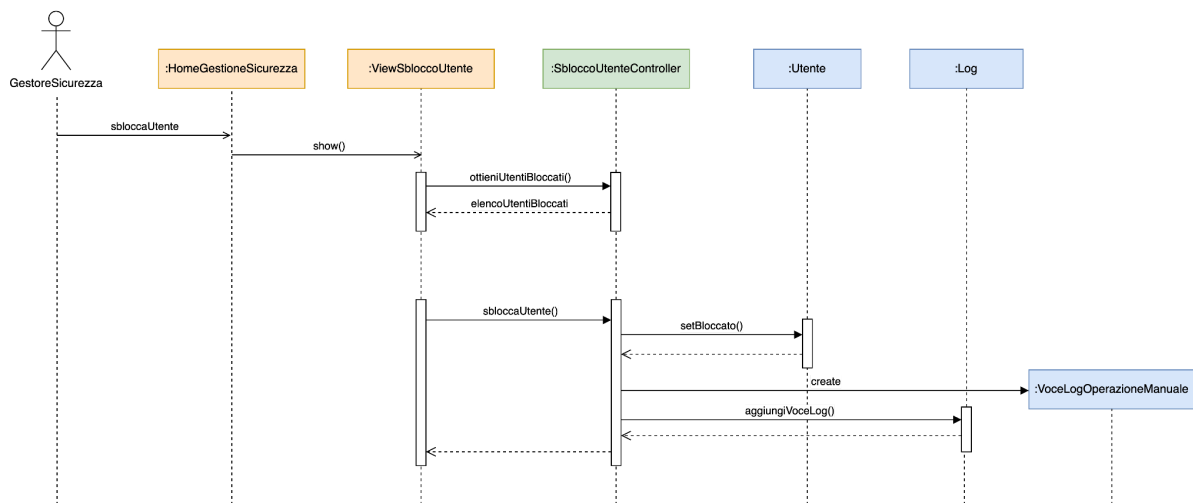
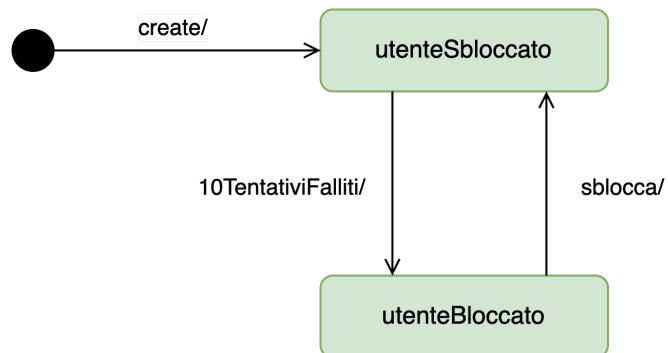


Diagramma di sequenza: SbloccoUtente



Comportamento

Diagramma di stato: Utente



Ogni utente, a seguito di dieci tentativi di accesso consecutivamente falliti (password relativa all'username sbagliata), viene bloccato e non può più accedere al sistema. Tale condizione è reversibile a seguito dell'intervento del gestore della sicurezza, che lo può sbloccare su decisione di quest'ultimo.

Piano di Lavoro

Nome Team	Composizione
Team progettazione	Ferro, Lombardi, Tomasi
Team sviluppo	Ferro, Lombardi, Tomasi
Team DB	Ferro, Lombardi, Tomasi
Team sicurezza	Ferro, Lombardi, Tomasi
Team grafico	Ferro, Lombardi, Tomasi

Package	Progetto	Sviluppo
Dominio	Team progettazione + Team DB	Team sviluppo + Team DB
GestioneMetodiPagamento	Team progettazione	Team sviluppo
GestioneObiettivoEconomico	Team progettazione	Team sviluppo
GestioneMovimenti	Team progettazione	Team sviluppo
GestioneSaldo	Team progettazione	Team sviluppo
GestionePromemoria	Team progettazione	Team sviluppo
GestioneSicurezza	Team sicurezza	Team sviluppo + Team sicurezza
Log	Team sicurezza	Team sviluppo + Team sicurezza
Resoconti	Team progettazione	Team sviluppo
Registrazione	Team progettazione + Team sicurezza + Team DB	Team sviluppo + Team sicurezza + Team DB
Login	Team sicurezza	Team sviluppo + Team sicurezza
InterfacciaResoconti	Team progettazione + Team grafico	Team sviluppo + Team grafico
InterfacciaRegistrazione	Team progettazione + Team sicurezza + Team grafico	Team sviluppo + Team sicurezza + Team grafico
InterfacciaLogin	Team sicurezza + Team grafico	Team sviluppo + Team sicurezza + Team grafico

InterfacciaMetodiPagamento	Team progettazione + Team grafico	Team sviluppo + Team grafico
InterfacciaObiettivoEconomico	Team progettazione + Team grafico	Team sviluppo + Team grafico
InterfacciaMovimenti	Team progettazione + Team grafico	Team sviluppo + Team grafico
InterfacciaSaldo	Team progettazione + Team grafico	Team sviluppo + Team grafico
InterfacciaPromemoria	Team progettazione + Team grafico	Team sviluppo + Team grafico
InterfacciaGestoreSicurezza	Team sicurezza + Team grafico	Team sviluppo + Team sicurezza + Team grafico

I tempi di rilascio previsti sono i seguenti:

- Progettazione entro 3 settimane dalla data odierna;
- Sviluppo delle singole parti con collaudo unitario entro 4 settimane rispetto alla fine della progettazione;
- Integrazione e test dell'intero sistema entro 2 settimane rispetto alla fine dello sviluppo.

Sviluppi futuri

Il committente ha richiesto che nei prossimi mesi vengano aggiunte le seguenti funzionalità:

- Supporto verso le criptovalute;
- Possibilità di tracciare investimenti personali;
- Integrazione di spese periodiche automatizzate dall'applicativo.

Si invita il Team di progettazione a considerare i suddetti sviluppi futuri.

Piano di Collaudo

Di seguito sono riportati i test relativi a due delle classi più rilevanti del dominio (Utente e Movimento), scritti in NUnit.

```
[TestFixture]
public class TestUtente
{
    private Utente _utente;
    private string _username;
    private float _saldoIniziale;
    private Valuta _valutaRiferimento;
    private bool _bloccato;

    [SetUp]
    public void UtenteSetUp() {
        _username = "mariorossi";
        _saldoIniziale = 24560.00f;
        _valutaRiferimento = new Euro();
        _bloccato = false;
        _utente = new Utente(_username, _saldoIniziale,
        _valutaRiferimento, _bloccato);
    }

    [Test]
    public void TestGetMethod() {
        Assert.That(_utente.getUsername(), Is.EqualTo(_username));
        Assert.That(_utente.getSaldoIniziale(),
        Is.EqualTo(_saldoIniziale));
        Assert.That(_utente.getValutaRiferimento(),
        Is.EqualTo(_valutaRiferimento));
        Assert.That(_utente.isBloccato(), Is.EqualTo(_bloccato));
    }

    [Test]
    public void TestSetMethod() {
        _username = "frodobaggins";
        _utente.setUsername(_username);
        _saldoIniziale = 1900.00f;
        _utente.setSaldoIniziale(_saldoIniziale);
        _valutaRiferimento = new Sterlina();
        _utente.setValutaRiferimento(_valutaRiferimento);
        _bloccato = true;
        _utente.setBloccato(_bloccato);

        Assert.That(_utente.getUsername(), Is.EqualTo(_username));
    }
}
```

```

        Assert.That(_utente.getSaldoIniziale(),
Is.EqualTo(_saldoIniziale));
        Assert.That(_utente.getValutaRiferimento(),
Is.EqualTo(_valutaRiferimento));
        Assert.That(_utente.isBloccato(), Is.EqualTo(_bloccato));
    }
}

[TestFixture]
public class TestMovimento
{
    private Movimento _movimento;
    private float _importoOriginale;
    private DateTime _data;
    private Categoria _categoria;
    private MetodoPagamento _metodoPagamento;
    private Valuta _valuta;
    private string _descrizione;

    [SetUp]
    public void MovimentoSetUp() {
        _importoOriginale = 20.50f;
        _data = new DateTime(2024, 2, 3);
        _categoria = new Svago();
        _metodoPagamento = new Contanti("salvadanaio");
        _valuta = new Euro();
        _descrizione = "serata al cinema";
        _movimento = new Movimento(_importoOriginale, _data, _categoria,
_metodoPagamento, _valuta, _descrizione);
    }

    [Test]
    public void TestGetMethod() {
        Assert.That(_movimento.getImportoOriginale(),
Is.EqualTo(_importoOriginale));
        Assert.That(_movimento.getData(), Is.EqualTo(_data));
        Assert.That(_movimento.getCategoria(), Is.EqualTo(_categoria));
        Assert.That(_movimento.getMetodoPagamento(),
Is.EqualTo(_metodoPagamento));
        Assert.That(_movimento.getValuta(), Is.EqualTo(_valuta));
        Assert.That(_movimento.getDescrizione(),
Is.EqualTo(_descrizione));
    }

    [Test]
    public void TestSetMethod() {

```

```
        _importoOriginale = 10.20f;
        _movimento.setImportoOriginale(_importoOriginale);
        _data = new DateTime(2024, 9, 1);
        _movimento.setData(_data);
        _categoria = new Trasporti();
        _movimento.setCategoria(_categoria);
        _metodoPagamento = new CartaDebito("postepay");
        _movimento.setMetodoPagamento(_metodoPagamento);
        _valuta = new Sterlina();
        _movimento.setValuta(_valuta);
        _descrizione = "giro in barca";
        _movimento.setDescrizione(_descrizione);

        Assert.That(_movimento.getImportoOriginale(),
Is.EqualTo(_importoOriginale));
        Assert.That(_movimento.getData(), Is.EqualTo(_data));
        Assert.That(_movimento.getCategoria(), Is.EqualTo(_categoria));
        Assert.That(_movimento.getMetodoPagamento(),
Is.EqualTo(_metodoPagamento));
        Assert.That(_movimento.getValuta(), Is.EqualTo(_valuta));
        Assert.That(_movimento.getDescrizione(),
Is.EqualTo(_descrizione));
    }
}
```


Progettazione

Progettazione Architeturale

Requisiti non funzionali

Nell'Analisi del Problema (Tabella Vincoli) sono emersi i seguenti requisiti non funzionali che impongono dei vincoli al sistema:

1. Velocità di archiviazione e ricerca dei dati
2. Usabilità del sistema e semplicità di navigazione tra le maschere
3. Disponibilità dei dati degli Utenti
4. Controllo degli accessi
5. Protezione dei dati e delle comunicazioni
6. Sanitizzazione dei dati in ingresso al sistema inseriti dall'Utente

Uno degli aspetti chiave dell'applicazione è la sicurezza dei dati: per questo motivo è fondamentale l'implementazione di tecniche di controllo degli accessi, cifratura delle comunicazioni e dei dati più importanti (tramite il protocollo di cifratura standard TLS), e la sanitizzazione degli input dell'utente per scongiurare la manomissione delle informazioni archiviate nel sistema (SQL injection, XSS, path traversal, ecc.). Essendo un'applicazione destinata all'uso quotidiano da parte degli utenti, è richiesto che i tempi di risposta, quindi di memorizzazione e di ricerca dei dati, siano minimizzati. Per lo stesso motivo l'usabilità dell'applicativo e la semplicità delle interfacce non deve essere tralasciata.

La progettazione del sistema deve infine assicurare sincronizzazione e accesso costante alle informazioni attraverso la garanzia di disponibilità dei dati, implementabile con strategie come la replicazione e il backup periodico.

Scelta dell'architettura

Dal punto di vista architeturale si è scelto di utilizzare un'architettura client/server a 3 livelli, in modo tale da garantire separazione delle responsabilità, scalabilità e sicurezza.

L1-Client:

Tenendo conto del principio del "minimo privilegio" e volendo rispettare la suddivisione dei ruoli del sistema, si vogliono sviluppare due diversi tipi di client:

- uno per le funzionalità dell'utente
- uno per le funzionalità del gestore della sicurezza

Questo livello si occupa della sola visualizzazione e interazione con l'applicativo, delegando elaborazione e gestione al server tramite una connessione TLS.

L2-Server:

Per meglio distribuire il carico generato dai diversi servizi offerti dalla piattaforma CashMonkey, si è deciso di impiegare server distinti per implementare le seguenti funzionalità:

- gestione registrazione e autenticazione degli utenti;
- gestione della sicurezza;
- gestione movimenti e saldo;
- gestione obiettivo economico, promemoria e metodi di pagamento;
- gestione dei resoconti e della loro generazione.

L3-Persistenza:

Per mantenere i dati persistenti, si è scelto di impiegare due server separati:

- uno su cui sarà installato un opportuno DBMS che gestirà la base dati della piattaforma CashMonkey (il cui schema di dati si può trovare nelle pagine successive);
- un altro che sarà utilizzato per la memorizzazione dei log.

Ciò è molto importante per garantire maggiore sicurezza e affidabilità: infatti eventuali compromissioni di una macchina non altereranno anche l'altra. Sarà inoltre sempre possibile riportare il sistema ad uno stato consistente ed integro. Infine, si utilizzerà la metodologia di forza bruta per risolvere quello che è il conflitto di impedenza presente tra i linguaggi ad oggetti e le basi di dati relazionali. Si è scelto di usare questa metodologia nello specifico, perché essa garantisce un controllo maggiore sulle query realizzate, oltre che un'efficienza potenzialmente maggiore.

Abbiamo scelto di introdurre il pattern Broker, utile per la gestione delle sessioni di autenticazione e per disaccoppiare il più possibile i client dai server. In questo modo sarà più facile effettuare modifiche lato server senza che i client vengano intaccati da ciò, nel rispetto del "dependency inversion principle".

Per la comunicazione tra client e server, si utilizza il protocollo TLS, che assicura confidenzialità, integrità e autenticità dei dati in transito.

Diagramma dei package

Nella figura sottostante vi è una rappresentazione dell'architettura del sistema organizzata in un diagramma dei package.

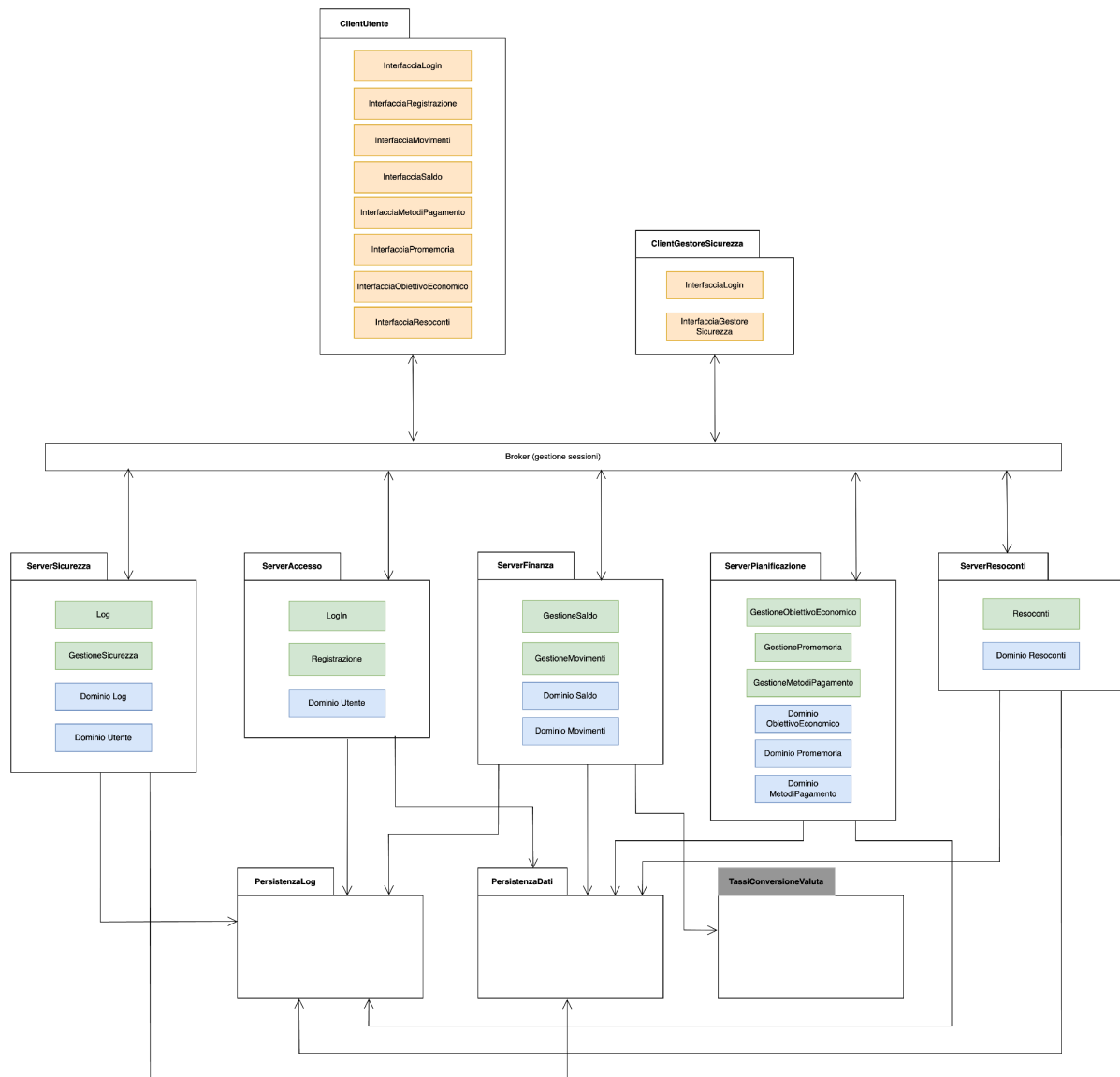
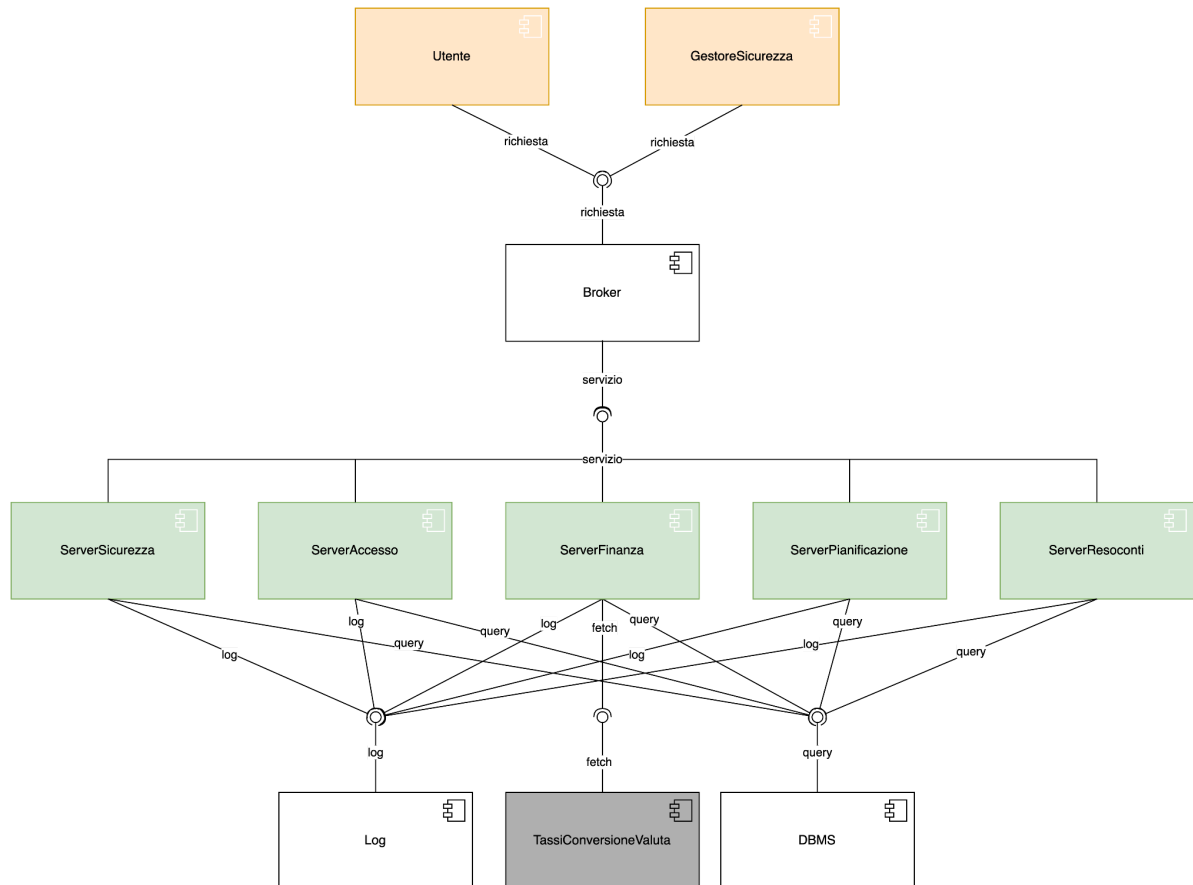


Diagramma dei componenti

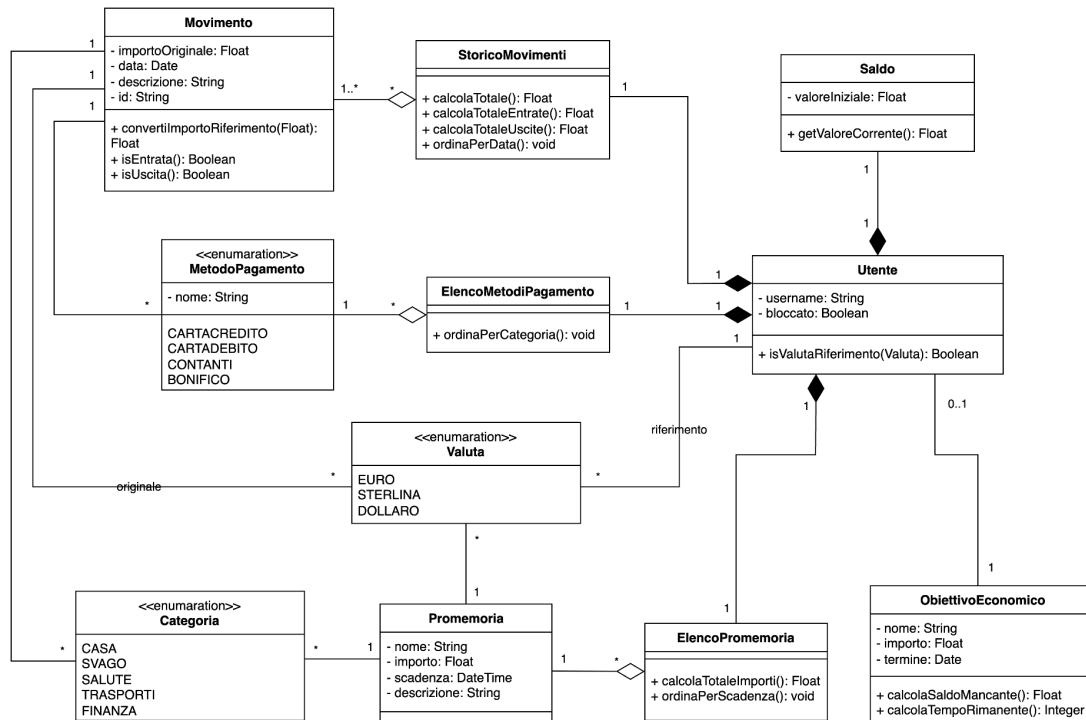
Nella figura sottostante vi è una rappresentazione dell'architettura del sistema organizzata in un diagramma dei componenti.



Progettazione di dettaglio

Struttura

Diagramma di dettaglio: Dominio - Utente



Le classi MetodoPagamento, Valuta e Categoria, con le relative sottoclassi, sono state rimosse e sostituite con delle enumerazioni (aventi gli stessi nomi delle precedenti superclassi), più semplici e adatte in fase di progettazione a rappresentare tipologie diverse di un'istanza senza specifiche particolari (attributi, metodi e associazioni caratteristici delle sottoclassi sono infatti assenti).

Una valutazione più approfondita della classe Movimento ha portato all'eliminazione delle sottoclassi Entrata e Uscita, poiché la distinzione tra queste tipologie può essere gestita tramite il segno (positivo/negativo) dell'importo. Inoltre è stato aggiunto l'attributo id, necessario per identificare univocamente un movimento e fare ricerche su StoricoMovimenti.

Come scelta progettuale, si è deciso di meglio organizzare i promemoria e i metodi di pagamento dell'utente raggruppandoli in due collezioni di oggetti: rispettivamente ElencoPromemoria ed ElencoMetodiPagamento. In questo modo la classe Utente si interfaccia direttamente con questi due contenitori garantendo un livello di indirettezza.

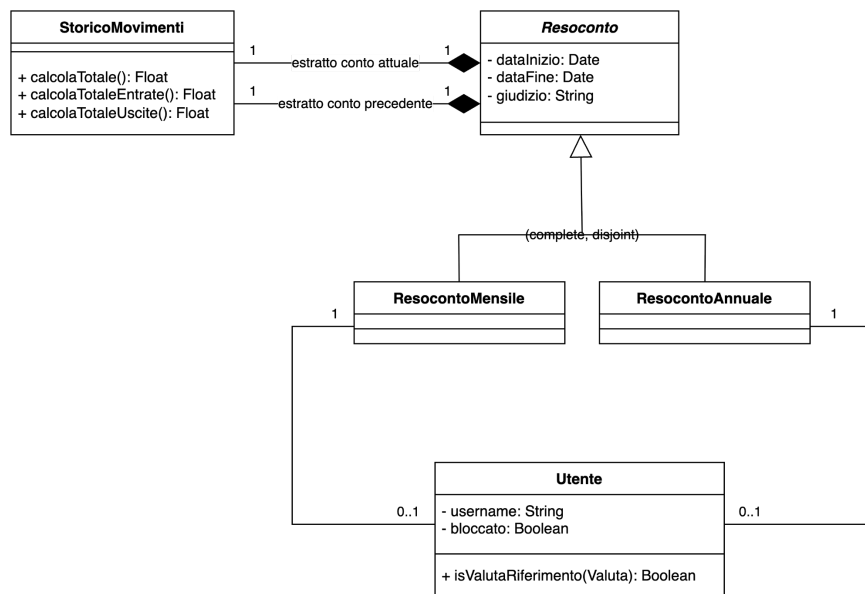
Sono stati aggiunti i metodi relativi a:

- calcolo del saldo mancante per raggiungere l'obiettivo economico (calcolaSaldoMancante()) e dei giorni rimanenti prima del termine dello stesso (CalcolaTempoRimanente()) in ObiettivoEconomico;

- calcolo del totale degli importi da pagare complessivamente per tutti i promemoria (calcolaTotaleImporti()) e ordinamento di questi dal più al meno urgente rispetto alla scadenza (ordinaPerScadenza()) in ElencoPromemoria;
- ordinamento dei metodi di pagamento per categoria a cui appartengono (ordinaPerCategoria()) in ElencoMetodiPagamento;
- ordinamento dei movimenti per data in cui sono avvenuti (ordinaPerData()) in StoricoMovimenti;
- verifica se un'istanza della classe Movimento costituisce un'entrata (isEntrata()) o un'uscita (isUscita()), necessaria vista l'eliminazione delle due sottoclassi relative alla suddetta classe.

Sono stati inoltre specificati tutti i tipi dei parametri da passare come argomenti nei metodi e i corrispettivi tipi restituiti da questi ultimi.

Diagramma di dettaglio: Dominio - Resoconto

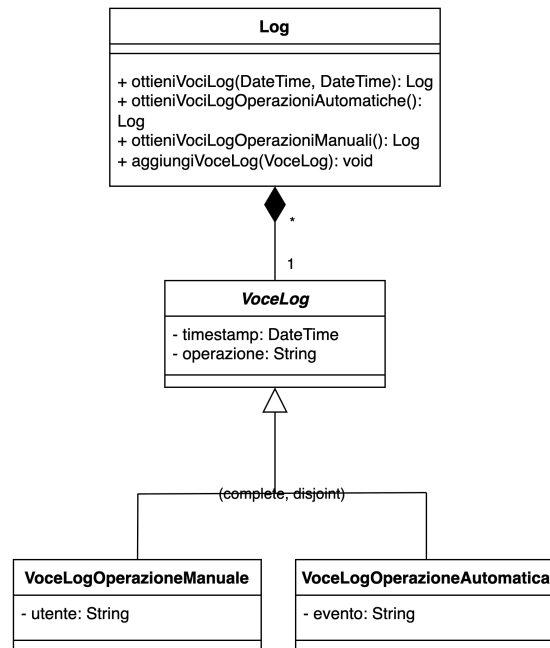


Si è deciso di rendere la classe Resoconto astratta, poiché ogni sua istanza appartiene necessariamente a una delle sue sottoclassi ResocontoMensile o ResocontoAnnuale e non sarebbe sensato istanziare un oggetto Resoconto generico.

È stato inoltre inserito l'attributo giudizio, che contiene il risultato del confronto con il periodo temporale precedente.

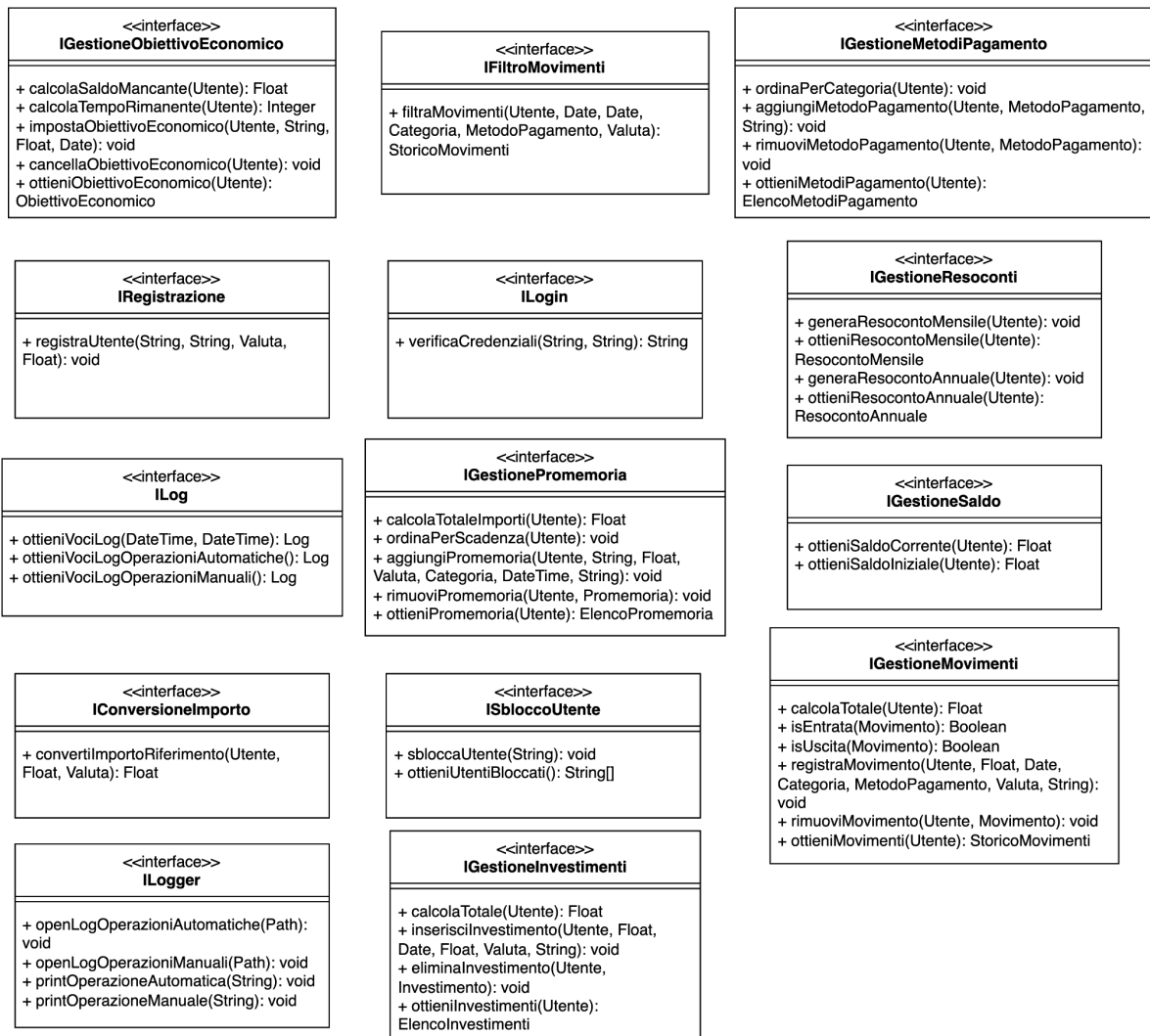
È stata aggiunta la duplice associazione con StoricoMovimenti sotto i nomi di estratto conto precedente ed estratto conto attuale, autoesplicativi. In questo modo non c'è bisogno di ricavare tale informazione (laboriosa da ottenere) tutte le volte che si rivela necessaria.

Diagramma di dettaglio: Dominio - Log



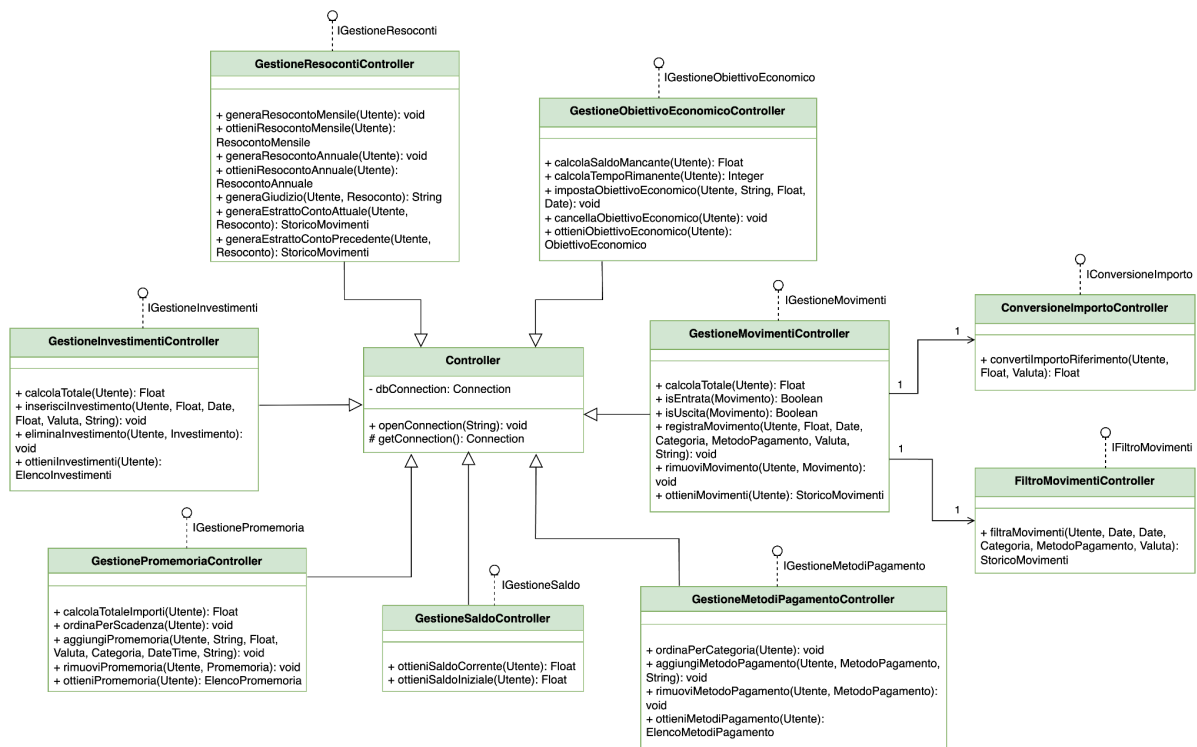
Anche la classe **VoceLog** è stata resa astratta, in quanto le sue istanze concrete possono appartenere esclusivamente alle sottoclassi **VoceLogOperazioneAutomatica** o **VoceLogOperazioneManuale**.

Diagramma di dettaglio: Interfacce nei server



La presenza di queste interfacce garantisce il rispetto nell'applicazione del "Dependency Inversion Principle". Inoltre, per venire incontro ad una delle richieste elencate nella sezione "Sviluppi Futuri", è stata aggiunta l'interfaccia **IGestioneInvestimenti**.

Diagramma di dettaglio: Controller - GestioneMovimenti, GestioneMetodiPagamento, GestionePromemoria, GestioneObiettivoEconomico, GestioneSaldo, GestioneResoconti, GestioneInvestimenti



La gestione della persistenza dei dati è stata completamente centralizzata nella classe Controller, la quale funge da unico accesso per le operazioni di salvataggio e recupero delle informazioni dal database.

È stato aggiunto GestioneInvestimentiController, che si occuperà delle operazioni relative alla parte di investimenti, la cui implementazione sarà prevista negli sviluppi futuri del sistema.

Sono stati inoltre specificati tutti i tipi dei parametri da passare come argomenti nei metodi e i corrispettivi tipi restituiti da questi ultimi.

Diagramma di dettaglio: Controller - Registrazione, Login, Log, SbloccoUtente

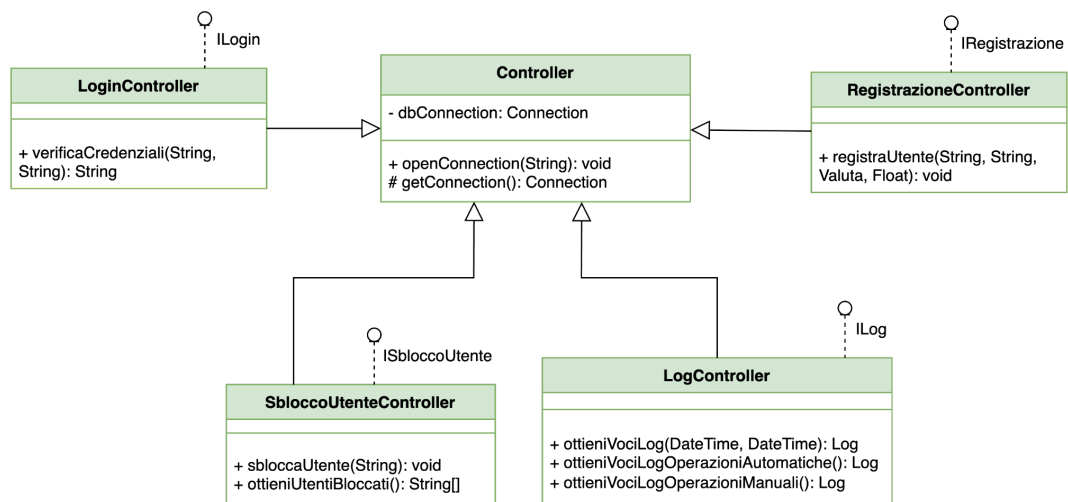
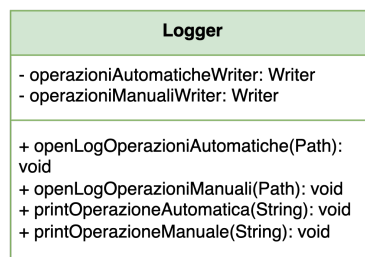


Diagramma di dettaglio: Controller - Logger



Per migliorare l'efficacia della scrittura e lettura dei log, si è deciso di separare in due classi distinte queste due funzionalità. Inoltre in questo modo si alleggerisce il broker non dovendo smistare anche le richieste relative alle operazioni di scrittura. A questo scopo è stata realizzata la classe **Logger**, la quale è in relazione con gran parte dei controller e permette a questi di registrare operazioni automatiche e manuali ai log. Le relazioni con le altre classi del diagramma non sono state riportate in figura per questioni di pulizia, poiché andrebbero replicate per ciascun controller che scrive nei Log (informazione già presente nei diagrammi di sequenza).

Diagramma di dettaglio: Interfacce - GestioneMovimenti

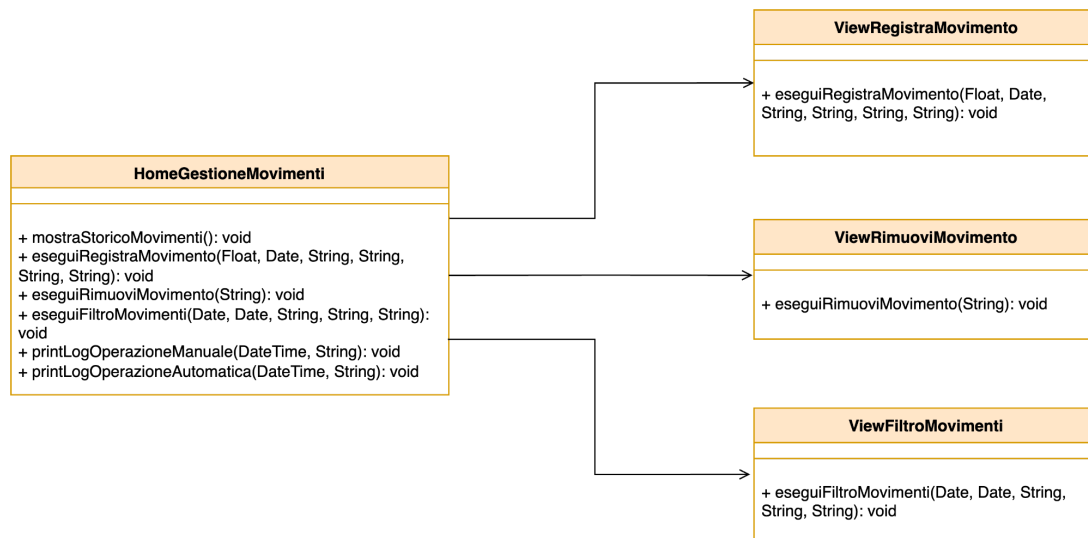


Diagramma di dettaglio: Interfacce - GestioneMetodiPagamento

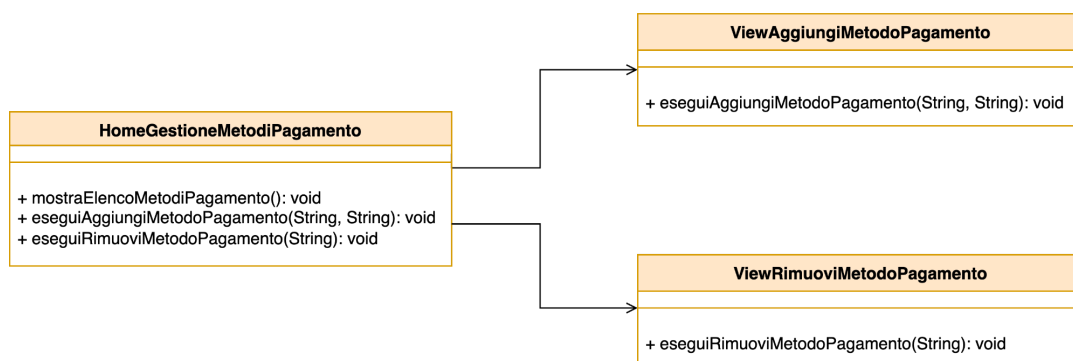


Diagramma di dettaglio: Interfacce - GestionePromemoria

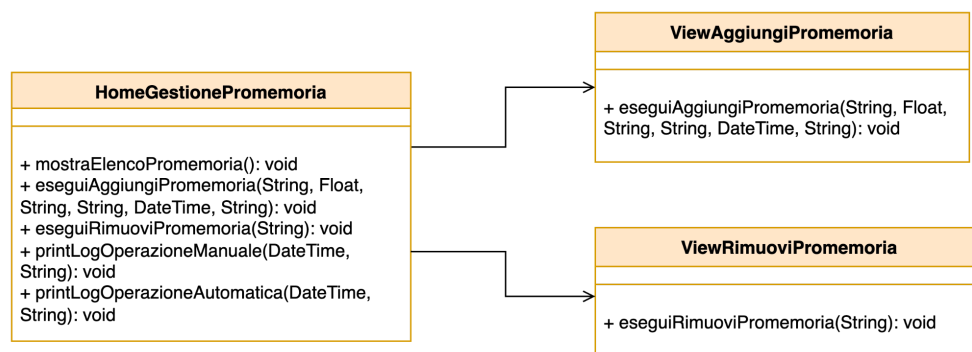


Diagramma di dettaglio: Interfacce - GestioneObiettivoEconomico

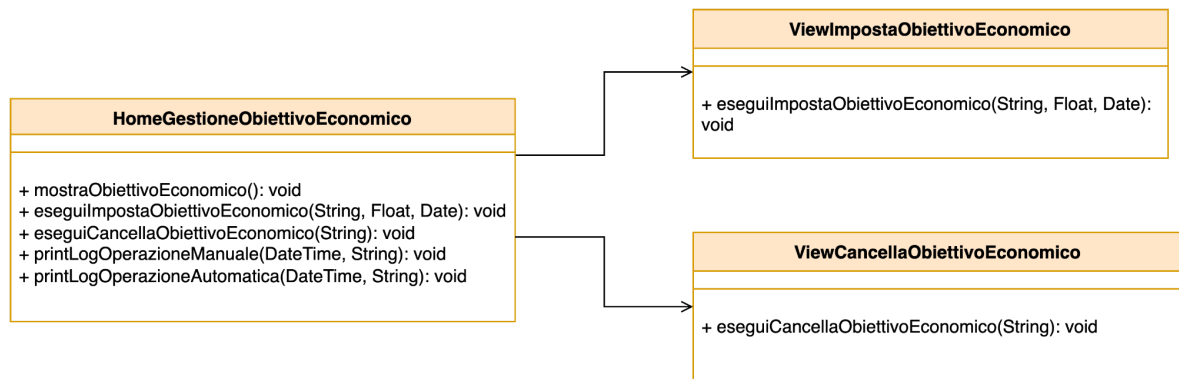


Diagramma di dettaglio: Interfacce - Saldo

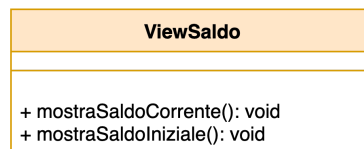


Diagramma di dettaglio: Interfacce - Resoconti

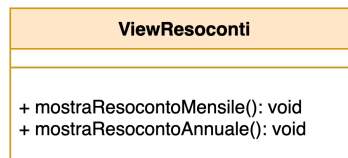


Diagramma di dettaglio: Interfacce - Registrazione

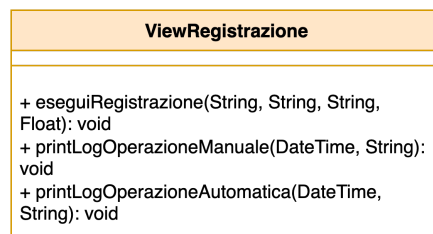


Diagramma di dettaglio: Interfacce - Login

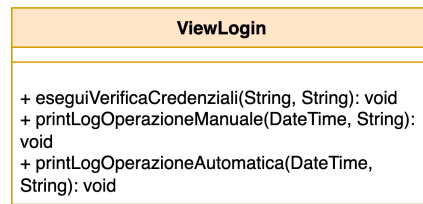
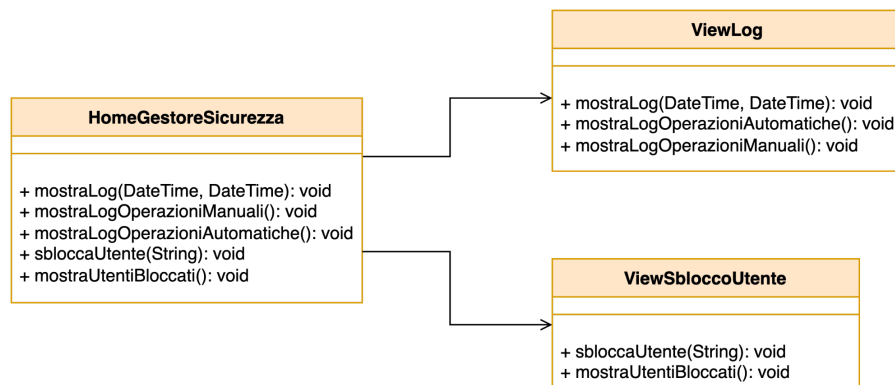


Diagramma di dettaglio: Interfacce - GestoreSicurezza



Di seguito si riportano le principali interfacce utente dell'applicazione.

Interfaccia utente: Registrazione



Registrazione

Benvenuto, registrati per iniziare ad usare CashMonkey.

Valuta di riferimento

▼

Registrati

Interfaccia utente: Login



Login

Login

Interfaccia utente: GestioneMovimenti

Movimenti

Metodi pagamento

Saldo

Obiettivo economico

Promemoria

Resoconti

Tipo	Data	Categoria	Metodo	Descrizione	Importo	
→	07/05/2025	Svago	Postepay	Cena fuori	€ 31,00	-
←	07/05/2025	Svago	Revolut	Cena fuori	€ 62,00	-
→	06/05/2025	Casa	Salvadanaio	Affitto maggio	€ 1.280,00	-
→	05/05/2025	Salute	Bonifici SEPA	Rimborso spese	€ 25,00	-
←	03/05/2025	Svago	Revolut	Acquisto online	€ 234,00	-
←	03/05/2025	Casa	Postepay	Spesa	€ 34,50	-
→	03/05/2025	Finanza	Bonifici SEPA	Pagamento progetto	€ 560,00	-
→	02/05/2025	Svago	Revolut	Reso	€ 32,00	-
←	02/05/2025	Salute	Revolut	Palestra	€ 80,00	-
→	02/05/2025	Finanza	Postepay	Vendita articolo	€ 119,00	-
→	02/05/2025	Finanza	Bonifici SEPA	Stipendio	€ 7.120,00	-

Interfaccia utente: FiltroMovimenti

Movimenti

Metodi pagamento

Saldo

Obiettivo economico

Promemoria

Resoconti

Filtro movimenti

02/04/2025 - 08/05/2025

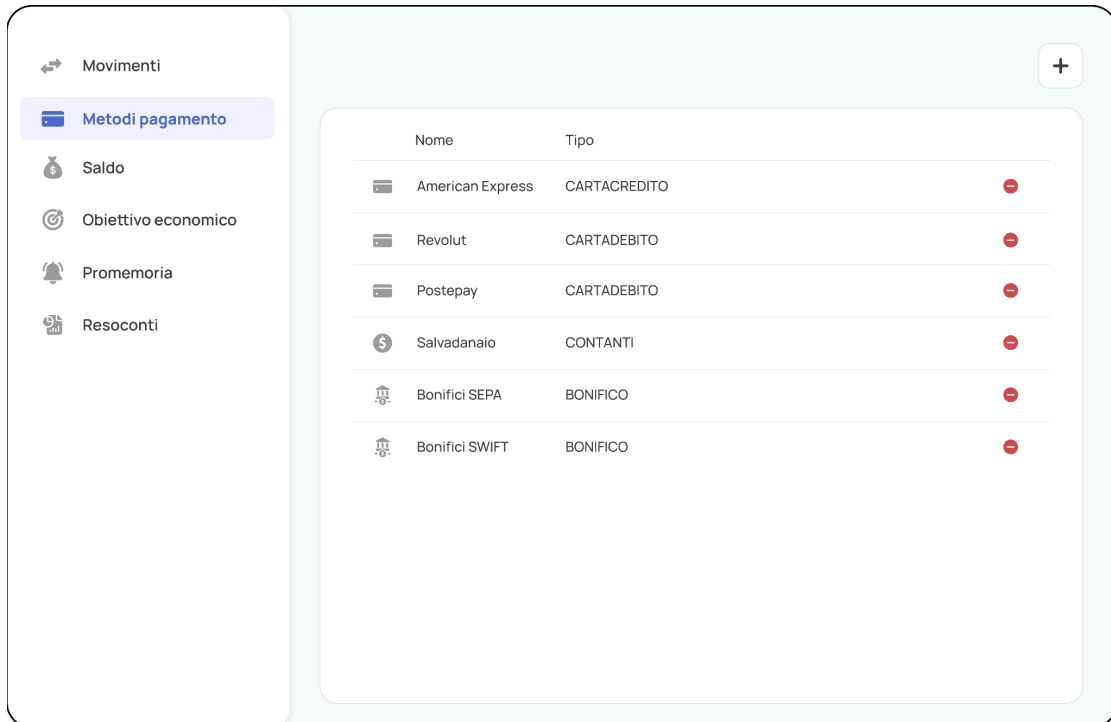
Categoria: Svago

Metodo pagamento: Revolut

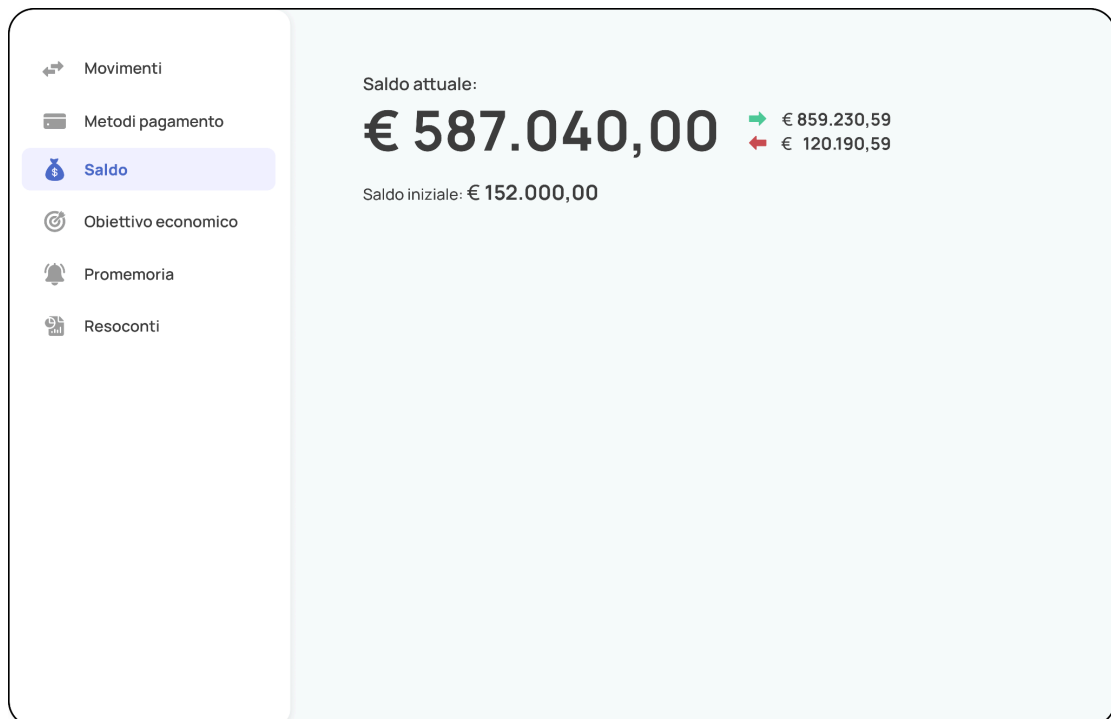
Valuta: €

Tipo	Data	Categoria	Metodo	Descrizione	Importo	
→	07/05/2025	Svago	Postepay	Cena fuori	€ 31,00	-
←	07/05/2025	Svago	Revolut	Cena fuori	€ 62,00	-
→	06/05/2025	Casa	Salvadanaio	Affitto maggio	€ 1.280,00	-
→	05/05/2025	Salute	Bonifici SEPA	Rimborso spese	€ 25,00	-
←	03/05/2025	Svago	Revolut	Acquisto online	€ 234,00	-
←	03/05/2025	Casa	Postepay	Spesa	€ 34,50	-
→	03/05/2025	Finanza	Bonifici SEPA	Pagamento progetto	€ 560,00	-
→	02/05/2025	Svago	Revolut	Reso	€ 32,00	-
←	02/05/2025	Revolut	Revolut	Palestra	€ 80,00	-
→	02/05/2025	Svago	Postepay	Vendita articolo	€ 119,00	-
→	02/05/2025	Svago	Bonifici SEPA	Stipendio	€ 7.120,00	-

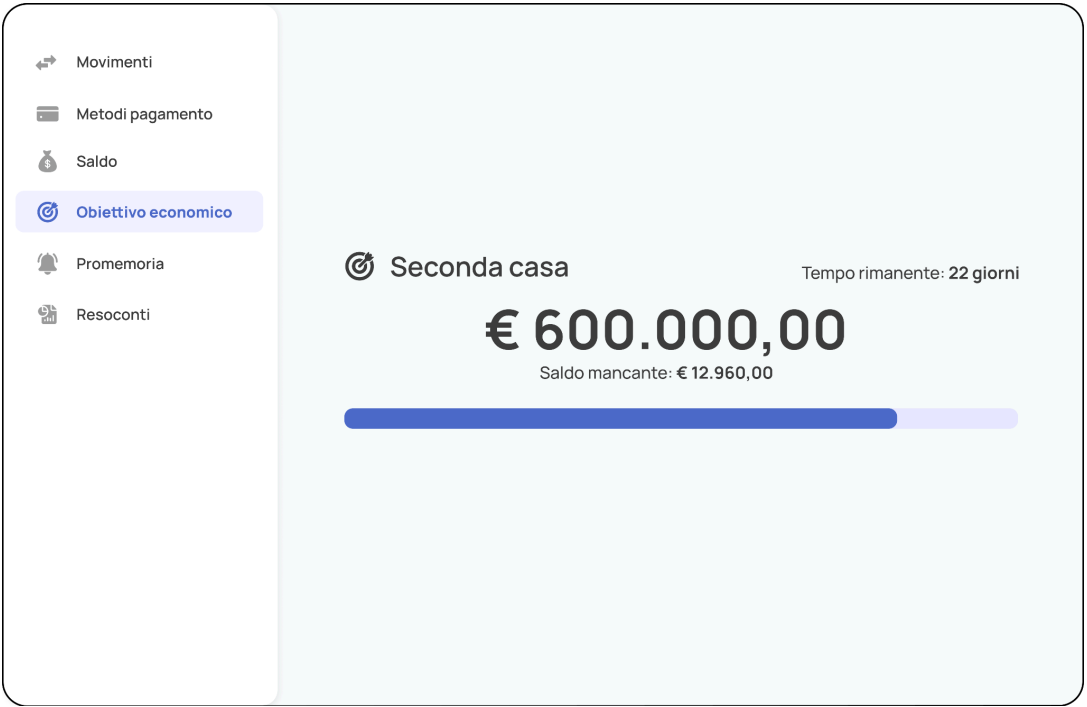
Interfaccia utente: GestioneMetodiPagamento



Interfaccia utente: Saldo



Interfaccia utente: GestioneObiettivoEconomico



Interfaccia utente: GestionePromemoria

Movimenti

Metodi pagamento

Saldo

Obiettivo economico

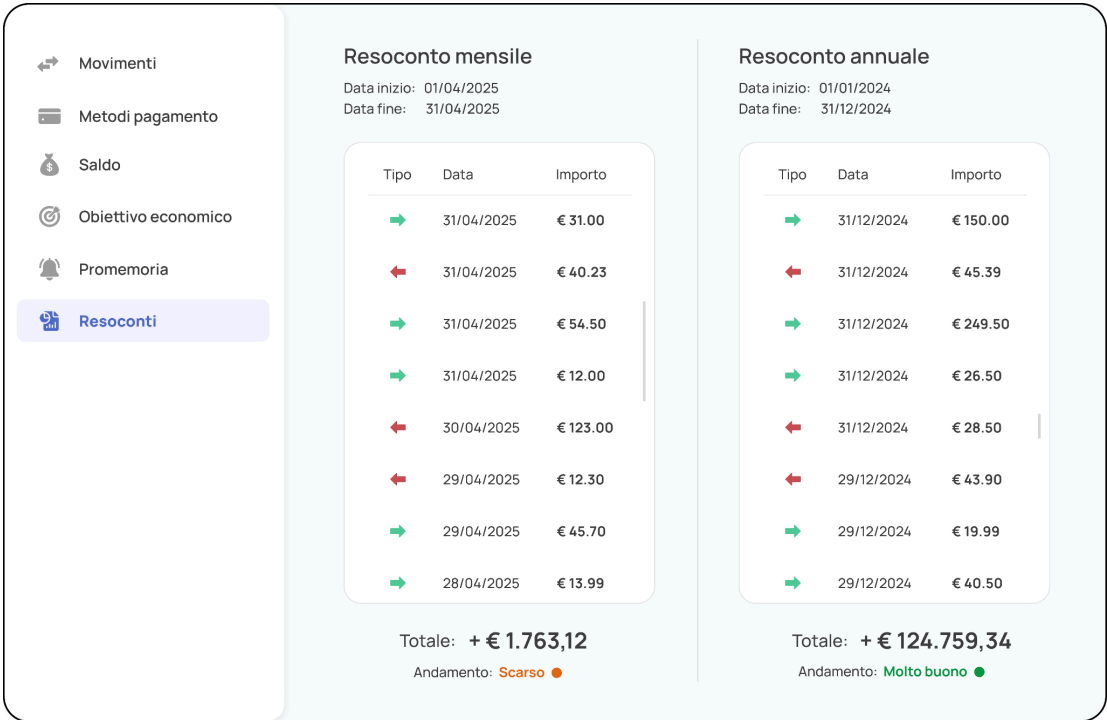
Promemoria

Resoconti

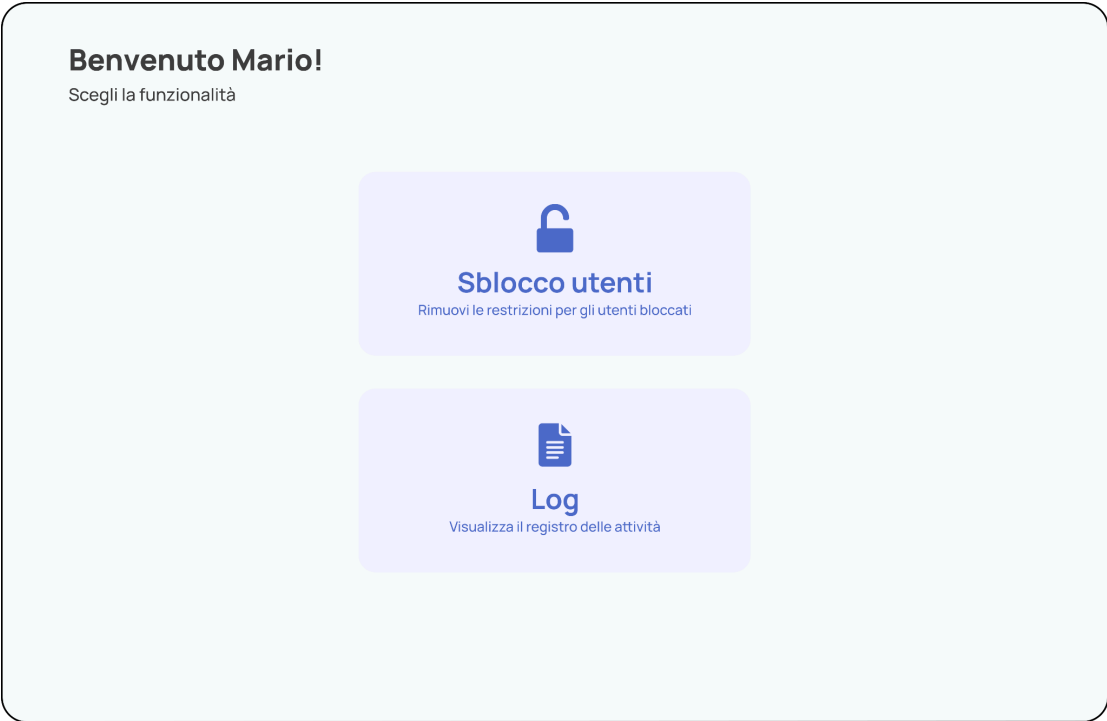
Nome	Categoria	Scadenza	Importo	
Paga rata del mutuo	Casa	15/05/2025	- € 2.500,00	-
Versa soldi nel piano d'accumulo	Finanza	31/05/2025	- € 300,00	-
Paga abbonamento Netflix	Svago	01/06/2025	- € 19,99	-
Riscuoti affitto giugno	Svago	01/06/2025	+ € 1.280,00	-
Paga abbonamento palestra	Salute	02/06/2025	- € 80,00	-
Paga visita medica	Salute	31/07/2025	- € 50,00	-
Rinnova assicurazione auto	Trasporti	15/08/2025	- € 1.550,00	-

Totale importi: - € 3.219,99

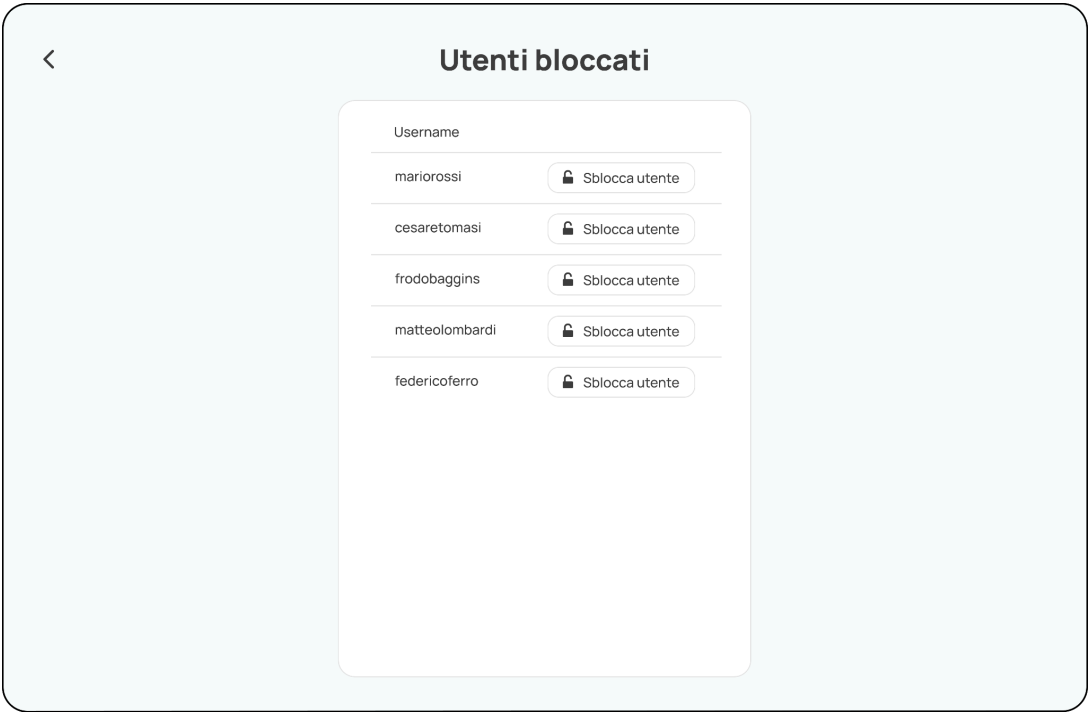
Interfaccia utente: Resoconti



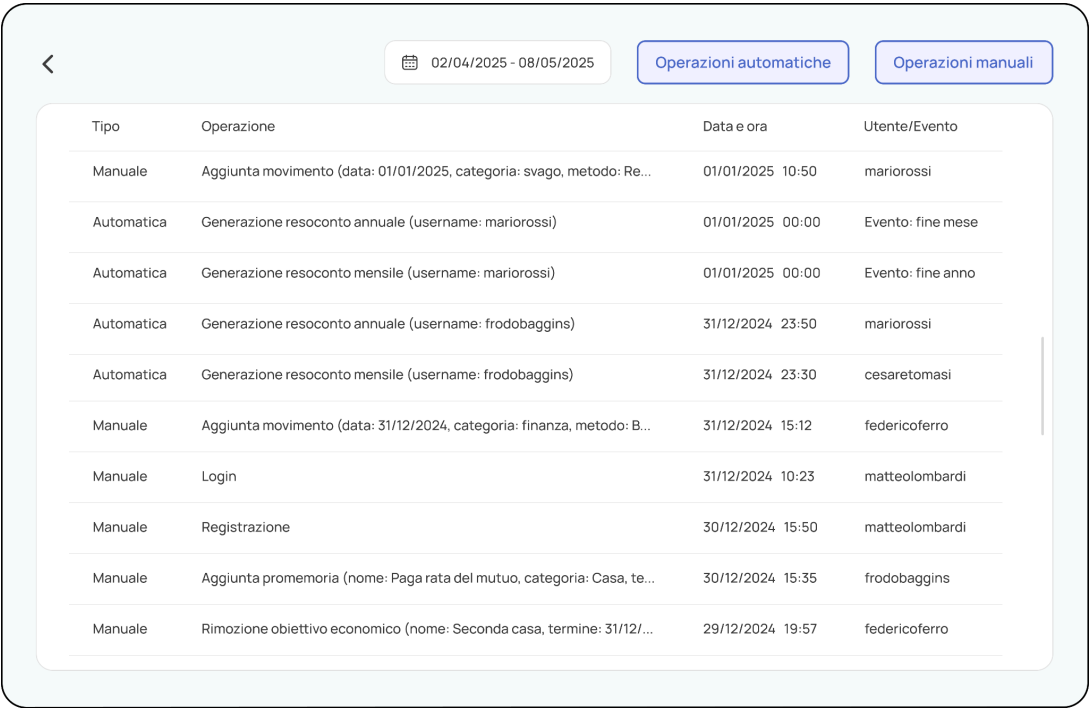
Interfaccia utente: GestoreSicurezza



Interfaccia utente: SbloccoUtente



Interfaccia utente: Log



Interazione

Sotto sono riportati i diagrammi di sequenza completati e adattati alla fase di progettazione, costruiti a partire dalla versione presente in analisi.

Si noti che non sono stati riportati i diagrammi di sequenza relativi alla generazione dei resoconti mensili e annuali, visto che si è rivelato più utile dettagliare un diagramma delle attività in questa fase del progetto (resta ovviamente consultabile la versione esposta in analisi).

Infine si evidenzia che nei diagrammi sottostanti vengono usati dei metodi direttamente sul DBMS, che tuttavia spesso nascondono una interazione più articolata. Questa scelta è stata fatta per favorire una rappresentazione più compatta e chiara (e.g. per sbloccare un utente bloccato si chiama direttamente sul DBMS sblocca(username), quando tuttavia sarebbe più corretto recuperare l'oggetto Utente dal DBMS, invocare il metodo setBloccato(false) e aggiornare quindi il valore contenuto nel database).

Diagramma di sequenza: Login

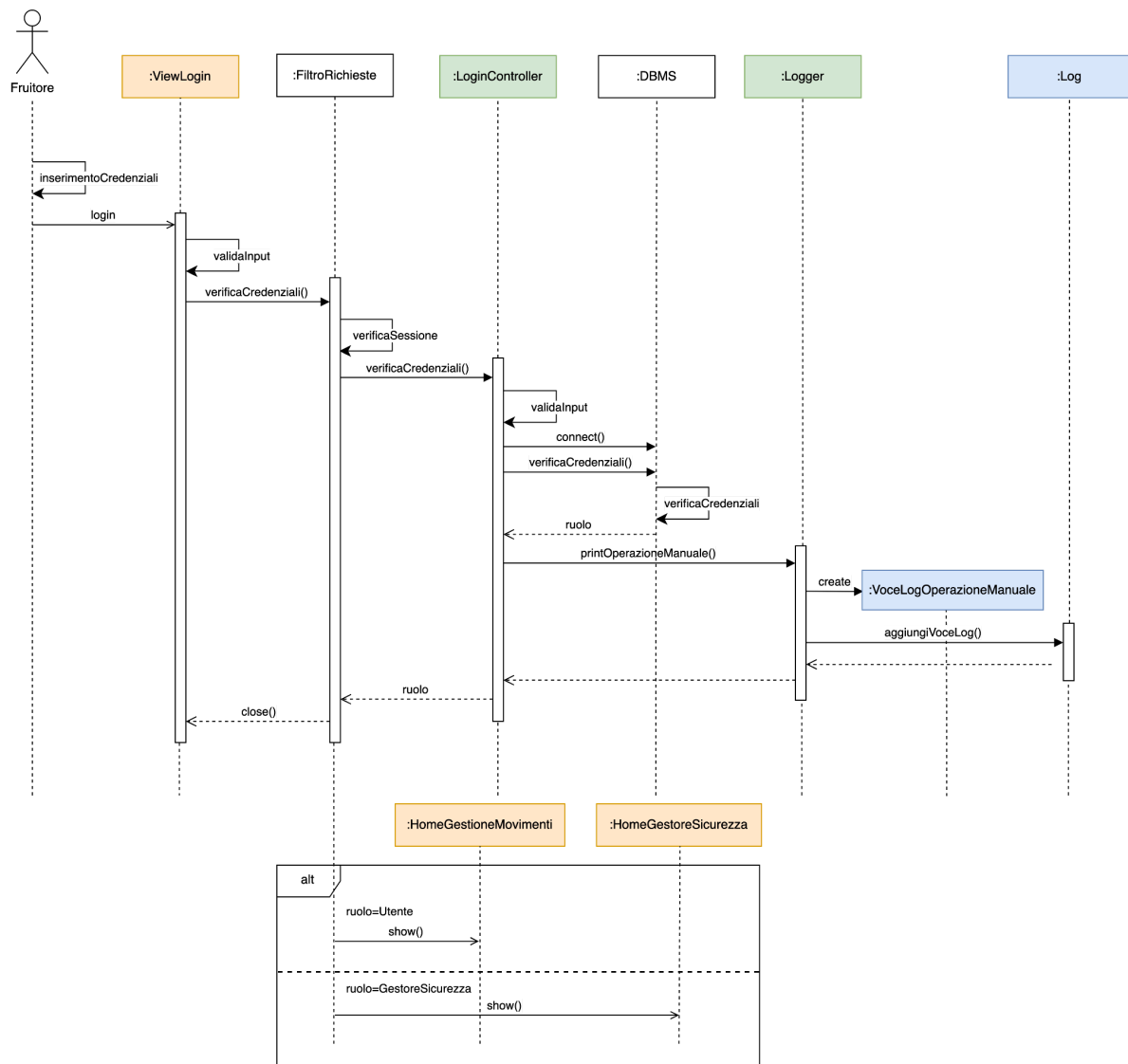


Diagramma di sequenza: Registrazione

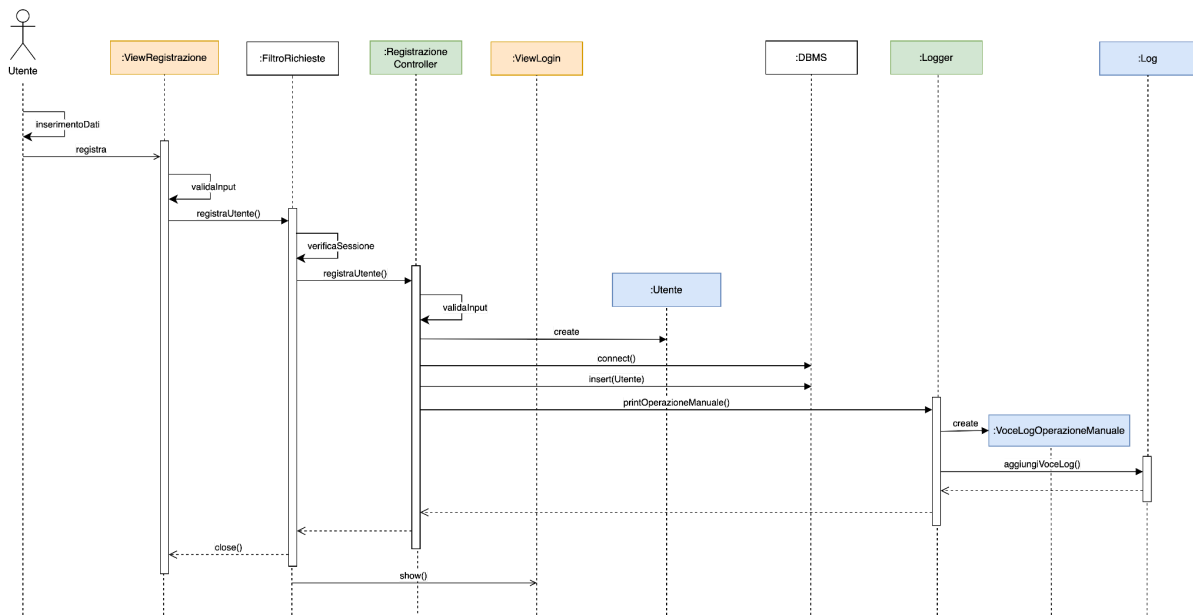


Diagramma di sequenza: GestioneMovimenti

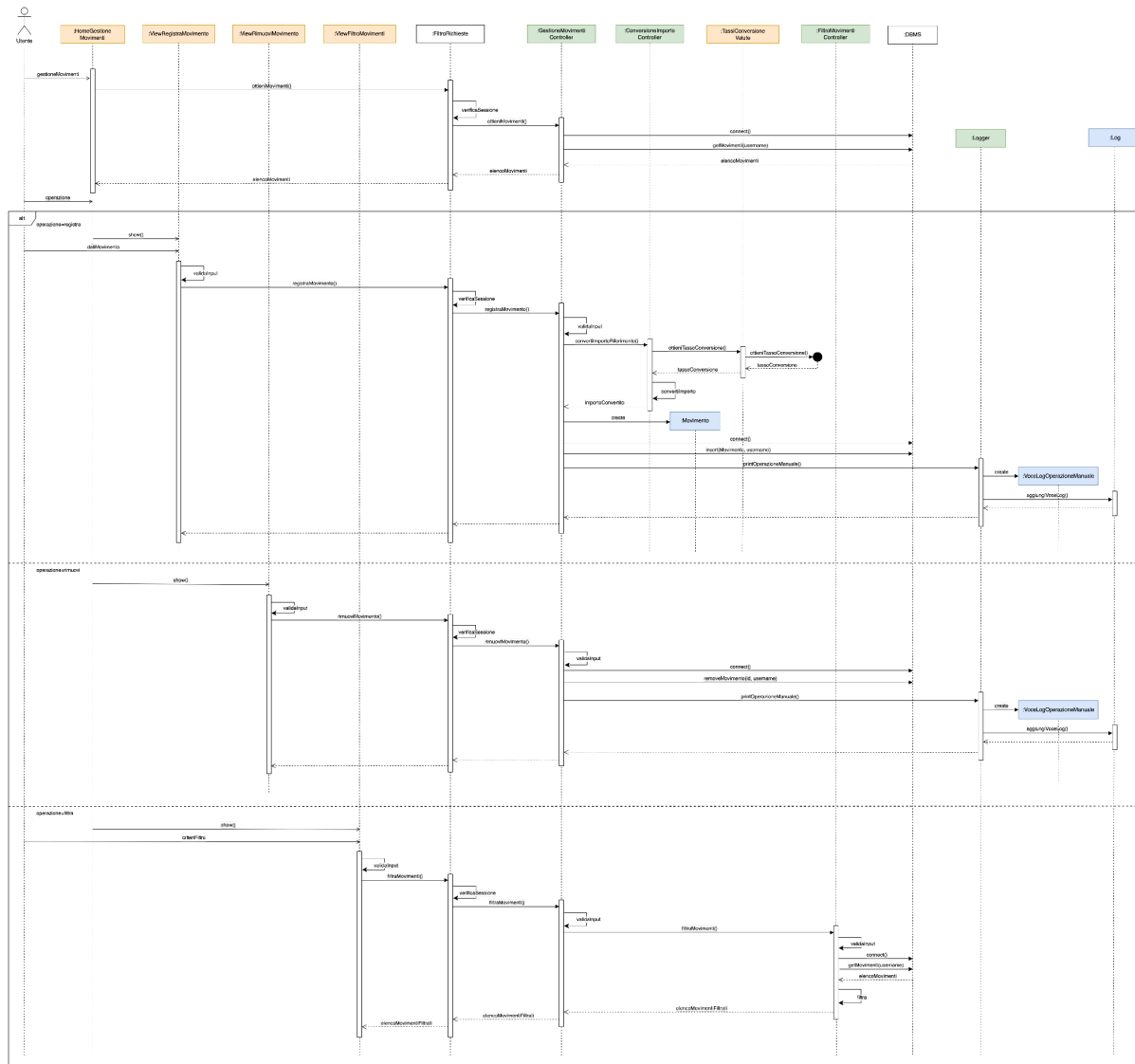


Diagramma di sequenza: GestioneMetodiPagamento

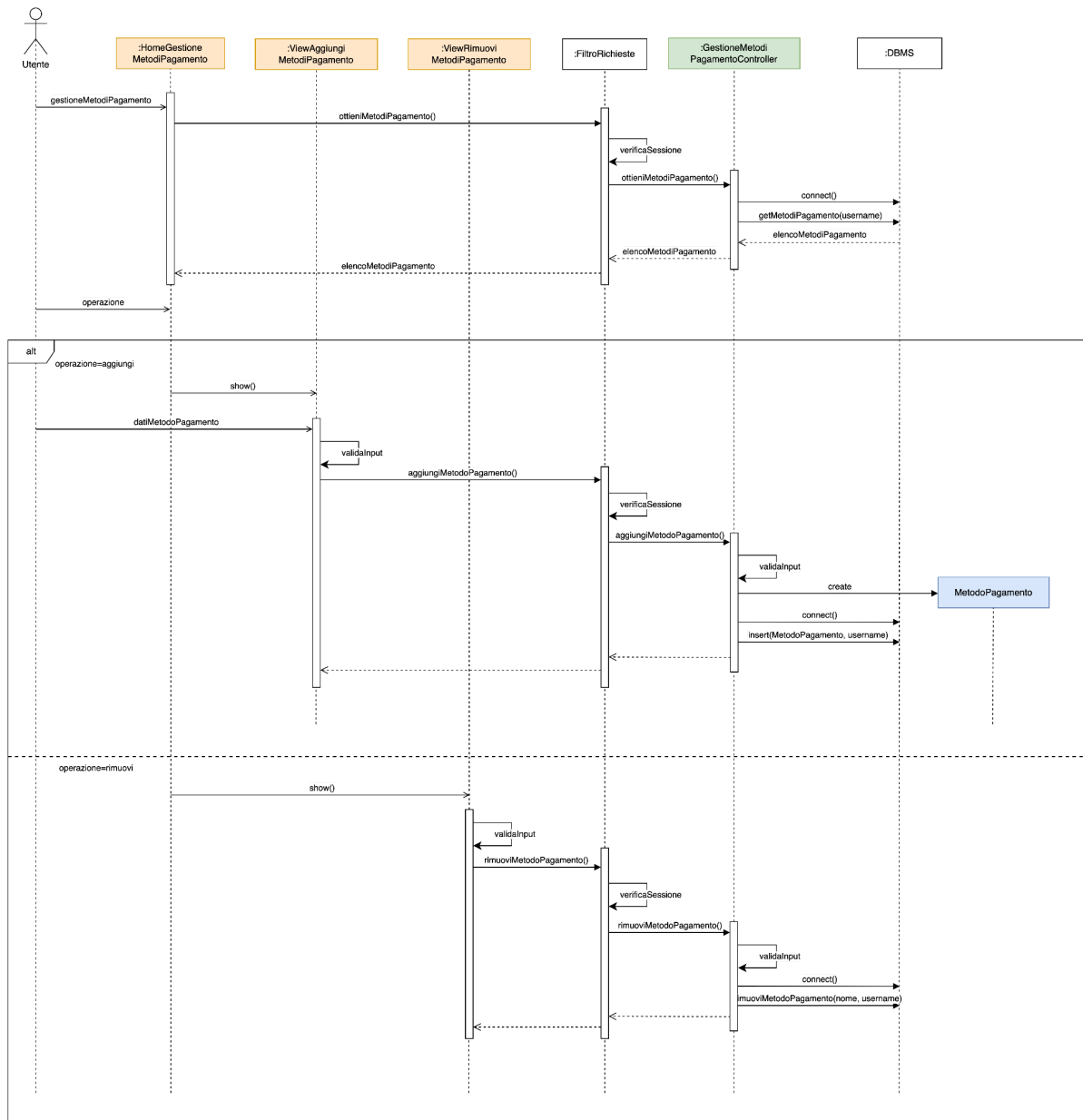


Diagramma di sequenza: GestionePromemoria

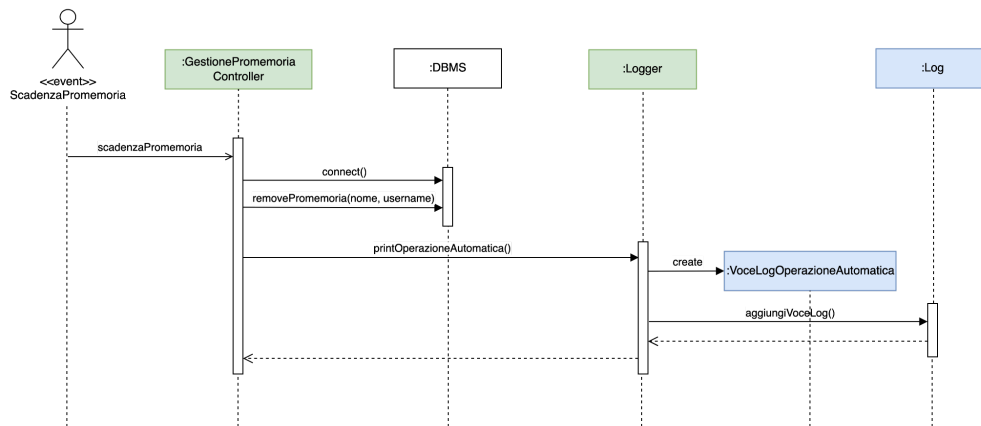
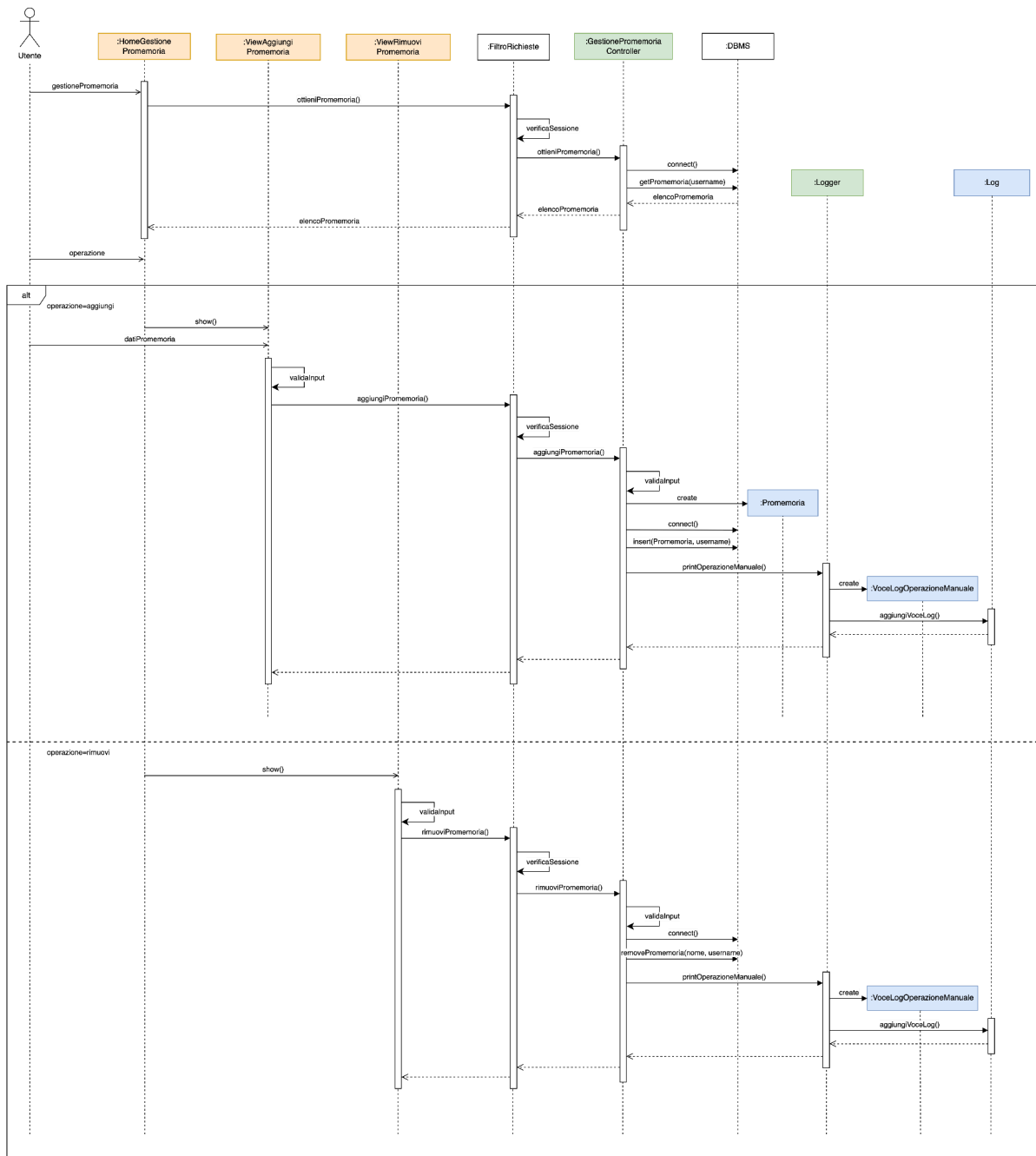


Diagramma di sequenza: GestioneObiettivoEconomico

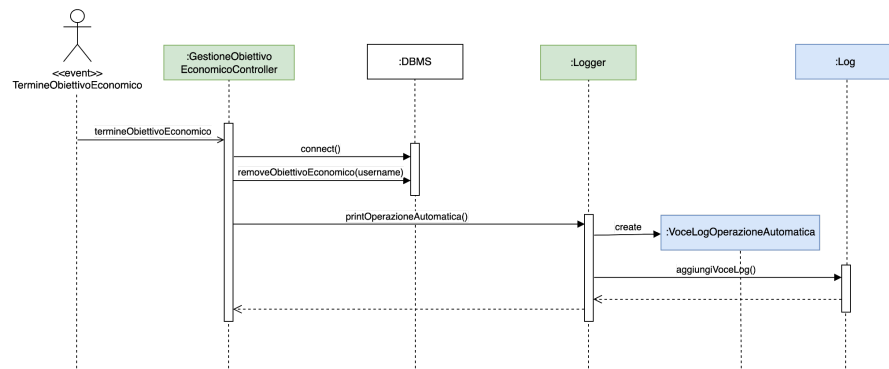
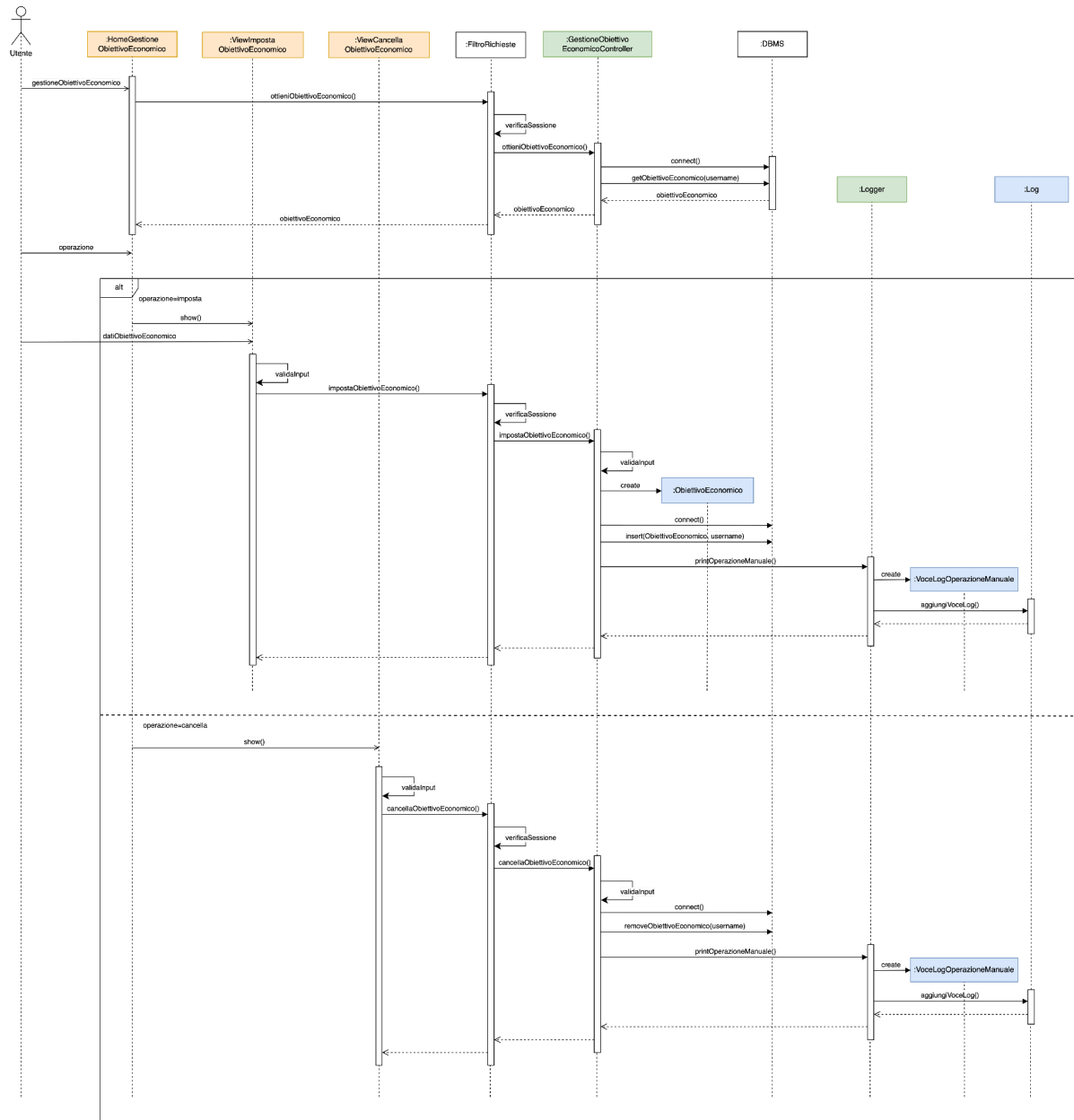


Diagramma di sequenza: VisualizzazioneSaldo

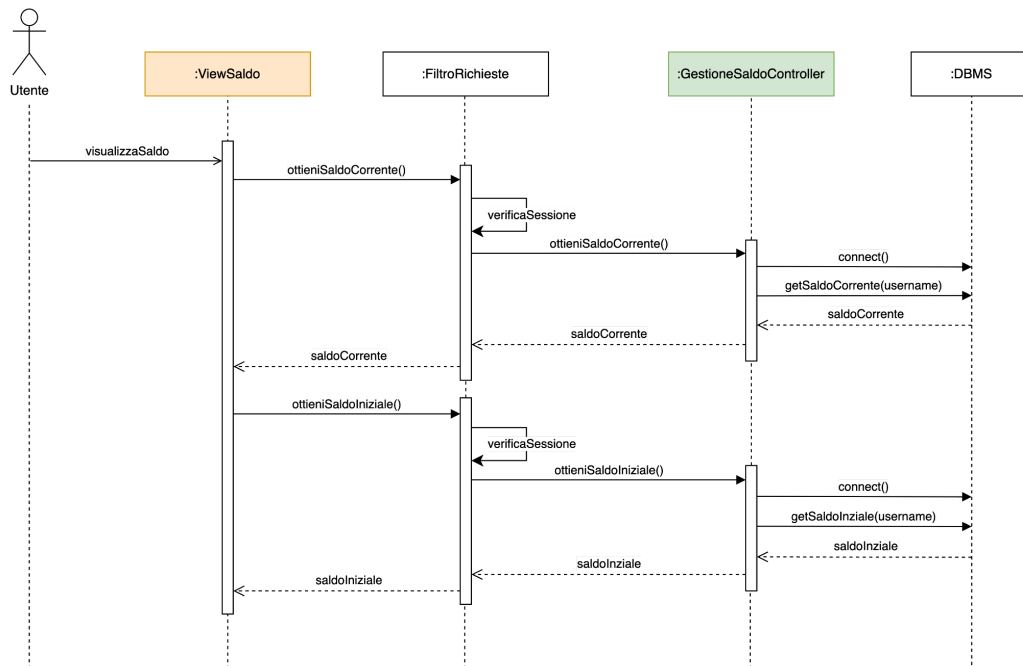


Diagramma di sequenza: VisualizzazioneResoconti

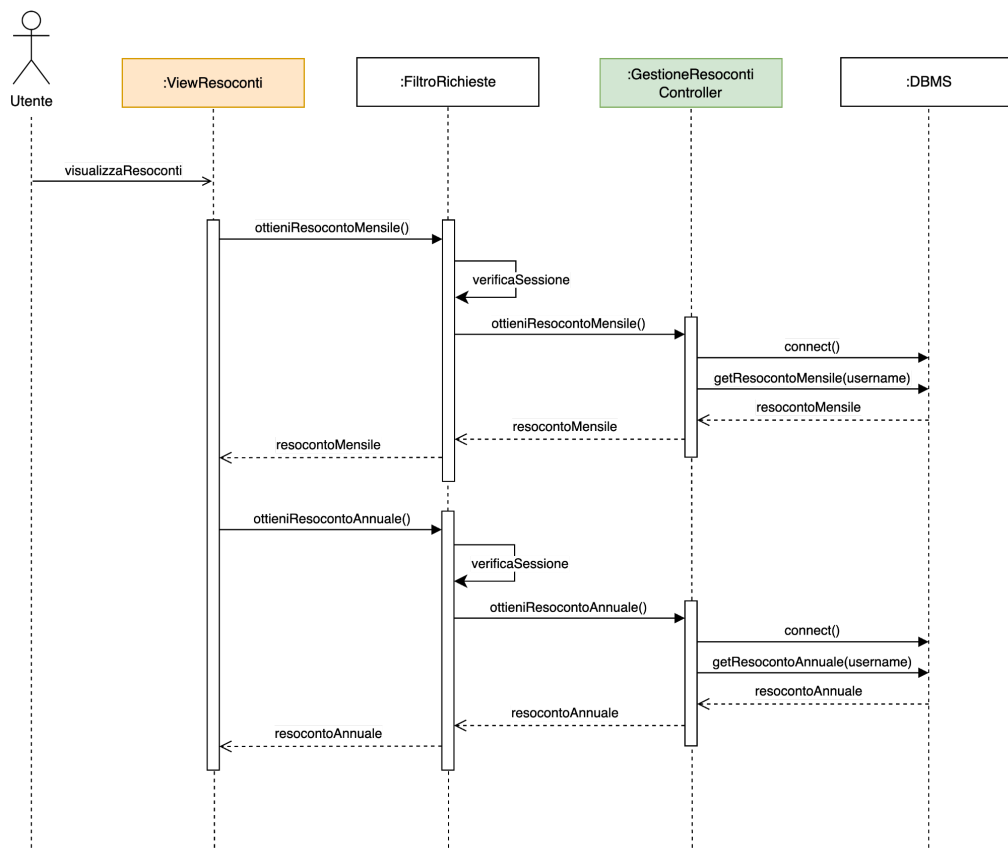


Diagramma di sequenza: VisualizzazioneLog

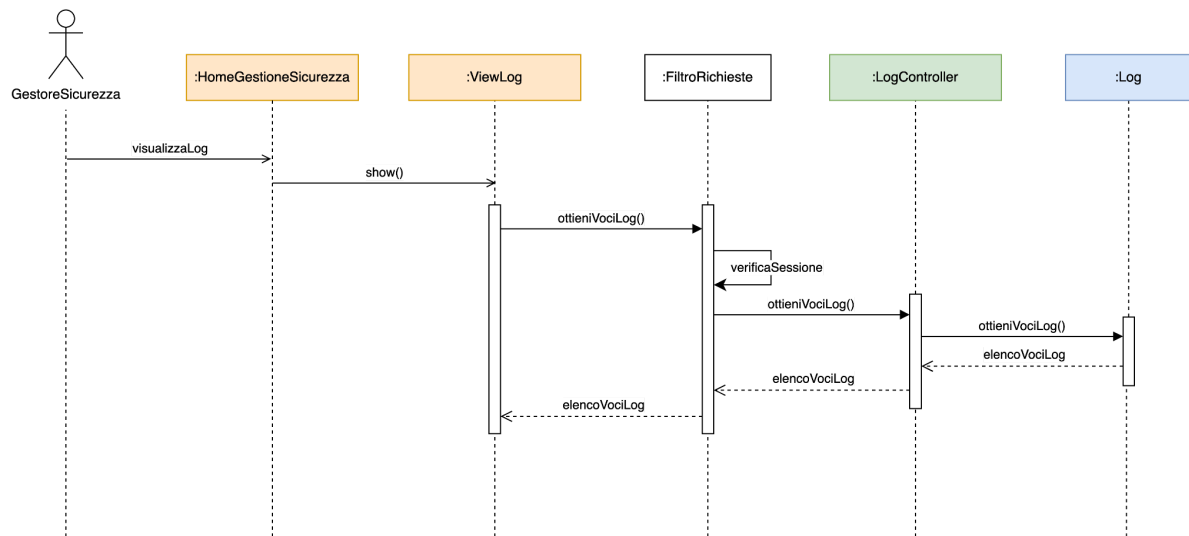
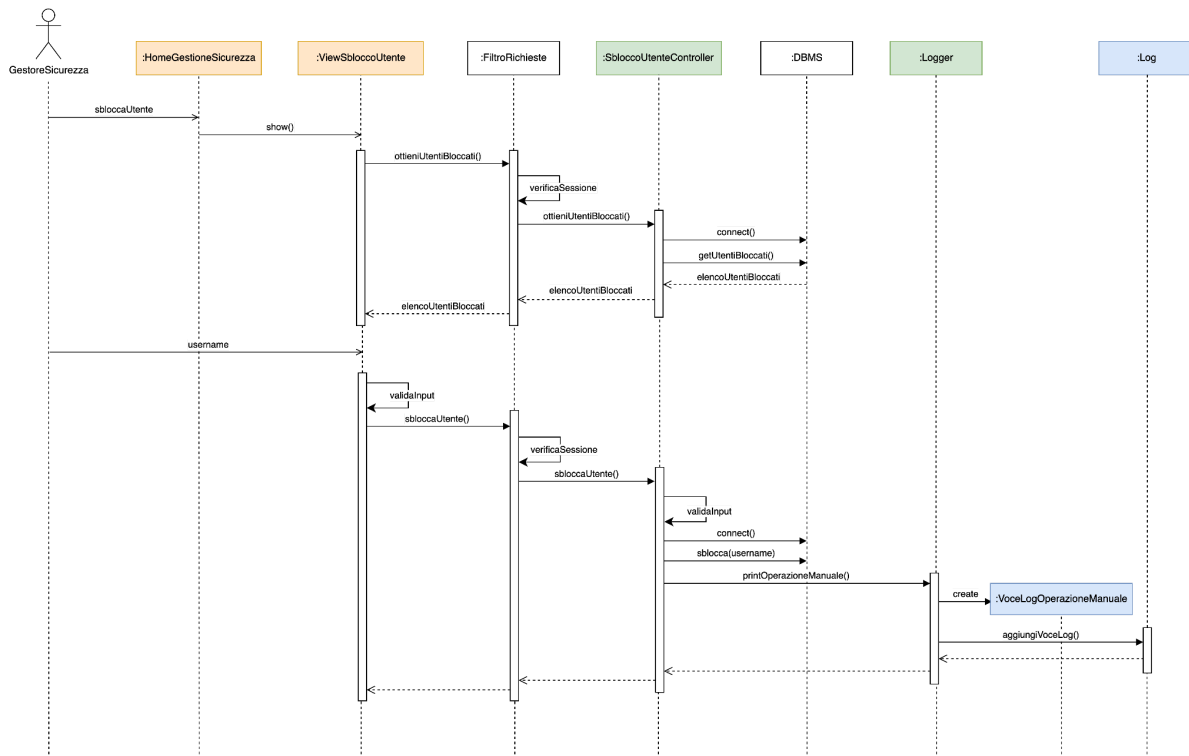


Diagramma di sequenza: SbloccoUtente

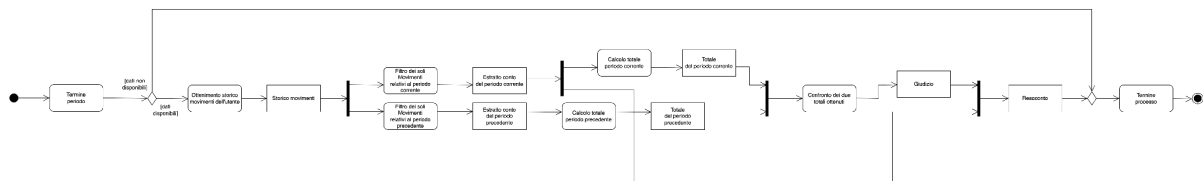


Comportamento

Non si è rivelato utile sviluppare ulteriori diagrammi di stato poiché quello creato in fase di analisi del problema risulta sufficiente.

Diagramma delle attività: GenerazioneResoconto

In fase di progettazione, è risultato necessario realizzare un diagramma delle attività che descriva nel dettaglio il processo di generazione dei resoconti.



Il diagramma è valido sia per la generazione dei resoconti mensili che quelli annuali (si è usato il termine generico “periodo” per riferirsi ad entrambi gli intervalli temporali). Per quanto riguarda il confronto tra i due totali:

- se il corrente è calato almeno del 25% rispetto al precedente il giudizio sarà di “molto scarso”;
- se il corrente è calato tra il 10% e il 25% rispetto al precedente il giudizio sarà di “scarso”;
- se l’aumento/calò del corrente è contenuto entro il 10% rispetto al precedente il giudizio sarà di “neutro”;
- se il corrente è aumentato tra il 10% e il 25% rispetto al precedente il giudizio sarà di “buono”;
- se il corrente è aumentato almeno del 25% rispetto al precedente il giudizio sarà di “molto buono”.

The diagram illustrates the database structure for a banking system. It includes the following entities and their attributes:

- Utenti**: saldoIniziale, bloccato
- Movimenti**: haEffettuato.Utenti, id, importo, data, descrizione
- Valute**: PK nome, nome
- Promemoria**: siSegna.Utenti, nome, nome, importo, scadenza, descrizione
- Resoconti**: possiede.Utenti, dataInizio, dataFine, dataInizio, dataFine, giudizio
- ObiettivoEconomico**: PK siPone.Utenti, nome, importo, termine
- MetodiPagamento**: PK possiede.Utenti, nome, nome, tipo
- Categorie**: PK nome, nome
- Fruitori**: PK username, username, hashedPassword
- GestoriSicurezza**: (empty entity)

Key relationships and cardinalities:

- Utenti** to **Movimenti**: haEffettuato (1,1) to (0,n)
- Movimenti** to **Valute**: impiega (1,1) to (0,n)
- Valute** to **Categorie**: appartiene (1,1) to (0,n)
- Categorie** to **Movimenti**: appartiene (1,1) to (0,n)
- Utenti** to **Promemoria**: siSegna (1,1) to (0,n)
- Utenti** to **ObiettivoEconomico**: siPone (1,1) to (0,n)
- ObiettivoEconomico** to **MetodiPagamento**: possiede (1,1) to (0,n)
- MetodiPagamento** to **Movimenti**: impiega (1,1) to (0,n)
- MetodiPagamento** to **Movimenti**: usa (0,n) to (1,1)
- Utenti** to **Resoconti**: possiede (0,2) to (1,1)
- Resoconti** to **ObiettivoEconomico**: estrattoConto (0,n) to (0,2)

Formato File Log: operazioni automatiche

Formato File Log: operazioni manuali

Timestamp Utente Operazione

Progettazione del Collaudo

```
[TestFixture]
public class TestObiettivoEconomico
{
    private ObiettivoEconomico _obiettivoEconomico;
    private string _nome;
    private float _importo;
    private DateTime _termine;

    [SetUp]
    public void ObiettivoEconomicoSetUp() {
        _nome = "macchina nuova";
        _importo = 30000.00f;
        _termine = new DateTime(2025, 6, 7);
        _obiettivoEconomico = new ObiettivoEconomico(_nome, _importo,
        _termine);
    }

    [Test]
    public void TestGetMethod() {
        Assert.That(_obiettivoEconomico.getNome(), Is.EqualTo(_nome));
        Assert.That(_obiettivoEconomico.getImporto(),
        Is.EqualTo(_importo));
        Assert.That(_obiettivoEconomico.getTermine(),
        Is.EqualTo(_termine));
    }

    [Test]
    public void TestSetMethod() {
        _nome = "seconda casa";
        _obiettivoEconomico.setNome("seconda casa");
        _importo = 400000.00f;
        _obiettivoEconomico.setImporto(_importo);
        _termine = new DateTime(2025, 9, 8);
        _obiettivoEconomico.setTermine(_termine);

        Assert.That(_obiettivoEconomico.getNome(), Is.EqualTo(_nome));
        Assert.That(_obiettivoEconomico.getImporto(),
        Is.EqualTo(_importo));
        Assert.That(_obiettivoEconomico.getTermine(),
        Is.EqualTo(_termine));
    }
}
```

```

[TestFixture]
public class TestResocontoMensile
{
    private ResocontoMensile _resocontoMensile;
    private DateTime _dataInizio;
    private DateTime _dataFine;
    private string _giudizio;

    [SetUp]
    public void ResocontoMensileSetUp() {
        _dataInizio = new DateTime(2025, 3, 1);
        _dataFine = new DateTime(2025, 3, 31);
        _giudizio = "molto scarso";
        _resocontoMensile = new ResocontoMensile(_dataInizio, _dateFine,
        _giudizio);
    }

    [Test]
    public void TestGetMethod() {
        Assert.That(_resocontoMensile.getDataInizio(),
        Is.EqualTo(_dataInizio));
        Assert.That(_resocontoMensile.getDataFine(),
        Is.EqualTo(_dataFine));
        Assert.That(_resocontoMensile.getGiudizio(),
        Is.EqualTo(_giudizio));
    }

    [Test]
    public void TestSetMethod() {
        _dataInizio = new DateTime(2025, 4, 1);
        _resocontoMensile.setDataInizio(_dataInizio);
        _dataFine = new DateTime(2025, 4, 30);
        _resocontoMensile.setDataFine(_dataFine);
        _giudizio = "neutro";
        _resocontoMensile.setGiudizio(_giudizio);

        Assert.That(_resocontoMensile.getDataInizio(),
        Is.EqualTo(_dataInizio));
        Assert.That(_resocontoMensile.getDataFine(),
        Is.EqualTo(_dataFine));
        Assert.That(_resocontoMensile.getGiudizio(),
        Is.EqualTo(_giudizio));
    }
}

[TestFixture]
public class TestResocontoAnnuale

```

```

{
    private ResocontoAnnuale _resocontoAnnuale;
    private DateTime _dataInizio;
    private DateTime _dataFine;
    private string _giudizio;

    [SetUp]
    public void ResocontoAnnualeSetUp() {
        _dataInizio = new DateTime(2024, 1, 1);
        _dataFine = new DateTime(2024, 12, 31);
        _giudizio = "buono";
        _resocontoAnnuale = new ResocontoAnnuale(_dataInizio, _dataFine,
        _giudizio);
    }

    [Test]
    public void TestGetMethod() {
        Assert.That(_resocontoAnnuale.getDataInizio(),
        Is.EqualTo(_dataInizio));
        Assert.That(_resocontoAnnuale.getDataFine(),
        Is.EqualTo(_dataFine));
        Assert.That(_resocontoAnnuale.getGiudizio(),
        Is.EqualTo(_giudizio));
    }

    [Test]
    public void TestSetMethod() {
        _dateInizio = new DateTime(2023, 1, 1);
        _resocontoAnnuale.setDataInizio(_dataInizio);
        _dateFine = new DateTime(2023, 12, 31);
        _resocontoAnnuale.setDataFine(_dataFine);
        _giudizio = "scarso";
        _resocontoAnnuale.setGiudizio(_giudizio);

        Assert.That(_resocontoAnnuale.getDataInizio(),
        Is.EqualTo(_dataInizio));
        Assert.That(_resocontoAnnuale.getDataFine(),
        Is.EqualTo(_dataFine));
        Assert.That(_resocontoAnnuale.getGiudizio(),
        Is.EqualTo(_giudizio));
    }
}

[TestFixture]
public class TestPromemoria
{

```



```

private Promemoria _promemoria;
private string _nome;
private float _importo;
private DateTime _scadenza;
private Categoria _categoria;
private Valuta _valuta;
private string _descrizione;

[SetUp]
public void PromemoriaSetUp() {
    _nome = "pagare affitto";
    _importo = 200.00;
    _scadenza = new DateTime(2025, 10, 12, 15, 0, 0);
    _categoria = Categoria.CASA;
    _valuta = Valuta.EURO;
    _descrizione = "versare 200 euro di affitto mensili sul conto del
proprietario";
    _promemoria = new Promemoria(_nome, _importo, _scadenza,
_categoria, _valuta, _descrizione);
}

[Test]
public void TestGetMethod() {
    Assert.That(_promemoria.getNome(), Is.EqualTo(_nome));
    Assert.That(_promemoria.getImporto(), Is.EqualTo(_importo));
    Assert.That(_promemoria.getScadenza(), Is.EqualTo(_scadenza));
    Assert.That(_promemoria.getCategoria(), Is.EqualTo(_categoria));
    Assert.That(_promemoria.getValuta(), Is.EqualTo(_valuta));
    Assert.That(_promemoria.getDescrizione(),
Is.EqualTo(_descrizione));
}

[Test]
public void TestSetMethod() {
    _nome = "pagare Netflix";
    _promemoria.setNome(_nome);
    _importo = 60.00;
    _promemoria.setImporto(_importo);
    _scadenza = new DateTime(2025, 7, 3, 11, 30, 0);
    _promemoria.setScadenza(_scadenza);
    _categoria = Categoria.SVAGO;
    _promemoria.setCategoria(_categoria);
    _valuta = Valuta.STERLINA;
    _promemoria.setValuta(_valuta);
    _descrizione = "rinnovare abbonamento annuale piano base di
Netflix";
}

```

```
    _promemoria.setDescrizione(_descrizione);

    Assert.That(_promemoria.getNome(), Is.EqualTo(_nome));
    Assert.That(_promemoria.getImporto(), Is.EqualTo(_importo));
    Assert.That(_promemoria.getScadenza(), Is.EqualTo(_scadenza));
    Assert.That(_promemoria.getCategoria(), Is.EqualTo(_categoria));
    Assert.That(_promemoria.getValuta(), Is.EqualTo(_valuta));
    Assert.That(_promemoria.getDescrizione(),
Is.EqualTo(_descrizione));
    }
}
```

Progettazione del Deployment

Artefatti



Deployment type-level

